



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**SISTEM KONTROL MOTOR INDUKSI 3-FASA DENGAN PID
PADA LIFT GEDUNG 5 LANTAI BERBASIS PLC-SCADA**

SKRIPSI

Syahdan Raihan Hanif
2103411023

**PROGRAM STUDI TEKNIK OTOMASI LISTRIK INDUSTRI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

2025



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



SISTEM KONTROL MOTOR INDUKSI 3-FASA DENGAN PID PADA LIFT GEDUNG 5 LANTAI BERBASIS PLC-SCADA

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Terapan**

Syahdan Raihan Hanif
2103411023

**PROGRAM STUDI TEKNIK OTOMASI LISTRIK INDUSTRI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
2025**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Syahdan Raihan Hanif

NIM : 2103411023

Tanda Tangan :

Tanggal : 14 Juli 2025


**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Syahdan Raihan Hanif
NIM : 2103411023
Program Studi : Teknik Otomasi Listrik Industri
Judul Tugas Akhir : SISTEM KONTROL MOTOR INDUKSI 3-FASA
DENGAN PID PADA LIFT GEDUNG 5 LANTAI
BERBASIS PLC-SCADA

Telah diuji oleh tim penguji dalam Sidang Tugas Akhir pada Selasa, 17 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS**.

Pembimbing I : Hatib Setiana, S.T., M.T.
(NIP. 199204212022031007)

Pembimbing II : Dr. Murie Dwiyanti, S.T., M.T.
(NIP. 197803312003122002)

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Depok 07 Juli 2025

Disahkan Oleh

Ketua Jurusan Teknik Elektro

Dr. Murie Dwiyanti, S.T., M.T.

NIP. 197803312003122002



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Skripsi ini dengan judul “SISTEM KONTROL MOTOR INDUKSI 3-FASA DENGAN PID PADA LIFT GEDUNG 5 LANTAI BERBASIS PLC-SCADA”. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Sarjana Terapan (D4) pada Program Studi Teknik Otomasi Listrik Industri, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Jakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah sistem kontrol kecepatan motor induksi tiga fasa menggunakan metode kontrol PID (*Proportional-Integral-Derivative*) yang diaplikasikan pada model lift gedung 5 lantai. Sistem ini dikendalikan menggunakan PLC (*Programmable Logic Controller*) dan divisualisasikan serta dioperasikan melalui antarmuka SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*) untuk pemantauan dan pengendalian secara *real-time*.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, motivasi, serta bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas segala nikmat dan kemudahan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Hatib Setiana, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing I, atas kesabaran, waktu, bimbingan, arahan, serta motivasi yang tak ternilai harganya selama proses pengerjaan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Murie Dwiyaniti, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing II, atas segala masukan, saran, diskusi, dan dukungan yang sangat membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Ketua Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Jakarta beserta jajarannya.
5. Bapak/Ibu Ketua Program Studi Teknik Otomasi Listrik Industri Politeknik Negeri Jakarta beserta jajarannya.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

6. Segenap Dosen Pengajar di Program Studi Teknik Otomasi Listrik Industri, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Jakarta, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
7. Keluarga tercinta, atas doa, kasih sayang, dukungan moral, dan materil yang tiada henti.
8. Sahabat dan rekan-rekan mahasiswa Program Studi Teknik Otomasi Listrik Industri angkatan 2021, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas semangat, kerjasama, dan bantuannya selama ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang teknik otomasi industri, serta dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha dan upaya kita semua. Aamiin.

Depok, Juni 2025

Penulis

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ABSTRAK

Mengingat krusialnya kontrol kecepatan motor induksi 3-fasa yang presisi dan responsif untuk menjamin keamanan serta kenyamanan pada aplikasi lift, sementara penelitian sebelumnya belum sepenuhnya mengintegrasikan sistem kontrol untuk skenario kompleks dengan beban dinamis, penelitian ini merancang dan mengimplementasikan sistem kontrol kecepatan untuk simulasi lift 5 lantai menggunakan kontroler PID yang diintegrasikan dengan PLC, SCADA, dan VSD. Melalui penalaan parameter PID optimal ($P=44$, $I=2$, $D=0$) dan penggunaan tachogenerator sebagai umpan balik akurat (99,11%), sistem berhasil mencapai respons yang sangat baik dengan overshoot minimal (1,00%), *settling time* 0,120 detik, dan *error steady-state* rata-rata serendah 0,08 RPM bahkan dengan variasi beban. Hasil akhir menunjukkan bahwa implementasi kontrol PID yang terintegrasi dengan PLC dan SCADA ini terbukti efektif dan andal dalam mengatur kecepatan motor secara presisi, stabil, dan responsif, sehingga mampu menjamin kinerja operasional lift yang optimal dan dapat diprediksi dalam berbagai kondisi.

Kata Kunci: PID, Motor Induksi 3-Fasa, Sistem Lift, PLC, SCADA, VSD, Kontrol Kecepatan

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ABSTRACT

Recognizing the critical need for precise and responsive speed control of 3-phase induction motors to ensure safety and comfort in elevator applications, and noting that previous research has not fully integrated control systems for complex scenarios with dynamic loads, this study designs and implements a speed control system for a 5-story elevator simulation using a PID controller integrated with a PLC, SCADA, and VSD. Through optimal PID parameter tuning ($P=44$, $I=2$, $D=0$) and the use of an accurate tachogenerator for feedback (99.11% accuracy), the system achieved an excellent response with minimal overshoot (1.00%), a settling time of 0.120 seconds, and an average steady-state error as low as 0.08 RPM, even under varying loads. The final results demonstrate that this integrated PID control implementation with PLC and SCADA is proven effective and reliable in regulating motor speed with precision, stability, and responsiveness, thereby guaranteeing optimal and predictable elevator operational performance under various conditions.

Keywords: *PID, 3-Phase Induction Motor, Elevator System, PLC, SCADA, VSD, Speed Control*

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan.....	3
1.4. Luaran.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Penelitian Terdahulu	5
2.2. Motor Induksi 3 Fasa.....	8
2.2.1. Slip Motor	9
2.2.1. Torsi Motor	10
2.3. VSD.....	10
2.4. PLC (Programmable Logic Computer)	12
2.5. Pengereman Injeksi DC.....	13
2.6. SCADA	14
2.7. HMI	15
2.8. PID	15
2.9. Tachogenerator	20
2.10. Generator AC.....	20
BAB III PERENCANAAN DAN REALISASI.....	22
3.1. Rancangan Alat	22
3.1.1. Deskripsi alat.....	22
3.1.2. Cara Kerja alat.....	23
3.1.3. Spesifikasi alat.....	29



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.1.4. Blok Diagram Perangkat Keras Alat	30
3.1.5. Blok Diagram Input Output Alat	31
3.1.6. Blok Diagram Sistem Kendali Loop Tertutup Alat	32
3.1.7. Desain Alat	33
3.2. Realisasi Alat	36
3.2.1. Program PLC	36
3.2.2. Rancang Bangun Alat	56
BAB IV PEMBAHASAN	68
4.1. Pengujian Keandalan Sistem Kontrol Kecepatan Motor	68
4.1.1. Deskripsi Pengujian	68
4.1.2. Prosedur Pengujian	68
4.1.3. Data Hasil Pengujian	69
4.1.4. Analisis Data	70
4.2. Tuning Parameter PID Dengan Metode <i>Trial and Error</i>	71
4.2.1. Deskripsi Pengujian	71
4.2.2. Prosedur Pengujian	72
4.2.3. Data Hasil Pengujian	73
4.2.4. Analisis Data	74
4.3. Pengujian Sistem PID Dengan Variasi Setpoint Tanpa Beban	80
4.3.1. Deskripsi Pengujian	80
4.3.2. Prosedur Pengujian	80
4.3.3. Data Hasil Pengujian	81
4.3.4. Analisis Data	82
4.4. Pengujian Respon Sistem PID dengan Beban Generator	85
4.4.1. Deskripsi Pengujian	85
4.4.2. Prosedur Pengujian	86
4.4.3. Data Hasil Pengujian	87
4.4.4. Analisis Data	88
4.5. Pengujian Respon Sistem PID Pada Gangguan Penambahan Beban	91
4.5.1. Deskripsi Pengujian	91
4.5.2. Prosedur Pengujian	91
4.5.3. Data Hasil Pengujian	93
4.5.4. Analisis Data	93
4.6. Pengujian Algoritma Lift Gedung 5 Lantai Melalui Antarmuka SCADA .	97



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

4.6.1. Deskripsi Pengujian.....	97
4.6.2. Prosedur Pengujian.....	97
4.6.3. Data Hasil Pengujian	98
4.6.4. Analisis Data	99
BAB V PENUTUP.....	102
5.1. Kesimpulan.....	102
5.2. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	109
DAFTAR LAMPIRAN	110
Dokumentasi.....	110
Program PLC	113





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tabel spesifikasi alat.....	29
Tabel 3. 2 Tabel I/O PLC.....	37
Tabel 3. 3 konfigurasi parameteri VSD ATV610	61
Tabel 4. 1 Hasil pengujian tachogenerator	69
Tabel 4. 2 Tabel data hasil pengujian kontrol kecepatan motor	69
Tabel 4. 3 Data hasil pengujian tuning parameter pid dengan metode trial and error	73
Tabel 4. 4 Hasil pengujian tachogenerator	81
Tabel 4. 5 Data hasil pengujian respon sistem dengan beban generator	87
Tabel 4. 6 Data hasil pengujian gangguan penambahan beban pada sistem	93
Tabel 4. 7 Data hasil pengujian algoritma lift dengan berbagai skenario	98

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Grafik perbedaan sudut fasa pada sistem listrik 3 fasa	8
Gambar 2. 2 Skema VSD dengan drive PWM	11
Gambar 2. 3 Diagram DC injeksi pada motor induksi	13
Gambar 2. 4 Diagram sistem kendali loop tertutup	16
Gambar 2. 5 Grafik spesifikasi praktis sistem orde 2	19
Gambar 2. 6 Diagram skematik tachogenerator DC	20
Gambar 3. 1 Flowchart mode manual sistem	25
Gambar 3. 2 Flowchart mode manual sistem	28
Gambar 3. 3 Diagram blok perangkat keras alat	31
Gambar 3. 4 Blok diagram input-output alat	32
Gambar 3. 5 Blok diagram sistem kendali loop tertutup alat	33
Gambar 3. 6 Desain panel alat	34
Gambar 3. 7 Diagram rangkaian kontrol pada alat	35
Gambar 3. 8 Diagram rangkaian daya pada alat	36
Gambar 3. 9 Pengaturan Alamat Komunikasi TCP/IP di PLC	39
Gambar 3. 10 Pengaturan Komunikasi Modbus pada PLC	40
Gambar 3. 11 Program ladder diagram membaca masukan sinyal analog	41
Gambar 3. 12 Ladder diagram untuk memerintah VSD dengan Function Block DRV	42
Gambar 3. 13 Ladder diagram kontrol utama sistem	44
Gambar 3. 14 Diagram ladder kontrol motor mode manual dan simulasi	45
Gambar 3. 15 Ladder diagram program PID	46
Gambar 3. 16 konfigurasi PID - pemilihan tipe PID	46
Gambar 3. 17 Konfigurasi PID - feedback	47
Gambar 3. 18 Konfigurasi PID - parameter PID	48
Gambar 3. 19 Konfigurasi PID – Output PID	48
Gambar 3. 20 Flowchart program lift gedung 5 lantai	52
Gambar 3. 21 Flowchart program lift gedung 5 lantai	53
Gambar 3. 22 Diagram ladder perhitungan posisi lift	54
Gambar 3. 23 Realisasi Panel Kontrol Alat	57
Gambar 3. 24 Hubungan rangkaian motor, tachogenerator dan generator AC	58

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Gambar 3. 25 Konfigurasi HMI pada aplikasi EasyBuilder Pro	59
Gambar 3. 26 Tampilan antarmuka HMI pada mode manual	60
Gambar 3. 27 Tampilan antarmuka HMI pada mode simulasi lift	60
Gambar 3. 28 Tampilan Tampilan menu Topology pada aplikasi AVEVA Plant SCADA	62
Gambar 3. 29 Pengaturan Device Communications Wizard – langkah 1	63
Gambar 3. 30 Pengaturan Device Communications Wizard - langkah 2	63
Gambar 3. 31 Pengaturan Device Communications Wizard - langkah 3	64
Gambar 3. 32 Program Cicode untuk pembacaan data mentah dari PLC	65
Gambar 3. 33 Tampilan menu mode manual di SCADA	66
Gambar 3. 34 Tampilan menu mode simulasi Lift 5 lantai di SCADA	67
Gambar 4. 1 Grafik perbandingan respon sistem	71
Gambar 4. 2 Grafik perbandingan respon sistem	75
Gambar 4. 3 Grafik perbandingan perubahan parameter P terhadap respon sistem	75
Gambar 4. 4 Grafik perbandingan perubahan parameter I terhadap respon sistem	77
Gambar 4. 5 Grafik perbandingan perubahan parameter D terhadap respon sistem	78
Gambar 4. 6 Grafik perbandingan 3 kombinasi parameter PID terbaik	79
Gambar 4. 7 Grafik perbandingan PID dan Tanpa PID	80
Gambar 4. 8 Bagan perbandingan waktu t_d dan t_r terhadap setpoint	83
Gambar 4. 9 Bagan perbandingan waktu t_p terhadap setpoint	83
Gambar 4. 10 perbandingan persentase M_p terhadap setpoint	84
Gambar 4. 11 Bagan perbandingan waktu t_s terhadap setpoint	85
Gambar 4. 12 Bagan perbandingan RPM dengan dan tanpa PID	89
Gambar 4. 13 Grafik torsi terhadap beban	90
Gambar 4. 14 Grafik waktu respon sistem pada setpoint 1000 RPM dan PID OFF	94
Gambar 4. 15 Grafik waktu respon sistem pada setpoint 500RPM dan PID ON .	95
Gambar 4. 16 Grafik waktu respon sistem pada setpoint 1000RPM dan PID ON	96
Gambar 4. 17 Grafik waktu respon sistem pada setpoint 1400RPM dan PID ON	96



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi 1 Pengikiran shaft generator	110
Dokumentasi 2 Penampakan mekanik kopel motor (kiri), generator yang harus diperbaiki (kanan)	110
Dokumentasi 3 Pemotongan siku besi untuk rangka alat.....	111
Dokumentasi 4 Proses pemrograman PLC dan pembuatan sistem SCADA	111
Dokumentasi 5 Pengamplasan rangka (kiri), pemrograman PLC (kanan).....	112
Dokumentasi 6 penampakan panel kontrol alat (kiri), penyambungan konektor rj45 ke kabel ethernet (kanan)	112



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Motor induksi banyak digunakan dalam berbagai proses produksi industri karena daya tahan, keandalan, dan efisiensi tingginya, serta biaya perawatan yang rendah dan kemampuan starter yang unggul (Kristiana et al., 2024). Pemantauan dan kontrol kecepatan motor induksi 3-fasa secara real-time menjadi aspek penting dalam meningkatkan efisiensi operasional dan keselamatan di lingkungan industri (Hmidet & Boubaker, 2020; Shaikh et al., 2022; Yousuf et al., 2024). Selain aplikasi konvensional seperti konveyor (de Souza et al., 2022), pompa (Ishnazarov & Khaydarov, 2024), dan mesin produksi (V. Kumar & Kumar, 2021), motor induksi juga menjadi komponen kritis dalam sistem transportasi vertikal seperti lift. Pada simulasi operasi lift bangunan 5 lantai, pengendalian kecepatan yang presisi dan pengereman yang responsif sangat diperlukan untuk menjamin kenyamanan, keamanan, serta akurasi pemberhentian kabin sesuai lantai tujuan. Kegagalan dalam kontrol kecepatan atau pengereman dapat menyebabkan overshoot, getaran berlebihan, ketidaknyamanan pengguna, hingga risiko kegagalan mekanis (Adetunla et al., 2023; Kunshin et al., 2022).

Salah satu metode pengereman yang umum digunakan adalah DC injection braking, yaitu dengan menyuntikkan arus searah (DC) ke lilitan stator untuk menciptakan medan magnet statis yang memperlambat rotor (Ir Muhaimin, 2019; Kristiana et al., 2024). Namun, efektivitas metode ini bergantung pada pemantauan parameter seperti kecepatan, arus, dan suhu motor secara real-time, terutama dalam aplikasi dinamis seperti lift yang memerlukan percepatan dan pengereman berulang.

Penelitian sebelumnya telah mengkaji DC injection braking dan kontrol kecepatan motor induksi, namun masih terdapat keterbatasan dalam integrasi sistem otomatis berbasis skenario kompleks. Contohnya, Mahendra et al. (2021) menguji pengereman DC injection pada konveyor dengan sensor infrared dan ESP32, sementara Agung et al. (2021) mengimplementasikan sistem SCADA-PLC-PID untuk kontrol kecepatan motor menggunakan VSD. Namun, penelitian tersebut



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

belum mencakup skenario aplikasi multilayer seperti lift yang memerlukan logika kontrol prioritas perintah, dan adaptasi beban dinamis dengan menggunakan generator AC. Agung et al. (2021) Sudaesi & Wahyu Wiriasto (2022)

Pada penelitian lainnya oleh Sudaesi & Wahyu Wiriasto (2022) melakukan penelitian dengan merancang dan membuat simulator lift 6 lantai yang dikendalikan oleh PLC Mitsubishi FX1N-60MR, simulator berhasil merepresentasikan sistem kerja lift nyata tetapi sistem ini belum mempertimbangkan adanya beban dinamis pada lift, karena sistem kendali motor belum menerapkan adanya feedback kecepatan maupun algoritma sistem kendali kompleks seperti PID. Selain itu penelitian oleh Rahmatillah & Suprianto (2020) merancang sistem kontrol kecepatan motor DC pada lift miniatur menggunakan kontroler PI berbasis Arduino, hasilnya sistem PI controller berhasil mengendalikan kecepatan motor DC dengan sangat baik pada prototipe lift sehingga respon sistem cepat, stabil, dan akurat, terbukti dari rendahnya error steady state dan waktu respon yang optimal. Tetapi penelitian ini belum mengintegrasikan sistem antarmuka SCADA untuk memvalidasi kinerja sistem, metode pengereman dan kontrol PID dalam satu platform terpadu.

Berdasarkan tantangan tersebut, penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem pemantauan, kontrol, dan simulasi otomatis berbasis SCADA untuk motor induksi 3-fasa dengan studi kasus operasi lift 5 lantai. Sistem ini mengintegrasikan HMI, PLC, VSD, algoritma PID, dan pengereman DC injection untuk menjalankan beberapa fungsi utama. Sistem akan melakukan pemantauan *real-time* terhadap kecepatan motor, suhu stator, dan posisi kabin yang ditampilkan pada antarmuka SCADA dan HMI. Kontrol PID adaptif akan mengatur kecepatan motor sesuai *setpoint* yang ditentukan, dengan penyesuaian dinamis berdasarkan beban simulasi dari generator AC dan permintaan lantai tujuan. Selain itu, sistem ini dirancang untuk pengereman presisi dengan mengoptimalkan injeksi arus DC agar pengereman berlangsung halus pada setiap lantai, sehingga meminimalkan getaran dan *stopping error*. Keseluruhan skenario operasi lift 5 lantai, lengkap dengan logika prioritas permintaan dan kontrol buka/tutup pintu, akan disimulasikan, di mana program PLC bertugas menghitung posisi dan kecepatan lift berdasarkan data kecepatan motor dari tachogenerator.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pengendalian sistem dilakukan oleh PLC yang memproses input sensor tachogenerator (Kecepatan) dan thermocouple (suhu), kemudian mengirimkan sinyal kontrol ke VSD. Data diproses dan divisualisasikan secara real-time pada HMI dan SCADA, memungkinkan operator memantau dan mengontrol status lift serta mengatur parameter PID. Simulasi lift pada SCADA juga berfungsi sebagai platform pelatihan bagi mahasiswa untuk memahami interaksi antara kontrol kecepatan, pengereman, dan dinamika beban dalam aplikasi nyata. Integrasi ini diharapkan meningkatkan keandalan motor induksi tidak hanya pada proses industri, tetapi juga dalam aplikasi transportasi vertikal yang memerlukan presisi dan keamanan tingkat tinggi.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mengintegrasikan sistem SCADA dengan PLC dan VSD pada simulasi lift gedung 5 lantai?
2. Bagaimana program sistem kontrol pada simulasi lift gedung 5 lantai?
3. Bagaimana tampilan SCADA pada simulasi lift gedung 5 lantai?
4. Bagaimana menentukan parameter PID yang baik?
5. Bagaimana cara menguji respon PID terhadap berbagai macam situasi dan gangguan?
6. Bagaimana penerapan PID untuk mengontrol kecepatan motor pada simulasi lift Gedung 5 lantai dengan variasi beban generator AC?

1.3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai pada skripsi ini adalah:

1. Mengintegrasikan sistem SCADA dengan PLC dan VSD dalam simulasi lift gedung 5 lantai
2. Menyusun program sistem kontrol untuk simulasi lift gedung 5 lantai.
3. Merancang tampilan SCADA yang intuitif untuk simulasi lift gedung 5 lantai
4. Menentukan parameter PID yang stabil dengan metode tuning *trial and error*
5. Menguji parameter PID dengan berbagai situasi gangguan dan perubahan *setpoint*



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

6. Menerapkan algoritma PID guna mengontrol kecepatan motor pada simulasi lift gedung 5 lantai dengan variasi beban generator AC

1.4. Luaran

1. Produk sistem kontrol kecepatan serta pengereman motor induksi 3 fasa pada simulasi lift gedung 5 lantai.
2. hak cipta pemrograman.
3. Laporan tugas akhir
4. Artikel pada seminar SNTE



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Pengendalian sistem lift merupakan aspek krusial yang telah menjadi focus berbagai penelitian, mengingat perannya yang vital dalam transportasi vertikal di gedung bertingkat. Keandalan, keamanan, dan kenyamanan pengguna menjadi parameter utama yang terus diupayakan peningkatannya melalui pengembangan sistem kontrol yang lebih canggih. Penelitian-penelitian terdahulu telah mengeksplorasi berbagai metode dan teknologi untuk mencapai operasi lift yang optimal, mulai dari kontrol logika dasar hingga implementasi algoritma cerdas.

Dalam konteks simulasi dan implementasi sistem kontrol lift, Sudaesi & Wahyu Wiriasto (2022) merancang dan membangun sebuah simulator lift 6 lantai yang dikendalikan menggunakan PLC Mitsubishi FX1N-60MR. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa simulator tersebut berhasil merepresentasikan mekanisme kerja lift yang sesungguhnya. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal representasi kondisi operasional nyata, terutama karena sistem yang dikembangkan belum mempertimbangkan adanya beban dinamis yang bervariasi pada kabin lift. Selain itu, sistem kendali motor yang digunakan juga belum mengimplementasikan mekanisme umpan balik (feedback) kecepatan secara langsung maupun algoritma sistem kendali kompleks seperti PID (Proportional-Integral-Derivative) yang dapat meningkatkan presisi dan responsivitas sistem terhadap perubahan beban.

Penelitian yang relevan dalam pengembangan sistem kontrol lift berbasis PLC dan SCADA dilakukan oleh Halimi et al. (2021), yang merancang dan memodifikasi prototipe elevator *trainer* untuk mensimulasikan pengendalian lift pada gedung berlantai empat. Salah satu pembaruan yang diusung dalam penelitian ini adalah fokus pada pengembangan bahan ajar untuk mata kuliah teknik listrik semester 5 di Politeknik Negeri Jakarta, dengan mengintegrasikan PLC sebagai unit kontrol utama, HMI Droid untuk antarmuka pengguna, dan perangkat lunak Vijeo Citect sebagai SCADA untuk monitoring. Sistem penggerak pintu dan kabin elevator *trainer* ini menggunakan motor DC 12V. Komunikasi antara PLC, HMI Droid, dan SCADA berhasil diimplementasikan menggunakan jaringan WiFi



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

melalui router. Hasilnya menunjukkan bahwa program PLC mampu merealisasikan pengendalian lift trainer sesuai dengan yang direncanakan, dan desain HMI Droid serta SCADA berhasil digunakan untuk memantau maupun mengeksekusi program secara langsung. Penelitian ini berkontribusi pada penyediaan platform pembelajaran yang interaktif dan visual untuk sistem otomasi lift. Tetapi penelitian ini belum mengintegrasikan sistem kendali PID untuk menggerakkan motor. Demikian halnya dengan Sanmartya & Wicaksono (2024) yang fokus pada komunikasi data PLC-Raspberry Pi via Modbus TCP/MQTT untuk monitoring real-time dashboard web, tetapi tidak membahas aspek kontrol motor dengan VSD, PID, maupun metode pengereman injeksi DC, sehingga ketiga penelitian tersebut memiliki kesenjangan dalam penerapan kontrol kecepatan dinamis dan teknik pengereman canggih pada sistem lift.

Pada studi lain yang berfokus pada kontrol kecepatan motor untuk aplikasi lift, Rahmatillah & Suprianto (2020) merancang sistem kontrol kecepatan motor DC untuk prototipe lift miniatur. Penelitian ini menggunakan kontroler PI (Proportional-Integral) yang diimplementasikan pada platform Arduino, dengan parameter kontroler yang dioptimalkan menghasilkan nilai $K_p = 2,628$ dan $K_i = 0,648$. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kontroler PI berhasil mengendalikan kecepatan motor DC dengan sangat baik. Secara spesifik, untuk skenario lift naik dengan beban 70 gram dan setpoint 38 RPM, diperoleh *error steady state* sebesar 0,065%, *delay time* (td) 2,09 detik, *rise time* (tr) 2,75 detik, dan *settling time* (ts) 3,35 detik. Sementara itu, untuk skenario lift turun dengan beban 100 gram dan setpoint 40 RPM, tercatat *error steady state* sebesar 0,05%, td 2,088 detik, tr 2,75 detik, dan ts 6,26 detik. Capaian ini mencerminkan respons sistem yang cepat, stabil, dan akurat pada tingkat kontrol motor prototipe lift tersebut. Di samping kemajuan pada level kontrol motor, pembaruan/inovasi lain yang signifikan dalam sistem kontrol lift adalah integrasi dengan algoritma *dispatching* seperti *up-down collecting*. Algoritma ini memungkinkan lift untuk melayani permintaan panggilan secara lebih efisien dengan mengumpulkan semua permintaan searah (naik atau turun) sebelum berbalik arah, sehingga mengoptimalkan pergerakan dan mengurangi waktu tunggu penumpang. Meskipun demikian, kembali pada penelitian Rahmatillah & Suprianto (2020), studi tersebut memiliki beberapa



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

keterbatasan dalam konteks aplikasi lift skala industri modern. Diantaranya adalah penggunaan motor DC yang karakteristiknya berbeda dengan motor induksi yang umum digunakan pada lift skala penuh. Lebih lanjut, penelitian tersebut belum mengintegrasikan sistem antarmuka SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*) yang komprehensif untuk validasi kinerja sistem secara menyeluruh, serta belum menggabungkan metode pengereman spesifik dengan kontrol PID dalam satu platform terpadu yang memungkinkan pemantauan dan analisis yang lebih mendalam, termasuk integrasi dengan logika *dispatching* yang kompleks seperti *up-down collecting*.

Penelitian-penelitian umum terkait kontrol motor induksi, seperti yang dilakukan oleh Mahendra et al. (2021) pada sistem pengereman DC injection untuk konveyor menggunakan ESP32, dan Agung et al. (2021) yang mengimplementasikan sistem SCADA-PLC-PID untuk kontrol kecepatan motor dengan VSD (Variable Speed Drive), menunjukkan kemajuan dalam teknologi kontrol motor. Akan tetapi, aplikasi spesifik pada sistem lift yang memiliki karakteristik sebagai aplikasi *multilayer* dengan kebutuhan logika kontrol prioritas perintah panggilan lantai, serta adaptasi terhadap beban dinamis yang signifikan, masih menunjukkan adanya celah penelitian. Kebutuhan akan sistem kontrol lift yang tidak hanya presisi dalam pengaturan kecepatan dan pengereman, tetapi juga mampu beradaptasi dengan kondisi beban yang berubah-ubah serta menyediakan antarmuka pemantauan yang komprehensif menjadi tantangan yang relevan.

Kegagalan dalam sistem kontrol kecepatan atau pengereman pada lift dapat berakibat fatal, mulai dari *overshoot*, getaran berlebih yang mengurangi kenyamanan, hingga risiko kegagalan mekanis yang membahayakan keselamatan pengguna (Adetunla et al., 2023; Kunshin et al., 2022). Oleh karena itu, pengembangan sistem kontrol lift yang terintegrasi, adaptif, dan andal, dengan mempertimbangkan aspek pemantauan *real-time*, algoritma kontrol kecepatan presisi, metode pengereman efektif, dan simulasi skenario operasional yang kompleks, menjadi sangat penting untuk menjawab tantangan dalam aplikasi transportasi vertikal modern.

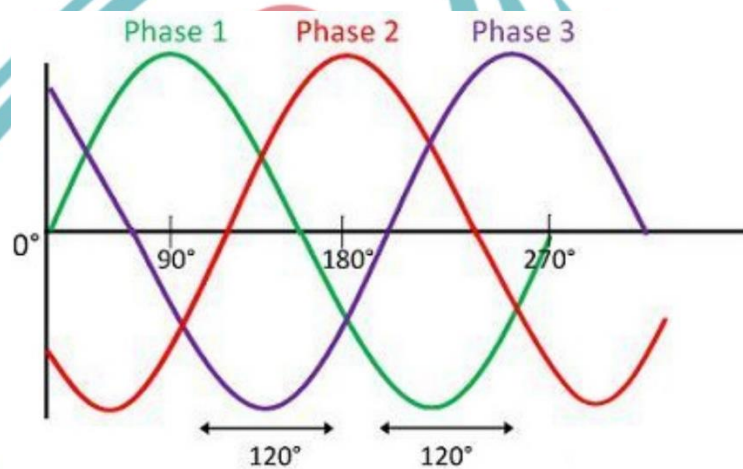


Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.2. Motor Induksi 3 Fasa

Motor induksi 3 fasa adalah salah satu jenis motor listrik yang paling umum digunakan dalam industri karena kehandalannya, efisiensi tinggi, dan biaya perawatan yang rendah (Kristiana et al., 2024). Motor ini bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetisme, di mana medan magnet berputar yang dihasilkan oleh arus listrik 3 fasa di stator menginduksi arus di rotor, yang pada gilirannya menghasilkan torsi untuk menggerakkan motor (Sengamalai et al., 2022), seperti pada grafik pada gambar 2.1.



Gambar 2. 1 Grafik perbedaan sudut fasa pada sistem listrik 3 fasa

Sumber: (<https://www.teknik-listrik.com>)

Motor induksi 3 fasa terdiri dari dua bagian utama: stator (bagian diam yang menghasilkan medan magnet berputar) dan rotor (bagian berputar yang bergerak akibat medan magnet stator). Ketika tegangan AC 3 fasa diberikan ke stator, medan magnet yang berputar dengan kecepatan sinkron akan menginduksi arus listrik pada rotor melalui hukum Faraday. Hal ini menyebabkan rotor mengikuti kecepatan medan magnet, meskipun selalu sedikit tertinggal (de Souza et al., 2022).

Motor induksi 3 fasa menghasilkan 3 siklus medan magnetik dalam setiap rotasi rotor. Fenomena ini menyebabkan motor induksi 3 fasa menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi serta kemampuan menghasilkan torsi yang lebih besar disbanding dengan motor 1 fasa. Selain itu, motor 3 fasa memiliki tingkat kemudahan pengendalian yang lebih baik. Dari perspektif konsumsi energi, motor induksi 3 fasa juga memerlukan input daya yang lebih rendah untuk menghasilkan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

performa mekanis yang setara, sehingga menjadikannya lebih hemat energi dibandingkan motor 1 fasa.

Ketika medan putar stator (*rotating magnetic field*) terbentuk, konduktor pada rotor mengalami gaya Lorentz akibat interaksi arus listrik dan medan magnet. Gaya ini menghasilkan torsi yang menyebabkan rotor berputar searah dengan medan stator. Secara paralel, pergerakan relatif konduktor rotor yang memotong medan magnet stator menginduksi arus listrik pada rotor berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Sesuai Hukum Lenz, arah arus induksi ini akan menimbulkan torsi tambahan yang membuat rotor terus mengikuti putaran medan stator.

2.2.1. Slip Motor

Slip (Selip) pada motor induksi adalah selisih antara kecepatan sinkron (N_s) dan kecepatan aktual rotor (N), dinyatakan sebagai persentase terhadap kecepatan sinkron. Slip sangat penting karena menunjukkan seberapa jauh rotor tertinggal di belakang medan magnet yang berputar, dan berhubungan langsung dengan torsi yang dihasilkan motor (Dawood et al., 2024).

Rumus kecepatan sinkron (Arindya, 2013):

$$N_s = \frac{120 \times f}{P} \quad (2.1)$$

Rumus Slip (Arindya, 2013; Dawood et al., 2024):

$$Slip (\%) = \frac{N_s - N}{N_s} \times 100\% \quad (2.2)$$

Keterangan:

N_s = Kecepatan sinkron (RPM)

f = Frekuensi (Hz)



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

P = jumlah kutub motor

N = Kecepatan Aktual rotor (RPM)

2.2.1. Torsi Motor

Torsi merupakan besaran penting dalam performa motor listrik karena menentukan kemampuan motor untuk menghasilkan gaya putar terhadap beban mekanis. Secara umum, torsi (T) pada motor berkaitan langsung dengan daya mekanis (P) dan kecepatan sudut rotasi (ω_m) (Mohammed et al., 2023). Hubungan ini dirumuskan sebagai:

$$T = \frac{P}{\omega_m} = \frac{P}{\left(\frac{2\pi \cdot n_r}{60}\right)} \quad (2.3)$$

Di mana:

T = torsi output (Nm)

P = daya mekanik (Watt)

n_r = kecepatan rotasi (RPM)

ω_m = kecepatan sudut (rad/s)

Rumus ini menekankan bahwa torsi akan menurun ketika kecepatan putaran meningkat untuk daya tetap, atau sebaliknya. Prinsip ini sangat krusial dalam desain dan pengontrolan motor, terutama pada aplikasi presisi seperti kendaraan listrik dan robotika.

2.3. VSD

Variable Speed Drive (VSD) adalah perangkat yang digunakan untuk mengontrol kecepatan motor listrik dengan mengatur frekuensi dan tegangan suplai. VSD memungkinkan motor induksi untuk beroperasi pada kecepatan yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan aplikasi industri (Hartono et al., 2019).

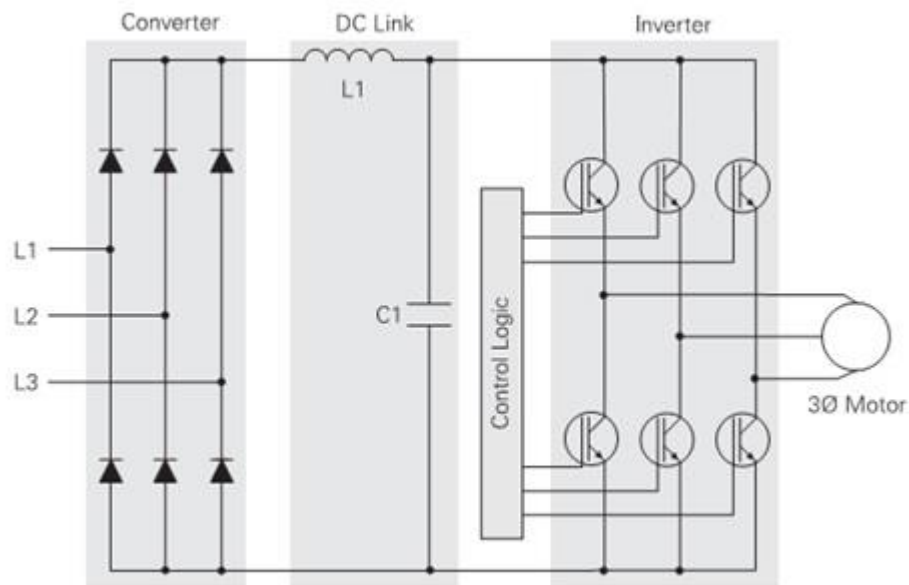
Salah satu teknik inverter yang umum digunakan adalah Pulse Width Modulation (PWM), di mana inverter menghasilkan pulsa tegangan dengan lebar



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

variabel untuk meniru bentuk gelombang sinusoidal AC yang halus (Hartono et al., 2019).



Gambar 2. 2 Skema VSD dengan drive PWM

Sumber: (<https://automation.or.id/>)

Pada skema diagram yang terlihat di gambar 2.2 VSD bekerja dengan mengubah frekuensi daya listrik yang diberikan ke motor melalui proses rectifier (penyearah), DC link, dan inverter.

1. Rectifier: Mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC.

Pada tahap pertama, listrik AC tiga fasa dari jaringan listrik masuk ke rectifier. Rectifier berfungsi untuk menyearahkan arus bolak-balik (AC) menjadi arus searah (DC). Proses ini biasanya menggunakan dioda atau thyristor untuk menyearahkan arus. Pada sistem VSD modern, active rectifier sering digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi harmonisa yang dapat mengganggu jaringan listrik (Nurhaida et al., 2019).

2. DC Link: Menstabilkan dan menyaring tegangan DC.

Setelah listrik AC diubah menjadi DC, tegangan DC ini disimpan dan disaring dalam DC Link. Komponen utama pada bagian ini adalah kapasitor dan induktor yang berfungsi untuk menstabilkan tegangan DC sebelum diteruskan ke inverter. DC Link juga membantu mengurangi riak tegangan dan memberikan suplai daya



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

yang lebih stabil ke inverter, yang sangat penting untuk menjaga kinerja motor tetap optimal (Duranay et al., 2020).

3. Inverter: Mengubah kembali tegangan DC menjadi AC dengan frekuensi variabel.

Pada tahap akhir, inverter mengubah tegangan DC yang telah distabilkan kembali menjadi tegangan AC dengan frekuensi variabel. Inverter menggunakan semikonduktor daya seperti IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) untuk mengatur bentuk gelombang keluaran. Dengan mengatur frekuensi gelombang AC, inverter dapat mengontrol kecepatan motor sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Jika frekuensi meningkat maka kecepatan motor bertambah dan jika frekuensi menurun maka kecepatan motor berkurang.

VSD tidak hanya berguna untuk mengatur kecepatan motor, tetapi juga memiliki fungsi tambahan yang meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keandalan motor. VSD memungkinkan motor dihentikan dengan lebih cepat menggunakan teknik DC Injection Braking, di mana arus searah (DC) disuntikkan ke stator setelah suplai AC dihentikan. Hal ini menciptakan medan magnet statis yang menghentikan rotor secara bertahap tanpa menyebabkan keausan mekanis seperti pada sistem pengereman konvensional (Denis et al., 2019).

2.4. PLC (Programmable Logic Computer)

PLC (Programmable Logic Controller) adalah sistem kontrol berbasis komputer yang digunakan untuk mengotomatisasi proses industri, termasuk sistem kontrol motor. PLC memiliki input untuk membaca sensor dan output untuk mengontrol aktuator seperti motor listrik (Al-Naib, 2022). PLC bekerja berdasarkan siklus pemindaian (scanning cycle), yang meliputi membaca input dari sensor atau saklar, memproses logika program menggunakan bahasa pemrograman ladder diagram atau structured text, dan mengaktifkan output untuk mengontrol perangkat seperti motor, lampu, atau solenoid.

PLC sering digunakan dalam kontrol kecepatan dan pengereman motor induksi dengan bantuan VSD. Program dalam PLC dapat diatur untuk mengubah frekuensi dan tegangan output VSD sesuai dengan kondisi operasi (Pratama et al., 2021).



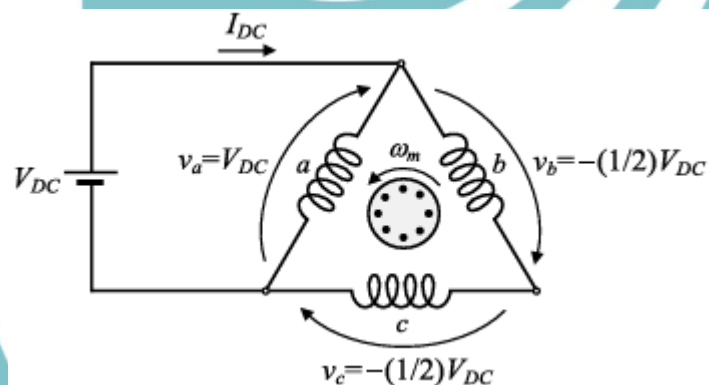
Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.5. Pengereman Injeksi DC

Salah satu metode pengereman pada motor induksi adalah DC Injection Braking, yaitu teknik dengan menyuntikkan tegangan DC ke lilitan stator setelah suplai AC dimatikan. Tegangan DC ini menghasilkan medan magnet diam yang menciptakan torsi pengereman melalui interaksi dengan medan rotor, sehingga memperlambat dan menghentikan putaran rotor. Metode ini tidak memerlukan komponen mekanis tambahan dan dapat diaplikasikan baik pada motor yang disuplai langsung oleh jaringan maupun oleh inverter. Selain itu, metode ini juga efektif pada motor berkecepatan tinggi karena menghasilkan perlambatan yang halus (Jerkan et al., 2022).

Metode pengereman injeksi DC dapat diterapkan pada motor induksi dengan berbagai konfigurasi sambungan stator, termasuk delta dan bintang. Skema dasar pengereman injeksi DC untuk motor dengan stator delta dapat dilihat pada Gambar 2.3 :



Gambar 2. 3 Diagram DC injeksi pada motor induksi

Sumber: (Jerkan et al., 2022)

Pada sistem ini, tegangan DC diterapkan ke dua terminal stator, sementara terminal ketiga dibiarkan terbuka. Hal ini menyebabkan perbedaan potensial yang menghasilkan arus DC dalam lilitan stator, menciptakan medan magnet diam yang menyebabkan rotor berhenti berputar. Keunggulan dari metode ini adalah:

1. Dapat diterapkan pada motor induksi dengan koneksi inverter atau jaringan langsung.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2. Tidak memerlukan perangkat mekanis tambahan seperti rem elektromagnetik atau rem mekanik, sehingga lebih tahan lama.
3. Efektif untuk motor yang beroperasi dengan kecepatan tinggi karena memberikan perlambatan yang halus.

2.6. SCADA

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) adalah sistem yang dirancang untuk pengawasan, pengendalian, dan pengumpulan data dari proses industri secara otomatis, baik secara lokal maupun jarak jauh. SCADA terdiri dari kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang memungkinkan operator untuk memantau kondisi proses dan mengambil keputusan berbasis data secara real-time. (Halimi et al., 2021)

Komponen utama SCADA meliputi, Human-Machine Interface (HMI) yang menampilkan grafis interaktif bagi operator untuk memonitor dan mengendalikan system, Programmable Logic Controller (PLC)/Remote Terminal Unit (RTU) sebagai perangkat yang menangkap data dari sensor dan mengendalikan actuator, database untuk menyimpan data historis untuk analisis dan pelaporan, serta jaringan komunikasi sebagai media untuk transfer data antar perangkat dan pusat kontrol. (Phuyal et al., 2020).

SCADA beroperasi dengan prinsip akuisisi data dari sensor lapangan, pengolahan data di unit kontrol seperti PLC, dan visualisasi hasil pada HMI/komputer utama. Informasi ini kemudian dapat diakses oleh operator untuk kontrol langsung atau melalui sistem cloud untuk pemantauan jarak jauh. (Qays et al., 2022). Dalam konteks pengendalian motor induksi 3-fasa untuk simulasi lift, SCADA diintegrasikan dengan sistem PLC untuk memberikan kontrol terhadap kecepatan, arah putaran, serta kondisi motor melalui antarmuka pengguna.

Dalam aplikasi simulasi lift 5 lantai, SCADA digunakan untuk menampilkan pergerakan kabin lift, status pintu, serta parameter motor seperti arus, tegangan, dan suhu. Visualisasi ini ditampilkan melalui HMI/SCADA seperti Vijeo Citect atau platform berbasis IoT yang mampu menampilkan informasi real-time dan historis. (Phuyal et al., 2020)

Pada industri nyata, SCADA digunakan untuk monitoring dan kontrol mesin seperti conveyor, fryer, dan roller dengan kontrol dari pusat dan melalui aplikasi



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

mobile. Implementasi ini berhasil dilakukan menggunakan PLC Schneider M221 dan antarmuka SCADA dengan integrasi ke server IoT untuk pemantauan jarak jauh . (Phuyal et al., 2020). Penelitian oleh Halimi et al. (2021). menunjukkan bagaimana sistem SCADA yang terintegrasi dengan HMI dan PLC mampu menyajikan simulasi operasional lift yang menyerupai kondisi lapangan. Desain ini memungkinkan kontrol pintu dan posisi kabin menggunakan limit switch untuk mendeteksi posisi secara simulasi, tetapi penelitian ini belum menerapkan penggunaan VSD dan PID dengan feedback tachogenerator untuk mengontrol kecepatan motor secara real.

2.7. HMI

Human-Machine Interface (HMI) adalah komponen penting dalam sistem kontrol industri yang memungkinkan interaksi antara manusia dan mesin. HMI memainkan peran krusial dalam memantau dan mengendalikan sistem industri yang kompleks. Dengan kemajuan teknologi, HMI telah berkembang dari antarmuka pengguna sederhana menjadi sistem yang lebih canggih dan interaktif.

Dalam industri manufaktur, HMI digunakan untuk memfasilitasi komunikasi dan kontrol sistem multi-mesin, seperti dalam proses penyortiran dan pengemasan produk berdasarkan warna. HMI memungkinkan pemantauan dan pengendalian sistem secara otomatis (Fathahillah et al., 2020). Dalam konteks Industry 5.0, HMI harus berfokus pada kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan. Desain HMI perlu beradaptasi untuk mendukung interaksi yang lebih manusiawi dan kolaboratif (Yang et al., 2022).

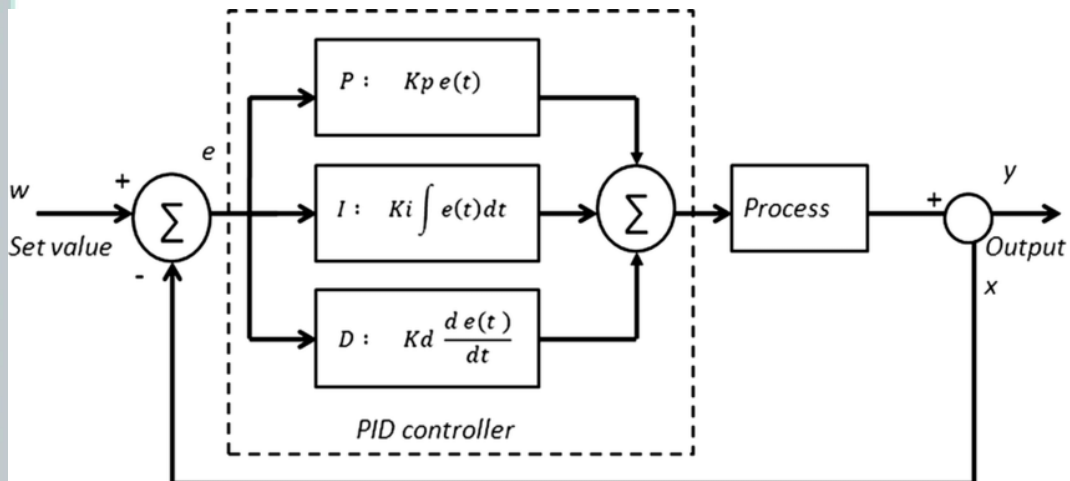
2.8. PID

PID (Proportional-Integral-Derivative) merupakan sebuah mekanisme kontrol umpan balik (feedback control) yang banyak diaplikasikan dalam sistem automasi industri karena karakteristiknya yang mampu melakukan koreksi kesalahan (error) secara responsif dan presisi. Gambar 2.4. menunjukan diagram loop tertutup sistem PID yang umum.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Gambar 2. 4 Diagram sistem kendali loop tertutup

Sumber: (https://www.researchgate.net/figure/Block-diagram-of-PID-closed-loop-control-system_fig1_326068417/actions#reference)

Secara fundamental, algoritma ini beroperasi dengan menganalisis selisih antara setpoint (nilai referensi yang diinginkan) dan measured value (nilai aktual dari sistem), lalu menghasilkan sinyal kendali yang bertujuan untuk meminimalkan deviasi nilai aktual dari setpoint melalui integrasi tiga komponen utama, yaitu:

1. Pengendali Proporsional (P)

Komponen proporsional menghasilkan sinyal kendali yang sebanding dengan besaran kesalahan sistem, sehingga memungkinkan koreksi cepat saat terjadi deviasi. Kesalahan didefinisikan sebagai

$$e(t) = R(s) - Y(s) \quad (2.4)$$

di mana $R(s)$ adalah nilai setpoint dan $Y(s)$ adalah keluaran sistem. Sinyal kendali proporsional dirumuskan sebagai.

$$u_p(t) = K_p e(t) \quad (2.5)$$



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

di mana K_p (gain proporsional) menentukan seberapa agresif respon sistem terhadap kesalahan. Semakin besar K_p , respons transient semakin cepat, tetapi overshoot dan osilasi dapat meningkat apabila K_p terlalu tinggi (Jiang, 2024; Solekha & Latifa, 2024). Tujuan utama dari aksi proporsional adalah untuk meningkatkan kecepatan respons sistem terhadap perubahan atau gangguan. Semakin besar nilai K_p , semakin cepat sistem bereaksi. Namun, penggunaan gain proporsional yang terlalu tinggi dapat menyebabkan sistem menjadi osilatif atau bahkan tidak stabil. pengendali proporsional murni (tanpa aksi integral) umumnya tidak mampu menghilangkan *steady-state error* sepenuhnya, terutama jika terdapat gangguan atau perubahan beban pada sistem.

2. Integral (I)

Komponen integral mengeliminasi kesalahan sisa (*steady-state error*) dengan mengakumulasi deviasi sepanjang waktu. Rumusnya:

$$u_I(t) = K_i \int_0^t e(\tau) d\tau \quad (2.6)$$

di mana K_i (gain integral) mengatur kecepatan eliminasi *steady-state error*. Dengan nilai K_i yang tepat, sistem dapat mencapai setpoint tanpa offset tunak, namun nilai K_i berlebih dapat menimbulkan overshoot berlebih dan memperlambat respons awal (Jiang, 2024; Solekha & Latifa, 2024). Fungsi utama dari aksi integral adalah untuk menghilangkan *steady-state error*. Dengan mengakumulasi kesalahan, aksi integral akan terus meningkatkan sinyal kontrol selama masih ada kesalahan, bahkan jika kesalahan tersebut kecil, hingga akhirnya kesalahan menjadi nol. Meskipun sangat efektif dalam menghilangkan offset, aksi integral dapat memperlambat respons transien sistem dan berpotensi meningkatkan *overshoot* jika tidak diatur dengan benar. Fenomena lain yang terkait dengan aksi integral adalah *integral windup*, yang terjadi ketika aktuator mencapai batas saturasi namun aksi integral terus mengakumulasi kesalahan, menyebabkan penundaan respons ketika kesalahan akhirnya berubah arah.

3. Derivative (D)



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Komponen derivatif bersifat prediktif, merespons laju perubahan error untuk meredam overshoot dan menstabilkan sistem. Dirumuskan sebagai:

$$u_D(t) = K_d \frac{d}{dt} e(t) \quad (2.7)$$

dengan K_d (gain derivatif). Bagian ini memoderasi sinyal kendali saat error berubah cepat, sehingga meningkatkan stabilitas dan menurunkan osilasi dinamik, walaupun terlalu besar K_d dapat membuat sistem sensitif terhadap noise (Jiang, 2024; Solekha & Latifa, 2024). Tujuan utama dari aksi derivatif adalah untuk meningkatkan stabilitas sistem, mengurangi *overshoot*, dan mempercepat respons transien dengan memberikan efek redaman. Namun, karena aksi derivatif bekerja pada laju perubahan kesalahan, ia sangat sensitif terhadap *noise* (derau) pada sinyal variabel proses. Jika sinyal pengukuran mengandung banyak noise, aksi derivatif dapat memperkuat noise tersebut dan menghasilkan sinyal kontrol yang tidak stabil atau berfluktuasi secara berlebihan.

Sistem orde dua merupakan salah satu model matematis dasar dalam teori kendali dan analisis dinamika sistem, yang kerap digunakan untuk menggambarkan perilaku transien maupun steady-state pada berbagai proses industri. Pemahaman terhadap karakteristik sistem orde dua sangat penting dalam perancangan dan tuning parameter kendali agar diperoleh performa yang memenuhi spesifikasi desain (Mudia et al., 2020).

Under-damped (redaman kurang) adalah kondisi pada sistem orde dua di mana respons transien sistem menunjukkan ciri osilasi teredam, yaitu amplitudo ayunan yang berkurang secara eksponensial sebelum akhirnya mencapai keadaan tunak. Pada kondisi ini akan muncul overshoot maksimum dan waktu puncak tertentu yang dapat diukur dari kurva respons waktu.

Pada sistem orde dua yang underdamped terdapat dua kelompok spesifikasi yang sering digunakan untuk mengevaluasi performa transien, yakni Spesifikasi teoritis dan spesifikasi praktis.

1. Spesifikasi Teoritis



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

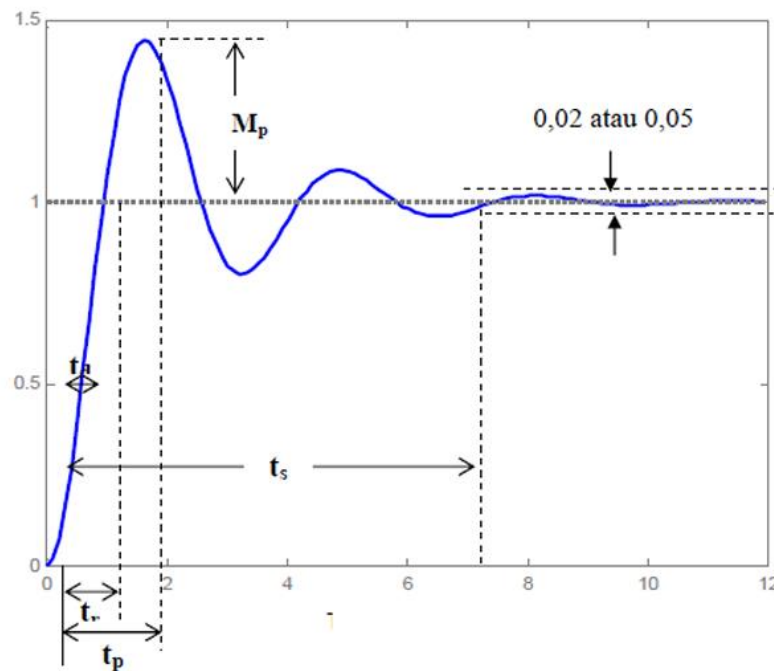
Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Frekuensi alami tak teredam (ω_n)
- Rasio peredaman (ξ)

2. Spesifikasi Praktis

Untuk aplikasi praktis, lima parameter berikut biasanya diukur dari kurva respons waktu yang bisa diamati pada gambar 2.5.



Gambar 2. 5 Grafik spesifikasi praktis sistem orde 2
Sumber : (Mudia et al., 2020)

- a) Waktu tunda (delay time) (t_d)
Merupakan waktu yang diperlukan respons output untuk pertama kali mencapai 50 % dari nilai steady-state.
- b) Waktu naik (rise time) (t_r)
Merupakan selang waktu untuk respons naik dari 10 % ke 90 % dari nilai steady-state.
- c) Waktu puncak (peak time) (t_p)
Merupakan waktu hingga puncak overshoot pertama kali tercapai.
- d) Overshoot maksimum (M_p):
Merupakan persentase perbandingan selisih puncak overshoot dengan nilai steady-state.



Hak Cipta :

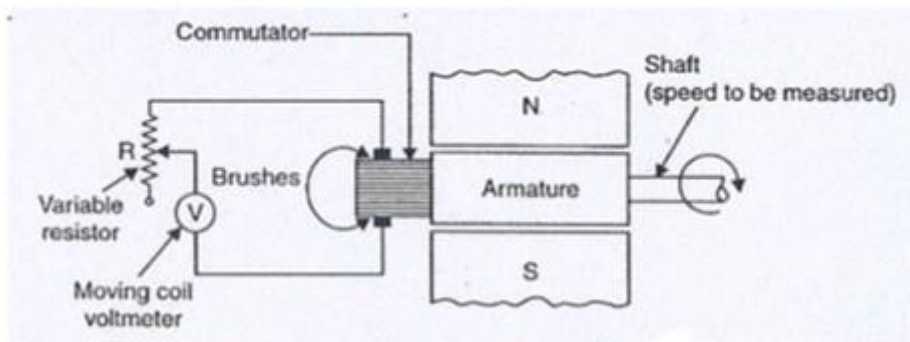
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- e) Waktu tunak (settling time) (t_s)

Merupakan waktu hingga respons tetap berada dalam batas toleransi tertentu ($\pm 2\%$ atau $\pm 5\%$) dari nilai steady-state. (Mudia et al., 2020)

2.9. Tachogenerator

Tachogenerator adalah sebuah sistem elektromekanis yang mengubah kecepatan putar rotor menjadi sinyal listrik sebanding dengan laju rotasinya. Dengan kata lain, perangkat ini menghasilkan medan magnet berubah yang menginduksi gaya gerak listrik (EMF) pada gulungan pengukur, di mana besar EMF tersebut proporsional dengan kecepatan sudut rotor (Safiullin & Yangirov, 2020), gambar 2.6 menampilkan gambar diagram dari tachogenerator.



Gambar 2. 6 Diagram skematik tachogenerator DC

(Sumber: <https://textilestudycenter.com/>)

Prinsip kerja tachogenerator mirip dengan akselerometer elektromagnetik yang dioperasikan sebagai tachogenerator: saat rotor berputar pada kecepatan konstan, reaksi transversal rotor menimbulkan fluks magnet variabel yang terhubung ke gulungan pengukur, sehingga menghasilkan tegangan keluaran yang sebanding dengan kecepatan sudut rotor (Safiullin & Yangirov, 2020).

Karena kemampuannya mengukur kecepatan dan arah putaran secara langsung, tachogenerator banyak digunakan dalam instrumentasi dan sistem kendali mesin listrik untuk memperoleh sinyal umpan balik kecepatan dengan akurasi tinggi (Safiullin & Yangirov, 2020).

2.10. Generator AC

Generator AC (Alternating Current) adalah perangkat elektromekanik yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik arus bolak-balik (AC) dengan memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik. Proses kerjanya dimulai ketika



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

rotor yang digerakkan secara mekanis berputar di dalam medan magnet, sehingga menghasilkan gaya gerak listrik (ggl) dalam kumparan stator. Ggl ini berubah arah secara periodik mengikuti gerakan rotor, menghasilkan arus bolak-balik.

Generator AC dapat diklasifikasikan berdasarkan konstruksi rotor dan statornya, seperti *synchronous generators* dan *induction generators*. Generator ini banyak digunakan dalam pembangkit listrik tenaga air, uap, dan angin, serta sistem distribusi listrik karena kemampuannya menyediakan energi dalam bentuk AC yang lebih mudah untuk ditransformasikan dan ditransmisikan pada jarak jauh.



BAB III

PERENCANAAN DAN REALISASI

3.1. Rancangan Alat

3.1.1. Deskripsi alat

Modul kontrol kecepatan motor induksi 3-fasa ini terdiri atas beberapa komponen utama dan terintegrasi dengan simulasi pergerakan lift gedung 5 lantai yang divisualisasikan di SCADA dan HMI.

Motor induksi 3-fasa berperan sebagai penggerak utama, dengan kecepatan dan torsi yang diatur oleh Variable Speed Drive (VSD). VSD menyesuaikan frekuensi dan tegangan suplai sesuai sinyal kontrol dari PLC, sekaligus menyediakan fungsi DC injection braking untuk pengereman halus.

Tachogenerator dikopel mekanis dengan menggunakan belt dan pulley ke poros motor untuk mengukur kecepatan aktual; sinyal analognya dikirim ke PLC sebagai umpan balik PID. Thermocouple terpasang pada bodi motor memantau suhu stator secara real-time, membantu mendeteksi potensi overheating.

PLC Menerima sinyal kecepatan (tachogenerator) dan suhu (thermocouple) lalu membandingkan kecepatan aktual dengan setpoint dan menjalankan algoritma PID untuk menghitung sinyal koreksi (ke VSD) serta menghitung arus DC injection braking yang optimal. PLC juga yang akan menjalankan logika simulasi lift: memproses input panggilan lantai melalui HMI dan SCADA, menentukan urutan pergerakan kabin, mengatur perintah start/stop motor dan pola pengereman agar kabin bergerak antar lantai sesuai urutan.

Generator listrik mekanis yang dikopel ke poros motor digunakan bukan sebagai beban nyata, melainkan untuk menciptakan gangguan torsi variatif (0–100 % kapasitas) yang mensimulasikan beban lift saat menahan kabin penuh atau kosong. Hal ini menguji stabilitas kontrol PID di berbagai kondisi beban Ada 2 mode pada modul yang bisa dipilih oleh pengguna, yaitu mode manual dan mode simulasi:



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1) Mode Manual

Pada mode manual, pengguna bisa mengatur start-stop motor, memilih mode forward/reverse, dan mengatur setpoint PID pada tampilan HMI atau SCADA. Selain itu terdapat juga tampilan grafik yang akan menunjukkan kecepatan serta suhu motor secara real-time.

2) Mode Simulasi Lift Gedung 5 Lantai

Mode simulasi dilakukan tanpa menggunakan prototipe fisik, pergerakan lift 5 lantai akan disimulasikan dengan tombol virtual pada HMI dan SCADA ke PLC untuk memanggil atau mengirim kabin ke lantai tertentu. SCADA dan HMI juga menampilkan grafik gedung 5 lantai dan ikon kabin yang bergerak vertikal sesuai perintah PLC, termasuk animasi pintu terbuka/tutup, status kecepatan & pengereman selama simulasi, VSD dan DC injection braking diatur untuk memperlihatkan akselerasi, kecepatan konstan, serta pengereman halus saat mendekati lantai, divisualisasikan oleh bar dan indikator di layar HMI.

Modul tidak hanya memonitor dan mengendalikan motor induksi 3-fasa secara presisi, tetapi juga dapat merepresentasikan skenario operasional lift bertingkat. SCADA/HMI memudahkan pengujian logika kontrol dan visualisasi tanpa perlu prototipe fisik.

3.1.2. Cara Kerja alat

3.1.2.1. Mode Manual

Dari flowchart sistem pada gambar 3.1 bisa dideskripsikan prosedur pengoperasian mode manual adalah sebagai berikut:

- 1) Pengguna memilih Mode Manual pada layar HMI/SCADA.
- 2) Pengguna mengatur parameter dasar:
 - a. Menekan tombol Start atau Stop motor.
 - b. Memilih arah putaran (Forward/Reverse).
 - c. Menentukan nilai setpoint PID (kecepatan) melalui input numerik.
- 3) PLC membaca setpoint dan mengirim sinyal kontrol ke VSD.
- 4) VSD menyesuaikan frekuensi & tegangan keluaran sesuai perintah PLC, menggerakkan motor.
- 5) Tachogenerator mengukur kecepatan aktual dan thermocouple merekam suhu stator, lalu mengirim data ke PLC secara real-time.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

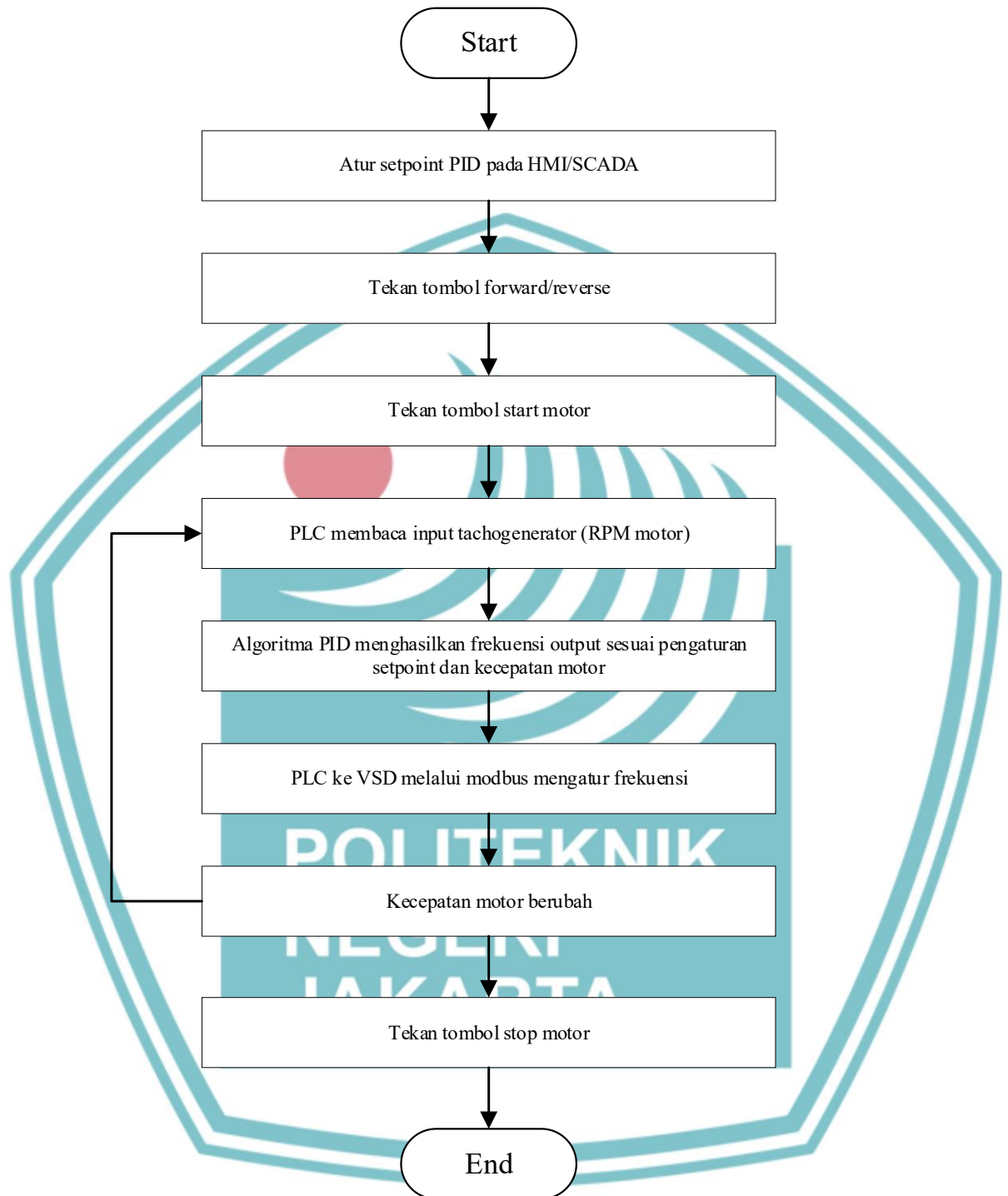
- 6) PLC menjalankan algoritma PID untuk membandingkan kecepatan aktual dengan setpoint, lalu mengoreksi sinyal VSD dan menghitung arus DC injection braking optimal.
- 7) HMI/SCADA menampilkan grafik kecepatan dan suhu motor secara real-time, serta status pengereman DC injection.
- 8) Pengguna dapat menyesuaikan ulang setpoint atau menghentikan motor kapan saja melalui antarmuka.





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Gambar 3. 1 Flowchart mode manual sistem

3.1.2.2. Mode Simulasi

Dari flowchart sistem pada gambar 3.2 bisa dideskripsikan prosedur pengoperasian mode simulasi adalah sebagai berikut:

- 1) Pengguna memilih Mode Simulasi pada layar HMI/SCADA.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 2) Pengguna menekan tombol virtual panggilan lantai (1–5) di HMI.
- 3) PLC menerima sinyal panggilan lantai, menentukan rute dan arah pergerakan kabin (naik/turun).
- 4) PLC menghitung profil kecepatan & pengereman dengan PID dan DC injection braking untuk mencapai lantai tujuan secara halus.
- 5) PLC mengirim perintah start/stop dan sinyal kontrol ke VSD; VSD menggerakkan motor sesuai profil.
- 6) Generator mekanis menciptakan gangguan torsi variatif (0–100 % beban) untuk mensimulasikan kondisi nyata kabin kosong/penuh.
- 7) SCADA/HMI memvisualisasikan:
 - a. Ikon kabin bergerak vertikal pada grafik gedung 5 lantai.
 - b. Animasi pintu terbuka/tutup di tiap lantai.
 - c. Indikator akselerasi, kecepatan konstan, dan pengereman halus (DC injection).
- 8) PLC terus membaca umpan balik tachogenerator dan thermocouple, menyesuaikan kontrol secara closed-loop.

Semua data kecepatan dan suhu terekam di historian SCADA untuk analisis dan optimasi

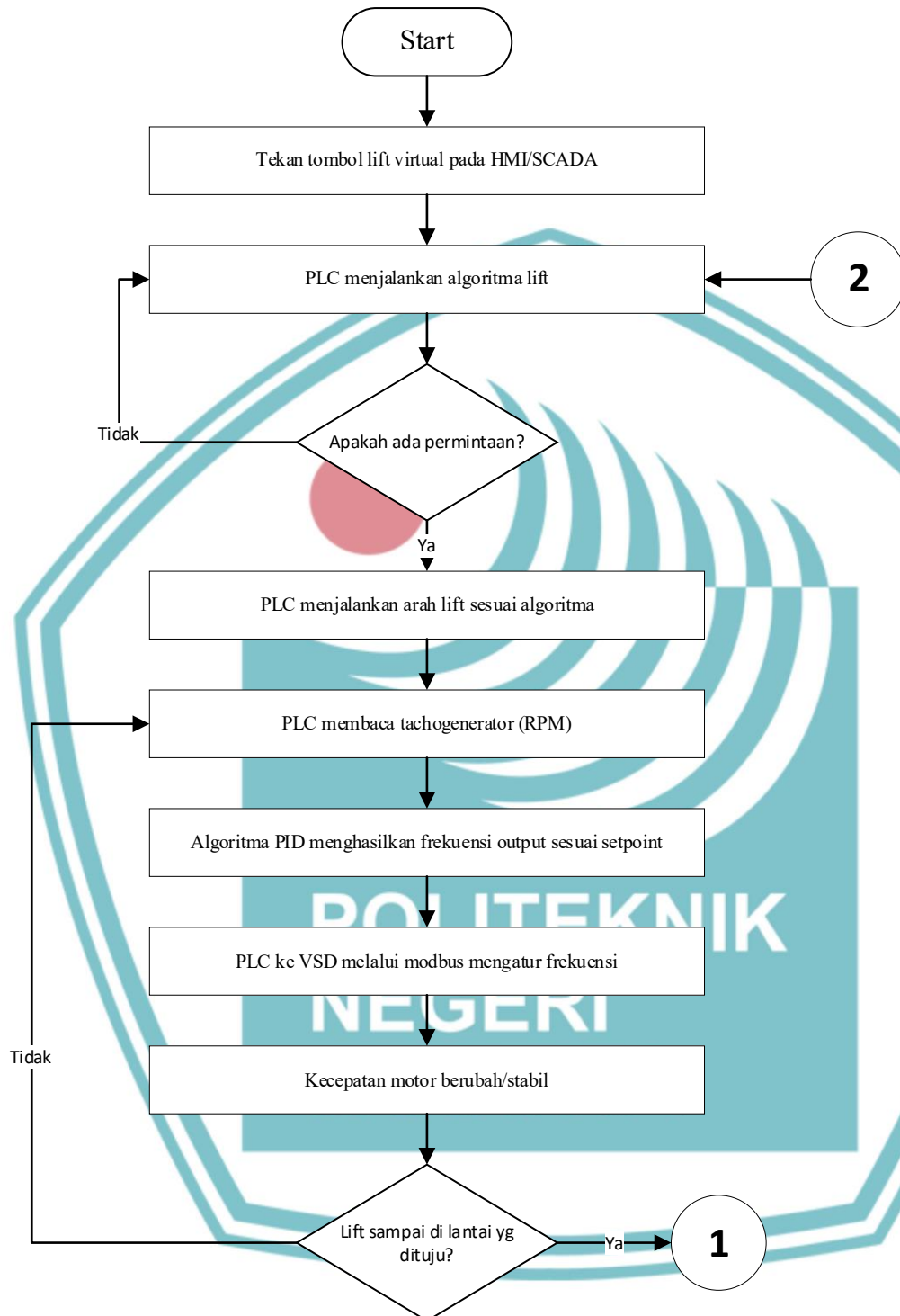
**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

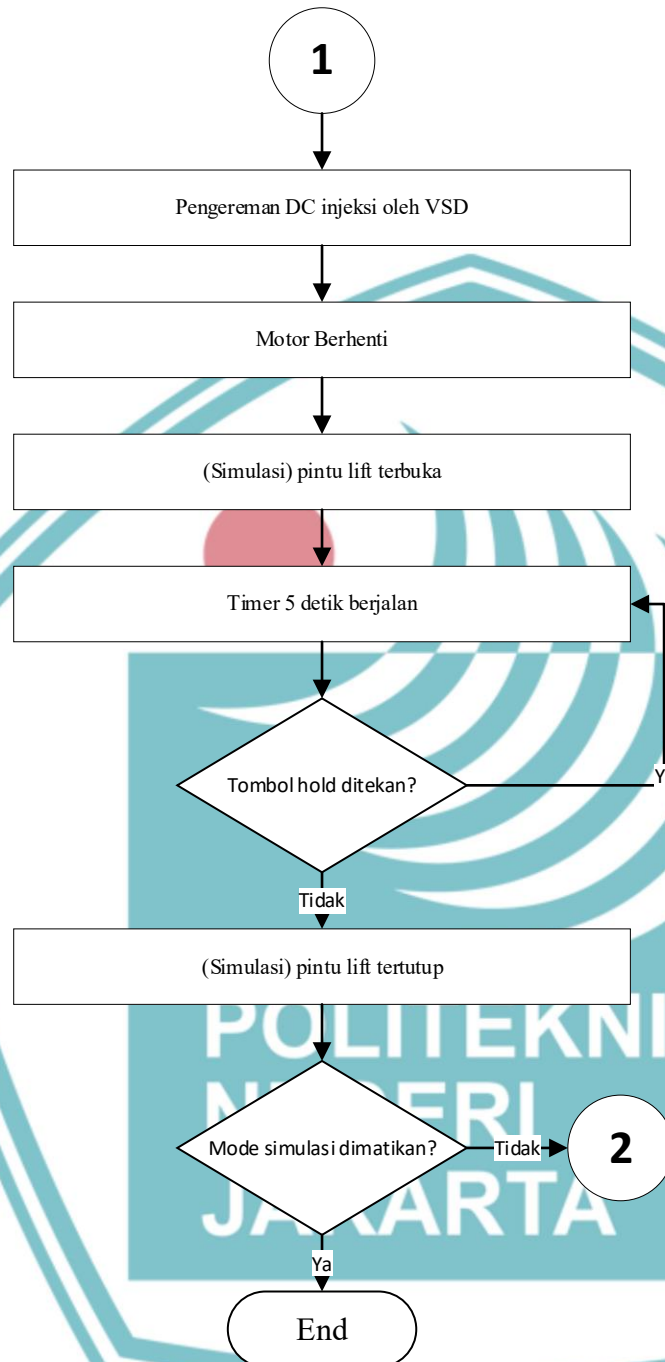




© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Gambar 3. 2 Flowchart mode manual sistem



3.1.3. Spesifikasi alat

Tabel 3. 1 Tabel spesifikasi alat

No	Material	Spesifikasi	Gambar
1	PLC (Programmable Logic Controller)	Schneider Modicon TM221CE16R PLC M221- 220VAC Power Supply, 16 I/O, 9 Digital Inputs, 7 Relay Outputs, 2 Analog Inputs. Comm - Ethernet, Modbus Serial	
2	HMI (Human Machine Interface)	HMI WEINTEK WEINVIEW MT8072iP 7inch 7in	
3	VSD (Variable Speed Driver)	Schneider Inverter VSD ATV610C16N4 160kw	
4	Tachogenerator	Minerta Motor Mini Series, UGTMEM-03STC, Yaskawa Eletric, 1000rpm/7VDC	
5	Generator DC	Generator listrik Mitshubitshi, output AC, 750watt, 103VAC, 5.5A	

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

No	Material	Spesifikasi	Gambar
6	PSU DC	HAITAIK HTS-100F-24 PSU 24V 4.2A	
7	Hub	TP-LINK TL-SF1016D 16- port /10/100Mb	
8	Motor 3 Fasa	1415 RPM 3 Phase Motor, 1,5kW, 3,98A, 4-pole configuration	
9	Sensor Suhu	RTD Pt100 Temperature Sensor, 0 ~ 400 Derajat Celcius	
10	Sensor Transmitter	Temperature Transmitter head RTD PT100 0 - 150C, output 0-10V	

3.1.4. Blok Diagram Perangkat Keras Alat

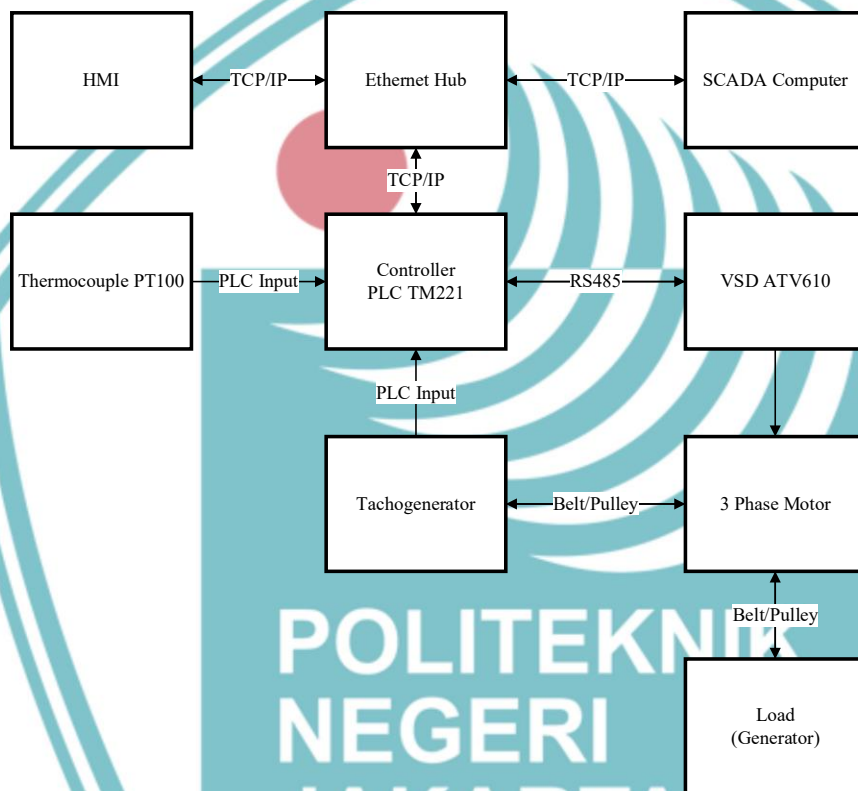
Blok diagram yang ditunjukkan pada gambar 3.3 menjelaskan hubungan antar komponen input, proses, dan output yang saling terhubung. Pada blok diagram diatas terdiri dari komponen-komponen input, proses, dan output. Komponen input



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

merupakan alat yang digunakan untuk memberikan sinyal masukan ke komponen proses. Komponen proses merupakan komponen yang akan mengontrol output sesuai dengan input yang diterima. Pada sistem ini komponen input berupa tombol emergency, tombol kontrol sistem, tachogenerator, sensor thermocouple PT100, HMI, dan juga SCADA. Modbus TCP/IP ethernet akan digunakan untuk menghubungkan HMI dan SCADA melalui switch hub. Peran dari HMI dan SCADA adalah untuk mengontrol serta mengawasi dari kerja sistem.



Gambar 3. 3 Diagram blok perangkat keras alat

3.1.5. Blok Diagram Input Output Alat

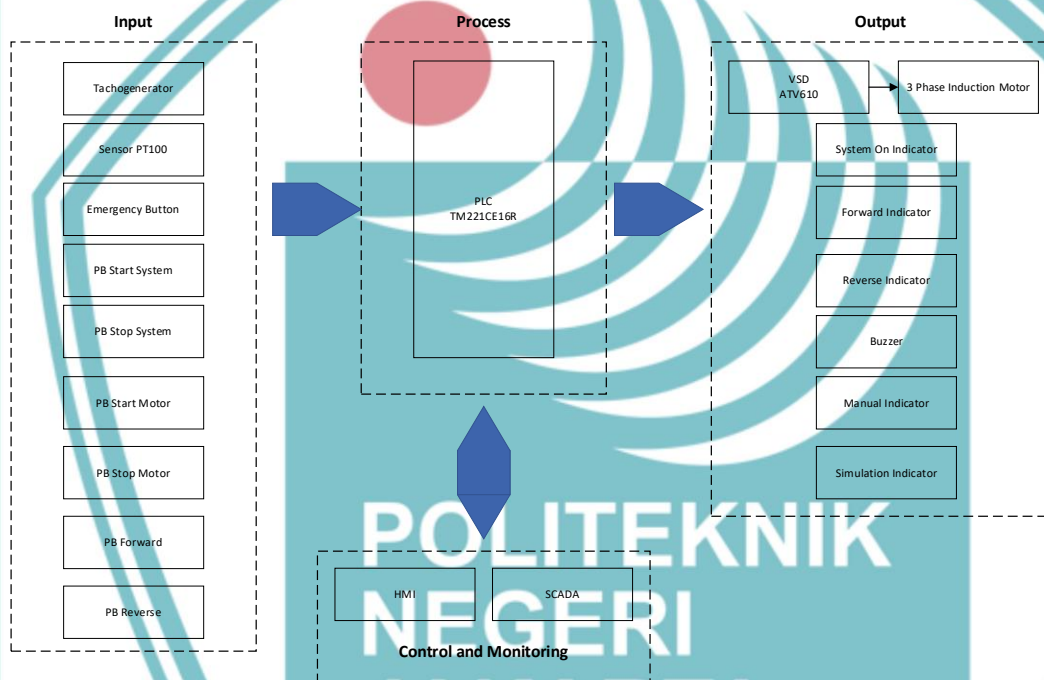
Sistem ini dirancang untuk menjaga kestabilan kecepatan motor pada titik setting. Proses dimulai dengan menggunakan antarmuka SCADA/HMI untuk menentukan nilai setpoint, yang merupakan kecepatan motor yang diinginkan. Tachogenerator mengukur kecepatan motor yang sebenarnya, dan PLC TM221 menggunakan data ini untuk menghitung perbedaan dengan setpoint. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa PLC mengirimkan sinyal kontrol ke VSD ATV610 untuk mengatur frekuensi dan tegangan yang diberikan ke motor. VSD kemudian bertanggung jawab untuk menyesuaikan kecepatan motor sesuai dengan sinyal kontrol yang diterima. Selain itu, sistem dilengkapi dengan perangkat



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

tambahan seperti termokopel PT100 untuk melacak suhu, serta indikator dan tombol untuk memulai, menghentikan, dan mengatur arah motor, selain itu keseluruhan input dan output sistem dapat dilihat pada gambar 3.4. Sistem ini juga dirancang untuk mengatasi gangguan beban yang berbeda, dan PLC menyesuaikan kontrol secara dinamis untuk mempertahankan kestabilan kecepatan motor. VSD akan melakukan pengereman DC injeksi untuk menghentikan motor dengan cepat ketika sistem perlu dihentikan. Secara keseluruhan, sistem ini menggabungkan kontrol berbasis feedback yang kuat untuk menjamin kestabilan dan keamanan operasi motor dalam berbagai kondisi operasional.



Gambar 3. 4 Blok diagram input-output alat

3.1.6. Blok Diagram Sistem Kendali Loop Tertutup Alat

Diagram blok sistem loop tertutup pada gambar 3.5 menunjukkan sistem kontrol kecepatan motor tiga fasa yang mengintegrasikan algoritma PID pada PLC TM221 dan VSD ATV610. Untuk menjaga kestabilan operasional, sistem ini menggunakan umpan balik dari tachogenerator dan sensor suhu termokopel PT100. Sistem dimulai dengan setpoint yang menunjukkan kecepatan motor yang diinginkan. PLC TM221 kemudian memproses sinyal ini dan mengirimkannya ke VSD ATV610 melalui komunikasi Modbus. VSD ATV610 kemudian mengatur frekuensi outputnya untuk mengontrol kecepatan motor sesuai dengan sinyal yang diterima. Tachogenerator berfungsi sebagai feedback ke PLC untuk mengamati

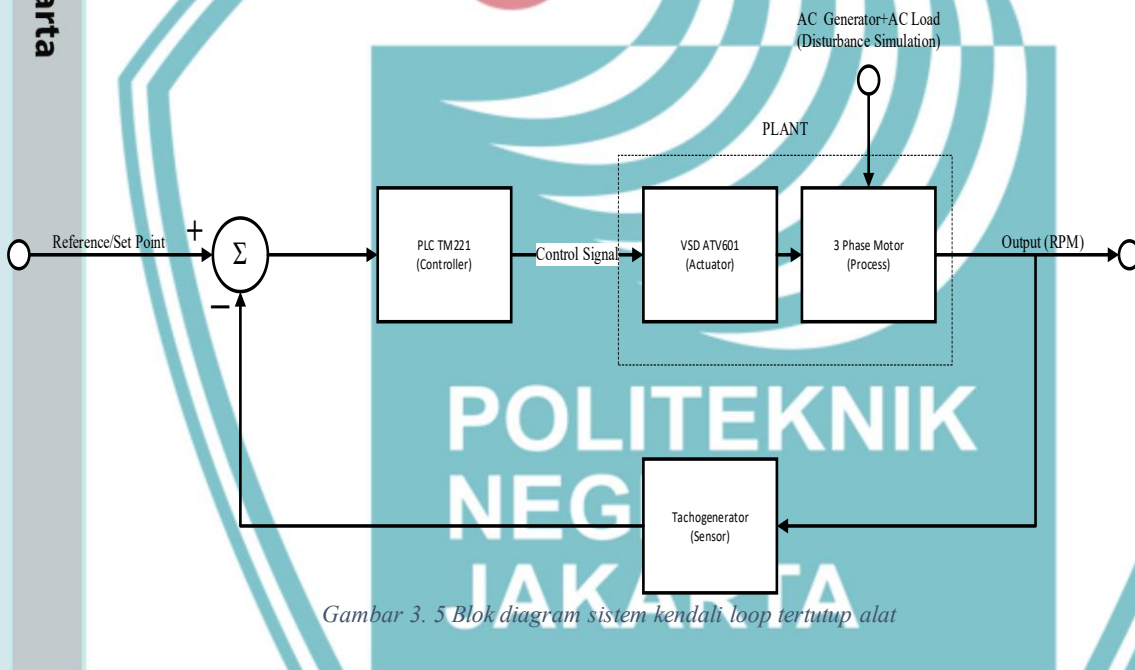


© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

kecepatan motor sebenarnya (RPM), dan kemudian mengirimkan data ini kembali ke PLC secara otomatis. PLC membandingkan kecepatan sebenarnya dengan setpoint dan kemudian menyesuaikan sinyal kontrol untuk memastikan bahwa motor bekerja pada kecepatan yang tepat. Sistem ini juga memiliki perangkat SCADA dan HMI, yang memungkinkan operator memantau dan mengaturnya secara real-time. Dengan menyesuaikan kontrol secara dinamis, sistem juga dapat mengatasi gangguan yang disebabkan oleh perubahan beban. Sistem memiliki fitur pengereman DC injeksi yang diaktifkan oleh VSD saat diperlukan untuk menghentikan motor dengan aman dan cepat. Secara keseluruhan, sistem ini dibuat untuk memastikan bahwa motor tetap stabil dan aman dalam berbagai kondisi dinamis, terlepas dari perubahan beban dan gangguan dari luar.



Gambar 3. 5 Blok diagram sistem kendali loop tertutup alat

3.1.7. Desain Alat

3.1.7.1. Desain Panel

Gambar 3.6 menunjukkan desain perangkat keras yang akan dipasang pada dinding ruang lab SCADA yang terletak di Kampus Politeknik Negeri Jakarta. Panel ini terdiri dari beberapa komponen penting, seperti tombol push button yang berfungsi untuk mengontrol operasional serta beberapa lampu indicator yang berwarna merah, kuning, dan hijau untuk menunjukkan status sistem, selain itu di bagian kanan atas terdapat unit Human-Machine Interface (HMI) yang digunakan untuk melihat dan mengontrol sistem secara langsung, baik mode manual maupun

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

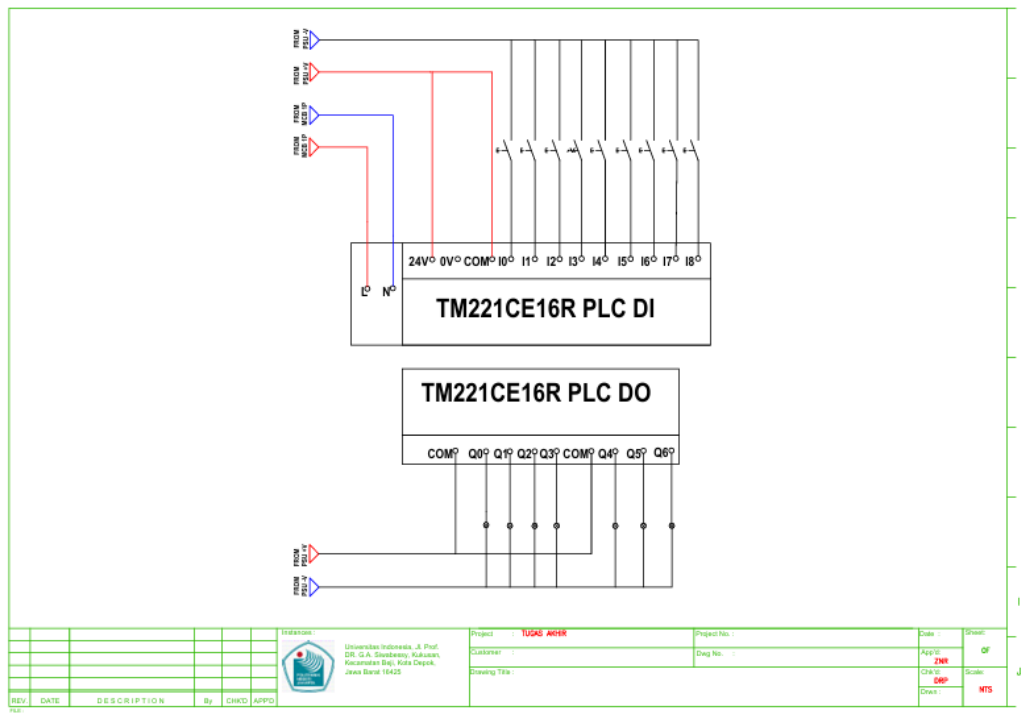
3.1.7.2. Rangkaian kontrol

Rangkaian kontrol PLC pada gambar 3.7 menggambarkan penggunaan PLC TM221CE16R dengan input (DI) dan output (DO). pada gambar, terdapat koneksi untuk 220V AC yang digunakan untuk memberi daya pada PLC serta masukan (COM) output PLC. Pada bagian input (DI), terdapat beberapa terminal yang menerima sinyal dari tombol-tombol kontrol, selain itu ada juga masukan ke PLC yang membaca sinyal analog temperatur dari bacaan sensor thermocouple PT100 dan sinyal analog kecepatan dari tachogenerator. PLC akan memproses setiap input ini untuk menentukan aksi apa yang akan dilakukan.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Gambar 3. 7 Diagram rangkaian kontrol pada alat

3.1.7.3. Rangkaian daya

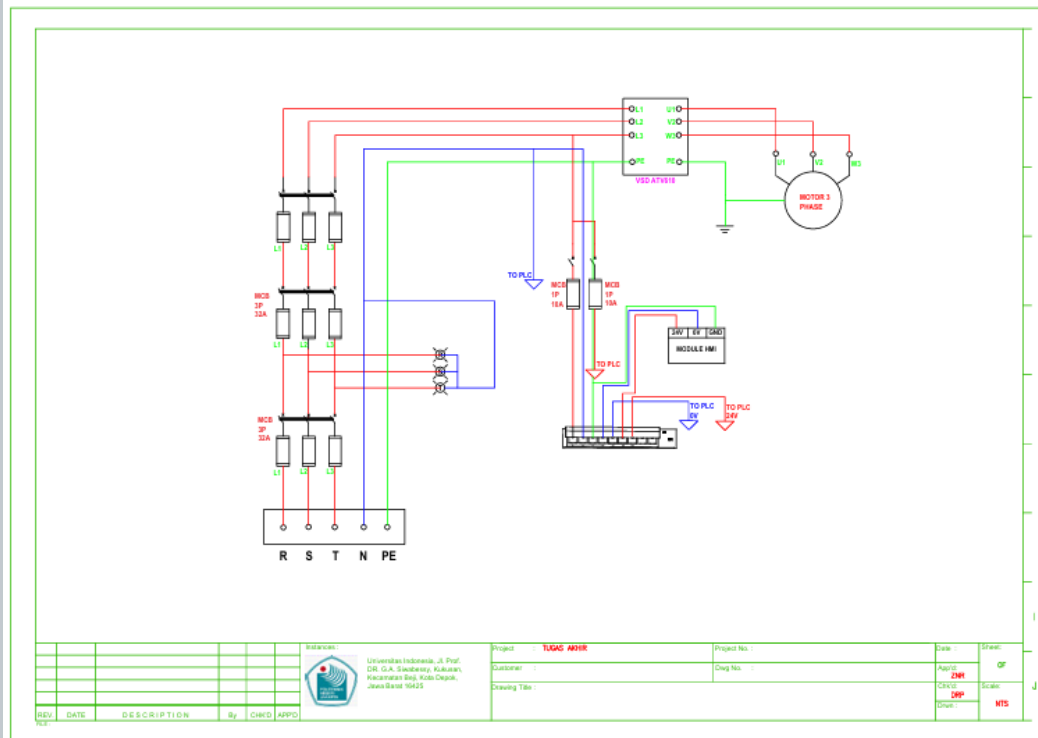
Pada gambar 3.8 konfigurasi sistem kelistrikan yang digunakan untuk mengontrol motor induksi tiga fasa dengan VSD dan PLC. Rangkaian ini dimulai dengan input daya tiga fasa (L1, L2, dan L3) yang dihubungkan ke breaker utama, MCB (Miniature Circuit Breaker) 3P 32A untuk melindungi sistem dari gangguan arus lebih. Selanjutnya, tiap MCB 1P 10A akan mendapat supply fasa T dari keluaran MCB 3P utama, masing-masing MCB akan menyuplai tegangan untuk PLC, HMI dan stopkontak sebagai supply listrik ke Hub, selain itu terdapat lampu indikator seperti L1, L2, dan L3 yang menunjukkan status tiap fasa.

VSD akan mendapat supply dari MCB 3P 10A yang terhubung ke breaker utama, daya output dari VSD lalu akan langsung mengarah ke motor yang terhubung dengan konfigurasi star untuk mengatur kecepatannya. Rangkaian ini dibuat untuk mengendalikan dan memastikan bahwa operasi motor dapat dilakukan dengan aman dan optimal.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Gambar 3. 8 Diagram rangkaian daya pada alat

3.2. Realisasi Alat

3.2.1. Program PLC

Tabel 3.2 menyajikan daftar alamat I/O (Input/Output) yang digunakan PLC pada sistem yang dirancang. Bagian input merinci delapan sinyal masukan digital yang berasal dari berbagai tombol tekan (*push button*) dan sebuah tombol darurat. Masing-masing tombol tekan memiliki fungsi spesifik, pada bagian output, tabel menjelaskan tujuh sinyal keluaran digital yang dikendalikan oleh PLC. tabel I/O PLC ini sangat penting karena berfungsi sebagai peta atau referensi utama yang mendokumentasikan seluruh koneksi fisik antara perangkat di lapangan (sensor, tombol, aktuator) dengan unit PLC. Tanpa tabel I/O yang terstruktur, proses pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan sistem PLC akan menjadi jauh lebih sulit, memakan waktu, dan rentan terhadap kesalahan.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Tabel 3. 2 Tabel I/O PLC

No	Alamat PLC	Simbol	keterangan
Input			
1	%I0.0	PB_START_SYSTEM	Tombol untuk menyalakan sistem
2	%I0.1	PB_STOP_SYSTEM	Tombol untuk mematikan sistem
3	%I0.2	PB_MANUAL MODE	Tombol untuk memilih mode manual
4	%I0.3	PB_SIMULATION_MODE	Tombol untuk memilih mode simulasi
5	%I0.4	EMERGENCY_BUTTON	Tombol untuk menghentikan seluruh operasi sistem saat terjadi <i>emergency</i>
6	%I0.5	PB_FORWARD	Tombol untuk memilih mode <i>forward</i> saat mode manual
7	%I0.6	PB_REVERSE	Tombol untuk memilih mode <i>reverse</i> saat mode manual
8	%I0.7	PB_MANUAL_START	Tombol untuk menjalankan motor di mode manual
9	%I0.8	PB_MANUAL_STOP	Tombol untuk menghentikan motor di mode manual



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

No	Alamat PLC	Simbol	keterangan
10	%IW0.0	TACHO_READ	Berfungsi untuk menerima sinyal analog dari tachogenerator
11	%IW0.1	PT100_READ	Berfungsi untuk menerima sinyal analog dari sensor suhu PT100
Output			
1	%Q0.0	BUZZER	Menyalakan Buzzer
2	%Q0.1	MANUAL_INDICATOR	Indikator untuk mode manual
3	%Q0.2	AUTO_INDICATOR	Indikator untuk mode auto
4	%Q0.3	SYSTEM_RUNNING_INDICATOR	Indikator bahwa sistem sedang berjalan
5	%Q0.4	RELAY_TACHO	Menyalakan relay tachogenerator
6	%Q0.5	FORWARD_INDICATOR	Indikator motor berada di mode <i>forward</i>
7	%Q0.6	BACKWARD_INDICATOR	Indikator motor berada di mode <i>backward</i>

3.2.1.1. Konfigurasi Komunikasi PLC

konfigurasi komunikasi IP *Address* untuk PLC menggunakan perangkat lunak EcoStruxure Machine Expert - Basic. Pada pengaturan *Ethernet*, PLC

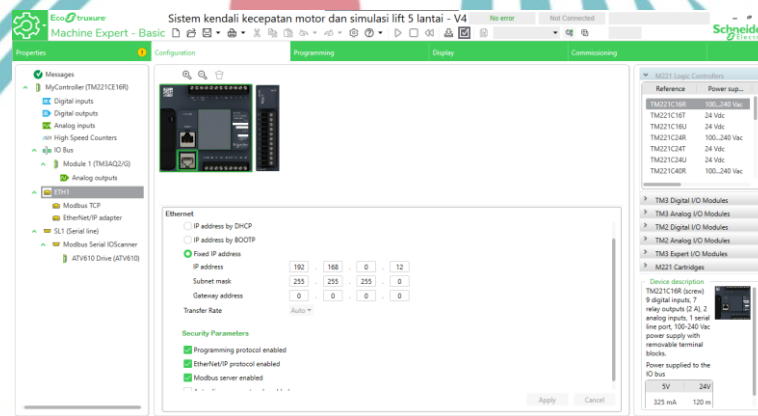


© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dikonfigurasi menggunakan alamat IP tetap (*Fixed IP address*), pada gambar 3.9 terlihat alamat IP 192.168.0.12 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan gateway 0.0.0.0. Penggunaan alamat IP tetap ini sangat umum dalam sistem otomasi industri karena menjamin alamat perangkat tidak berubah, sehingga koneksi lebih stabil dan dapat diandalkan. Alamat IP inilah yang nantinya akan menjadi titik akses utama bagi perangkat HMI dan sistem SCADA. HMI akan menggunakan alamat IP ini untuk menampilkan visualisasi proses, data, dan mengirimkan perintah operator ke PLC. Demikian pula, sistem SCADA akan terhubung ke alamat IP ini untuk melakukan pemantauan, pengumpulan data, dan kontrol tingkat lanjut terhadap keseluruhan sistem yang dikendalikan oleh PLC tersebut.



Gambar 3. 9 Pengaturan Alamat Komunikasi TCP/IP di PLC

Gambar 3.9 juga menampilkan pengaturan konfigurasi untuk komunikasi serial Modbus pada PLC. PLC dikonfigurasi untuk menggunakan protokol Modbus Serial I/O Scanner. Penggunaan "IO Scanner" menandakan bahwa PLC akan beroperasi sebagai master dalam jaringan *Modbus serial*. Sebagai *master*, PLC akan menginisiasi komunikasi dengan perangkat *slave*, dalam hal ini adalah Variable Speed Drive (VSD). Sebagai media fisik untuk komunikasi serial, digunakan RS-485. RS-485 adalah standar komunikasi serial yang populer di lingkungan industri karena ketahanannya terhadap noise dan kemampuannya untuk komunikasi jarak jauh serta konfigurasi *multi-drop* (satu *master* dapat berkomunikasi dengan banyak *slave*).

Pengaturan parameter komunikasi serial yang dipilih dapat dilihat pada gambar 3.10:



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

The screenshot shows a 'Serial line configuration' window. Under 'Protocol Settings', the 'Protocol' is set to 'Modbus Serial IO Scanner'. Under 'Serial line settings', the 'Baud rate' is 9600, 'Parity' is Even, 'Data bits' is 8, and 'Stop bits' is 1. Under 'Physical medium', 'RS-485' is selected with a 'Polarization' of 4.7 kΩ.

Gambar 3. 10 Pengaturan Komunikasi Modbus pada PLC

- Baud rate: 9600 bps (*bits per second*). Ini menentukan kecepatan transmisi data antara PLC dan VSD.
- Parity: Even. Parity digunakan untuk pengecekan kesalahan sederhana dalam transmisi data.
- Data bits: 8. Jumlah bit yang digunakan untuk merepresentasikan satu karakter data.
- Stop bits: 1. Bit yang menandakan akhir dari sebuah frame data.

Dengan memastikan konfigurasi parameter modbus PLC sama dengan konfigurasi di VSD, PLC akan bertindak sebagai Modbus master untuk mengontrol dan memonitor VSD. PLC akan mengirimkan perintah dan membaca status atau parameter dari VSD melalui protokol Modbus.

3.2.1.2. Pembacaan Sinyal Input Analog PLC

PLC Schneider Modicon TM221CE16R memiliki kemampuan untuk membaca sinyal input analog berupa sinyal tegangan 0-10V DC. Ketika PLC menerima sinyal analog ini, ia akan mengubahnya menjadi nilai digital internal. Namun, nilai digital mentah dengan resolusi 0 hingga 1000 yang belum merepresentasikan besaran fisik yang sebenarnya (suhu atau kecepatan). Oleh karena itu, diperlukan proses *scaling* (penskalaan). *Scaling* adalah konversi matematis untuk mengubah rentang nilai digital mentah dari PLC menjadi rentang nilai *engineering unit* yang sesuai dengan sensor atau pengukuran yang dilakukan, sehingga data menjadi bermakna dan dapat digunakan untuk kontrol atau



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

monitoring, program *scaling* suhu dan kecepatan yang diterapkan bisa dilihat di ladder diagram pada gambar 3.11.

Sensor PT100 memiliki rentang pengukuran dasar (0-400°C). sensor PT100 dihubungkan ke sebuah transmitter suhu. Transmitter ini berfungsi untuk mengkonversi pembacaan suhu dari PT100 menjadi sinyal tegangan standar 0-10V DC. Transmitter memiliki rentang suhu 0°C hingga 150°C yang akan dipetakan menjadi output tegangan 0V hingga 10V. sementara itu untuk pengukuran kecepatan putar motor, Tachogenerator memiliki spesifikasi output tegangan 7V DC untuk setiap 1000 RPM. Proses scaling ini memastikan bahwa PLC dapat menginterpretasikan sinyal analog dari sensor secara akurat menjadi besaran fisik yang relevan untuk keperluan kontrol dan monitoring sistem.



Gambar 3. 11 Program ladder diagram membaca masukan sinyal analog

3.2.1.3. Program Function Block DRV

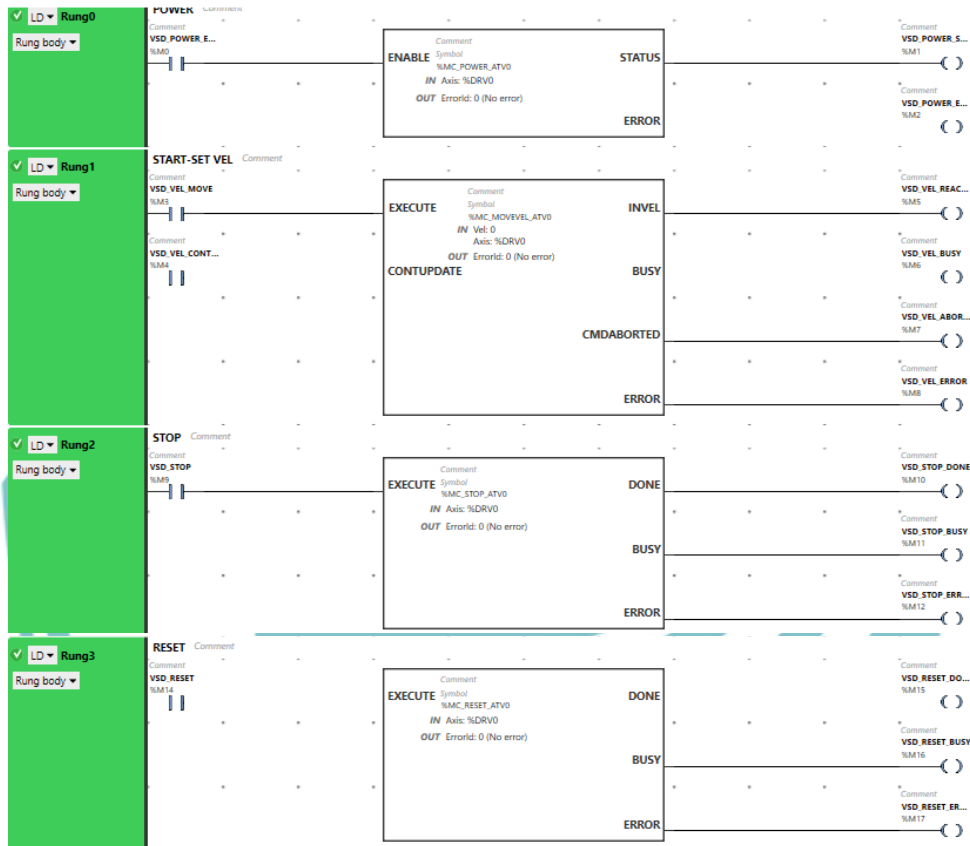
Function Block (FB) DRV pada PLC Schneider adalah sebuah blok program yang telah dirancang khusus dan siap pakai (pre-engineered), berfungsi untuk menyederhanakan dan menstandarisasi proses pengendalian dan pemantauan VSD khusus merek Schneider. Dengan menggunakan FB DRV, tidak perlu lagi membuat logika kontrol VSD dari awal secara manual melalui register-register Modbus. Cukup dengan menginstansiasi FB DRV dalam program PLC dan menghubungkan input/output parameter yang relevan seperti pada gambar 3.12, pengendalian VSD



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dapat dilakukan dengan lebih efisien, cepat, dan minim kesalahan. FB ini dirancang untuk berintegrasi secara optimal dengan VSD Schneider, memastikan kompatibilitas dan pemanfaatan fitur-fitur drive secara maksimal.



Gambar 3. 12 Ladder diagram untuk memerintah VSD dengan Function Block DRV

3.2.1.4. Program Kontrol Utama Sistem

Gambar 3.13 menunjukkan ladder diagram untuk kontrol utama pada sistem, diagram tersebut berfungsi untuk memproses masukan dari tombol fisik maupun tombol virtual pada HMI dan SCADA, lalu program akan menentukan keadaan sistem sesuai dengan input dari pengguna, diantaranya pemilihan keadaan sistem mati atau nyala, mode manual atau simulasi, mode forward atau reverse, selain itu ada juga keluaran output berupa *buzzer* yang akan menyala ketika tombol *emergency* ditekan atau adanya error pada VSD, program juga dilengkapi dengan fitur interlock, dimana pengguna tidak bisa secara tiba-tiba merubah mode dari forward ke reverse atau simulasi ke manual maupun sebaliknya jika motor sedang running.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Gambar 3. 13 Ladder diagram kontrol utama sistem

3.2.1.5. Program Kontrol Motor

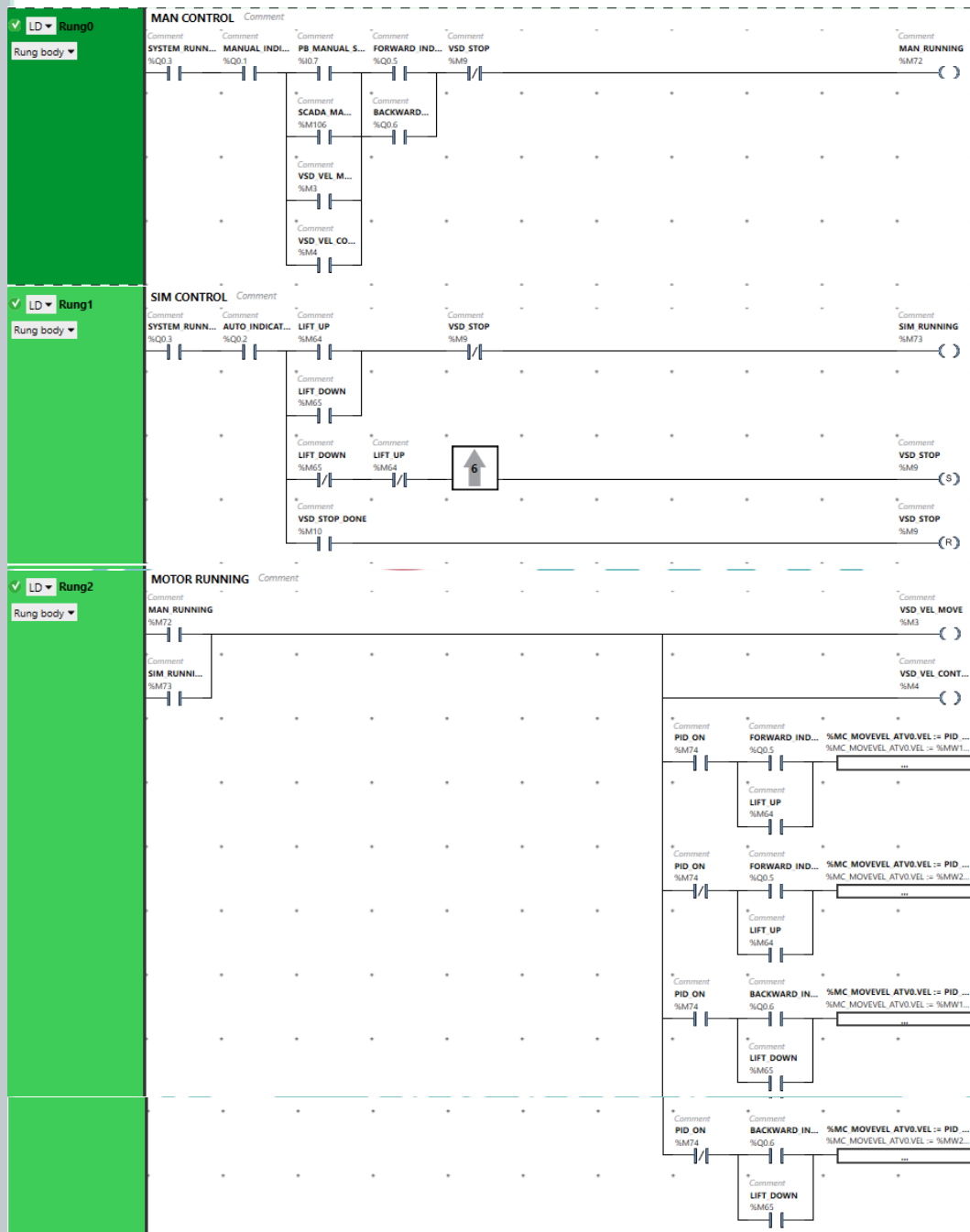
Diagram ladder pada gambar 3.14 berfungsi untuk mengendalikan motor melalui FB DRV PLC sesuai dengan keadaan sistem, program bisa mendeteksi apakah sedang berada di manual mode atau di simulasi mode, dalam mode forward atau mode reverse lalu bertindak sesuai dengan keadaan sistem, program mengatur kecepatan dengan VSD melalui input ke DRV (%MC_MOVEVEL_ATV0.VEL) ,dengan begitu program akan menjalankan motor sesuai dengan masukan yang diterima oleh FB DRV, nilai input ini berupa kecepatan sinkron yang dituju, untuk motor berjalan searah jarum jam nilai input vel ini positif sedangkan sebaliknya, jika ingin mengarahkan motor berlawanan jarum jam input vel harus bernilai negatif.

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Gambar 3. 14 Diagram ladder kontrol motor mode manual dan simulasi

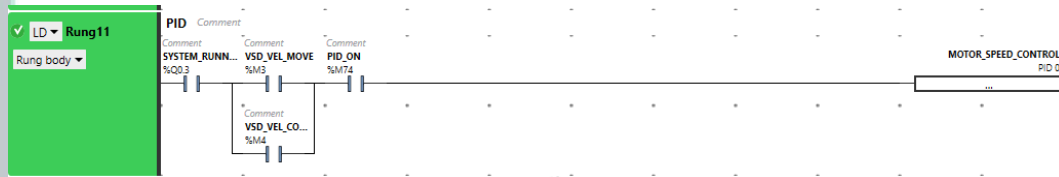
3.2.1.6. Konfigurasi PID

Pada gambar 3.15 terdapat program PLC yang digunakan untuk mengaktifkan PID, tetapi sebelum bisa mengaktifkan PID dengan benar, konfigurasi objek PID pada program harus dilakukan. Konfigurasi PID bisa dilakukan di perangkat lunak EcoStruxure Machine Expert – Basic pada menu software object, terdapat banyak parameter yang harus dikonfigurasi agar PID dapat menghasilkan output sesuai dengan yang diinginkan.



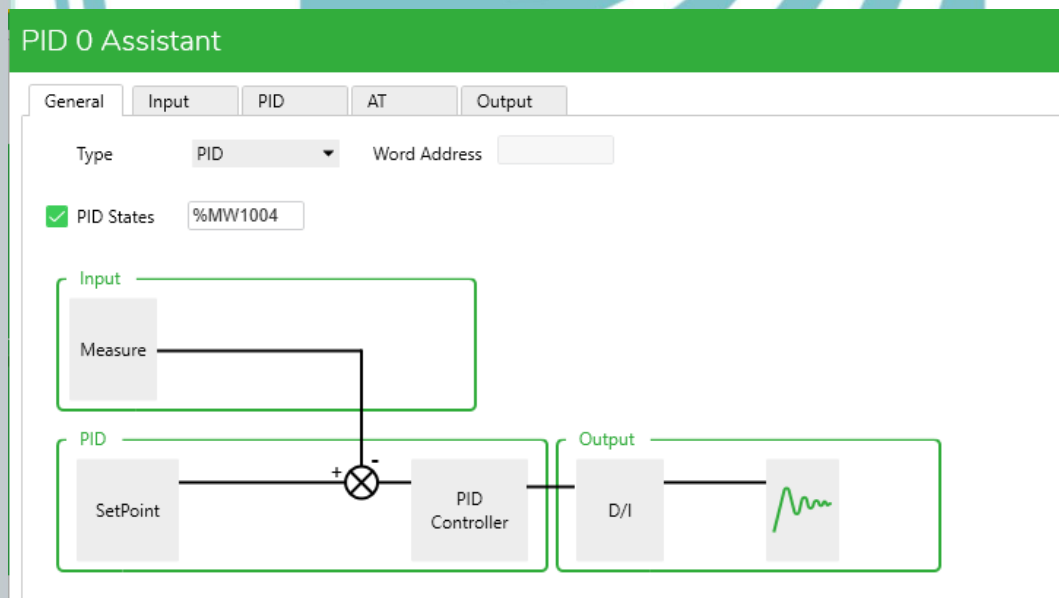
Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Gambar 3. 15 Ladder diagram program PID

Pada gambar 3.16 ditampilkan menu konfigurasi secara general, dimana menu ini menampilkan diagram loop tertutup yang terdiri dari Input measure, Setpoint, PID controller, dan juga output PID, ada beberapa pilihan mode PID diantaranya, AT (*Auto tune*), PID, dan PID + AT. Pada mode AT, PLC akan mencari sendiri parameter-parameter PID yang stabil, tetapi pada mode ini terkadang respon transien sangat buruk dan tidak stabil seperti yang diharapkan, sehingga PLC tidak akan pernah menemukan parameter PID yang baik, dengan demikian jenis PID yang dipilih pada penelitian adalah mode PID tanpa *auto tune* seperti yang terlihat pada gambar 3.16.



Gambar 3. 16 konfigurasi PID - pemilihan tipe PID

Menuju ke bagian menu Input pada gambar 3.17, pada menu ini dimasukan alamat dari sensor *feedback*, dimana dalam hal ini *feedback* PID berupa kecepatan motor yang dibaca oleh tachogenerator setelah discaling dan disimpan pada alamat memori %MW200, alamat ini dimasukan pada konfigurasi *measure* sebagai *feedback*.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Gambar 3. 17 Konfigurasi PID - feedback

Antarmuka konfigurasi sistem kendali PID, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.18, menyajikan elemen-elemen krusial untuk pengaturan setpoint dan parameter-parameter fundamental dari algoritma PID. Setpoint dalam konteks ini merepresentasikan nilai target atau acuan yang harus dicapai dan dipertahankan oleh sistem kendali PID. Khususnya dalam aplikasi pengendalian kecepatan motor ini, nilai setpoint yang dimaksud adalah kecepatan putar motor yang diinginkan oleh pengguna, yang dinyatakan dalam satuan RPM. Nilai setpoint ini, yang menjadi acuan bagi algoritma PID untuk melakukan koreksi, kemudian disimpan secara internal oleh PLC pada alamat memori %MW211. Pengguna dapat memasukkan atau mengubah nilai setpoint ini melalui antarmuka HMI atau SCADA.

Selain konfigurasi setpoint, antarmuka pada Gambar 3.18 juga memfasilitasi pengaturan nilai dari tiga parameter inti algoritma PID, yaitu Proportional (P), Integral (I), dan Derivative (D). Parameter-parameter ini sangat menentukan karakteristik respons dan stabilitas sistem kendali. Masing-masing parameter disimpan pada alamat memori yang telah ditentukan: parameter P dialokasikan pada %MW1001, parameter I pada %MW1002, dan parameter D pada %MW1003. Penyesuaian nilai-nilai ini memungkinkan tuning sistem untuk mencapai performa optimal, seperti respons yang cepat tanpa overshoot yang berlebihan atau eliminasi steady-state error.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PID 0 Assistant

General Input **PID** AT Output

Setpoint
%MW211

Corrector type
PID

Parameters
Kp (x0.01) %MW1001
Ti (x0.1s) %MW1002
Td (x0.1s) %MW1003

Sampling period
Ts (x10 ms)
1

Gambar 3. 18 Konfigurasi PID - parameter PID

Selanjutnya, gambar 3.19 terdapat konfigurasi yang berkaitan dengan keluaran output dari blok fungsi PID, yang hasil perhitungannya dialokasikan pada alamat memori %MW1000. Pada alamat memori %MW1000 inilah nilai hasil kalkulasi algoritma PID yang merepresentasikan sinyal kendali disimpan. Nilai ini merupakan representasi digital dari upaya koreksi yang harus dilakukan sistem. Sinyal kendali ini kemudian secara kontinyu dikirimkan dari PLC ke VSD. VSD, sebagai aktuator, bertugas untuk menerjemahkan sinyal kendali tersebut menjadi aksi pengaturan frekuensi dan tegangan suplai ke motor, sehingga kecepatan aktual motor dapat diatur dan dijaga agar sedekat mungkin dengan nilai setpoint kecepatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

PID 0 Assistant

General Input PID **Output** AT

Action
Bit Address
%M99

Limits
Disable
Min.
Bit
Max

Manual mode
Disable
Bit
Output

Analog Output
%MW1000

Output PWM
☐ Authorize
Period (x0.1 s)
Output

Gambar 3. 19 Konfigurasi PID – Output PID



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.2.1.7. Algoritma Mode Simulasi Lift Gedung 5 Lantai

Algoritma operasional lift, sebagaimana yang diilustrasikan pada flowchart di gambar 3.20 dirancang untuk mengatur pergerakan lift secara efisien dalam melayani permintaan pengguna baik dari dalam kabin maupun dari setiap lantai. Algoritma ini dibagi menjadi beberapa mode operasional utama: mode *idle*, mode *up collecting*, dan mode *down collecting*, flowchart tersebut diimplementasikan dalam bentuk ladder diagram PLC.

Pada mode *idle*, lift berada dalam kondisi diam dan siap menerima panggilan. Jika terdapat panggilan naik (*up call*) dari luar lift (tombol permintaan ke atas di lantai ditekan), lift akan bergerak menuju lantai paling bawah yang melakukan panggilan naik. Setelah mencapai lantai tersebut, lift akan masuk ke mode *up collecting*. Sebaliknya, jika terdapat panggilan turun (*down call*) dari luar lift (tombol permintaan ke bawah di lantai ditekan), lift akan bergerak menuju lantai paling atas yang melakukan panggilan turun. Setelah mencapai lantai tersebut, lift akan masuk ke mode *down collecting*.

Dalam mode *up collecting*, lift secara eksklusif melayani permintaan untuk bergerak ke lantai yang lebih tinggi. Lift akan berhenti di setiap lantai yang memiliki permintaan naik, baik yang berasal dari tombol di dalam kabin (permintaan tujuan) maupun dari tombol panggilan naik di lantai tersebut. Permintaan untuk turun akan diabaikan sementara hingga mode ini selesai atau berganti.

Serupa dengan mode sebelumnya, dalam mode *down collecting*, lift hanya melayani permintaan untuk bergerak ke lantai yang lebih rendah. Lift akan berhenti di setiap lantai yang memiliki permintaan turun, baik dari dalam kabin maupun dari tombol panggilan turun di lantai tersebut. Permintaan untuk naik akan diabaikan sementara.

Lift akan bergantian antara mode *up collecting* dan *down collecting* selama masih ada permintaan yang belum dilayani. Setelah semua permintaan dalam satu mode (misalnya, *up collecting*) terpenuhi hingga mencapai lantai tertinggi yang diminta atau batas operasional atas, lift dapat beralih ke mode *down collecting* jika ada permintaan turun yang aktif, atau sebaliknya.



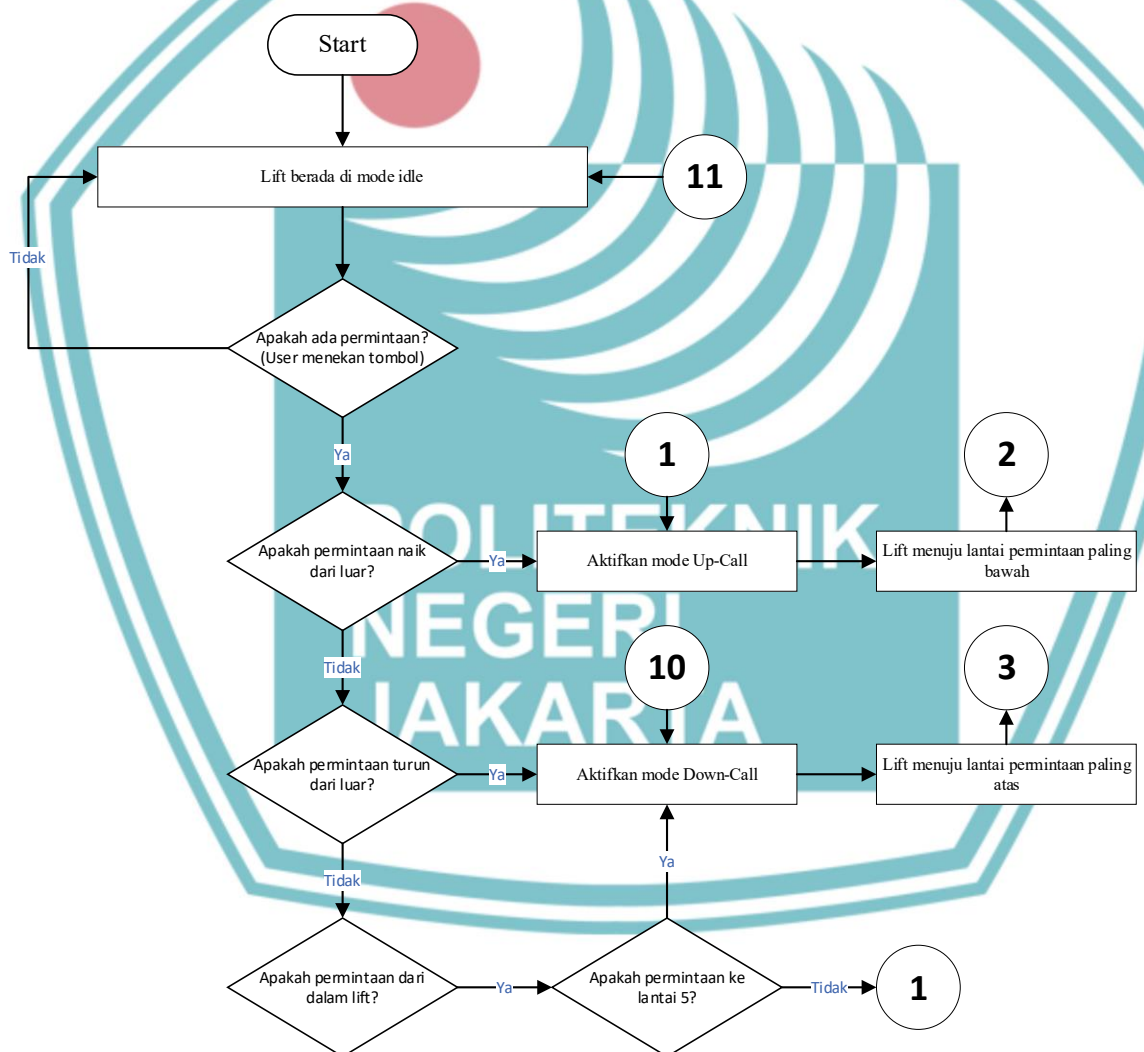
© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Jika tidak ada lagi panggilan dari luar lift maupun permintaan dari dalam kabin setelah menyelesaikan serangkaian mode *collecting*, lift akan kembali memasuki mode *idle*, menunggu panggilan berikutnya.

Setiap kali lift berhenti di lantai permintaan, program akan mematikan indikator permintaan tersebut (lampu pada tombol di dalam lift dan di lantai akan padam). Selanjutnya, pintu lift akan membuka. Pintu akan tetap terbuka selama 5 detik dan kemudian secara otomatis menutup, kecuali jika tombol *hold* (tahan) di dalam lift ditekan oleh pengguna untuk memperpanjang waktu buka pintu. Setelah pintu tertutup, lift siap melanjutkan ke permintaan berikutnya atau masuk ke mode *idle*.





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

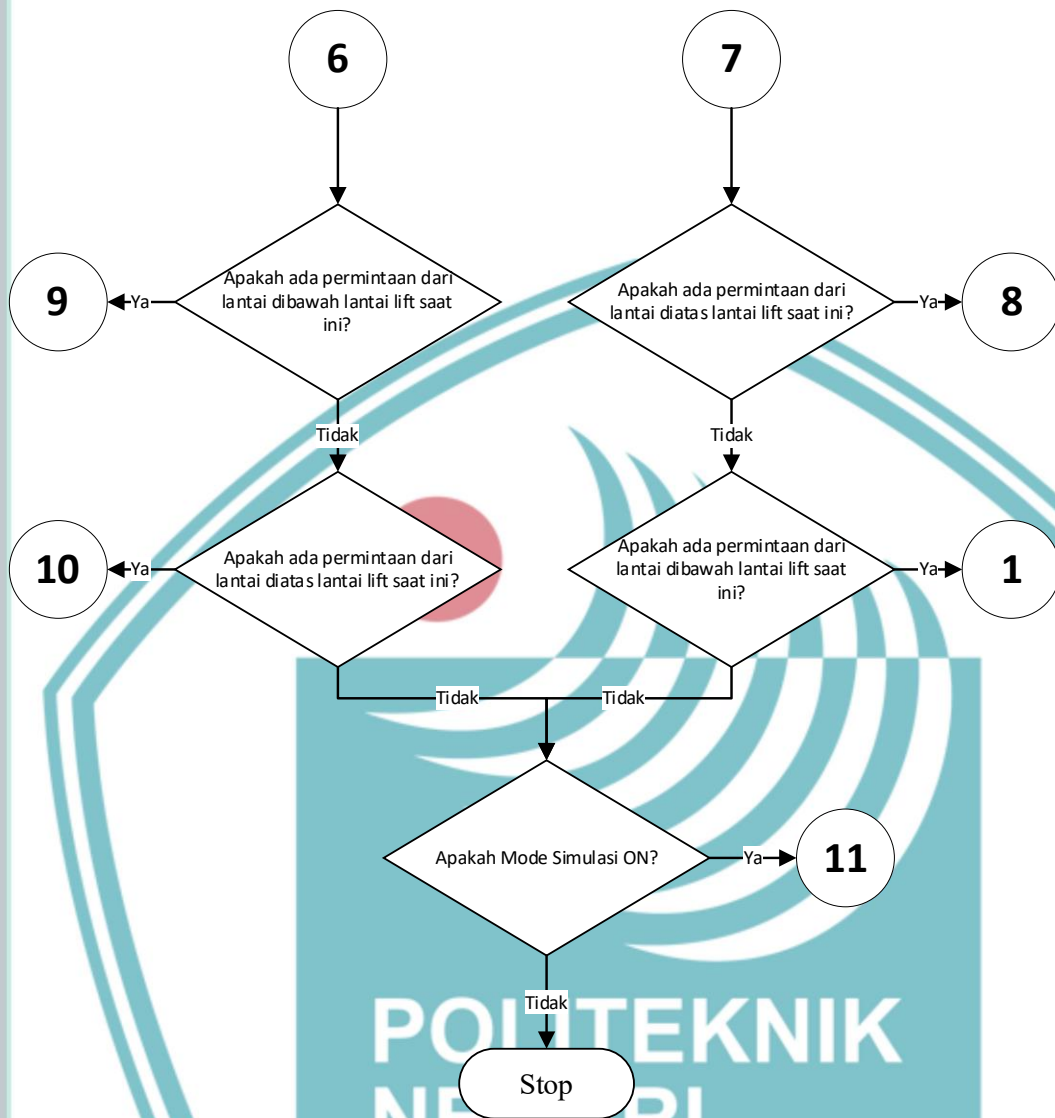
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Gambar 3. 20 Flowchart program lift gedung 5 lantai

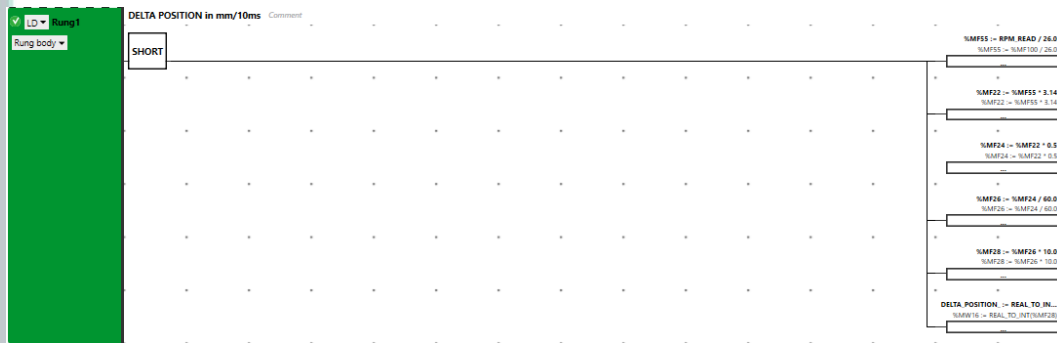
3.2.1.8. Perhitungan Posisi Lift di Mode Simulasi

Dalam simulasi lift pada program, kecepatan linier kabin lift ditentukan berdasarkan kecepatan putar motor. Proses konversi ini melibatkan beberapa tahapan perhitungan yang esensial untuk merepresentasikan pergerakan lift secara akurat dalam sistem kontrol PLC. Ladder diagram pada gambar 3.21 menunjukkan program PLC untuk menghitung seberapa besar jarak perpindahan lift berdasarkan input dari tachogenertor.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Gambar 3. 21 Flowchart program lift gedung 5 lantai

Hasil dari bacaan tachogenerator diukur dalam RPM. Namun, kecepatan ini tidak secara langsung mentranslasikan simulasi kecepatan roller yang menggerakkan kabel lift. Pada simulasi lift terdapat sebuah sistem pulley dengan rasio antara poros motor dan roller. Rasio pulley poros motor terhadap roller yang digunakan adalah 13:1. Ini berarti motor harus berputar sebanyak 13 kali untuk menghasilkan satu putaran penuh pada roller nilai dari kecepatan roller ini disimpan pada alamat memori %MF55. Rasio 13:1 dipilih agar kecepatan lift nantinya akan berada di ~1m/s pada saat motor berputar secepat 500 RPM dengan diameter roller sebesar 0,5 m. kecepatan rotasi roller (N_{roller}) dihitung dengan membagi kecepatan motor (N_{motor}) dengan rasio pulley, maka:

$$N_{roller} = \frac{N_{motor}}{13} \quad (3.1)$$

Setelah kecepatan rotasi roller (RPM) diketahui, kecepatan linier lift (v) dapat dihitung menggunakan rumus keliling lingkaran dibagi 60 untuk mengubahnya ke satuan detik.

$$v = \frac{N_{roller} \times \pi \times D_{roller}}{60} \quad (3.2)$$

Dimana:

v = Kecepatan linier lift (m/s)

N_{roller} = Kecepatan roller (RPM)

π = 3,14

D_{roller} = Diameter roller (m)

60 = Faktor konversi dari menit ke detik

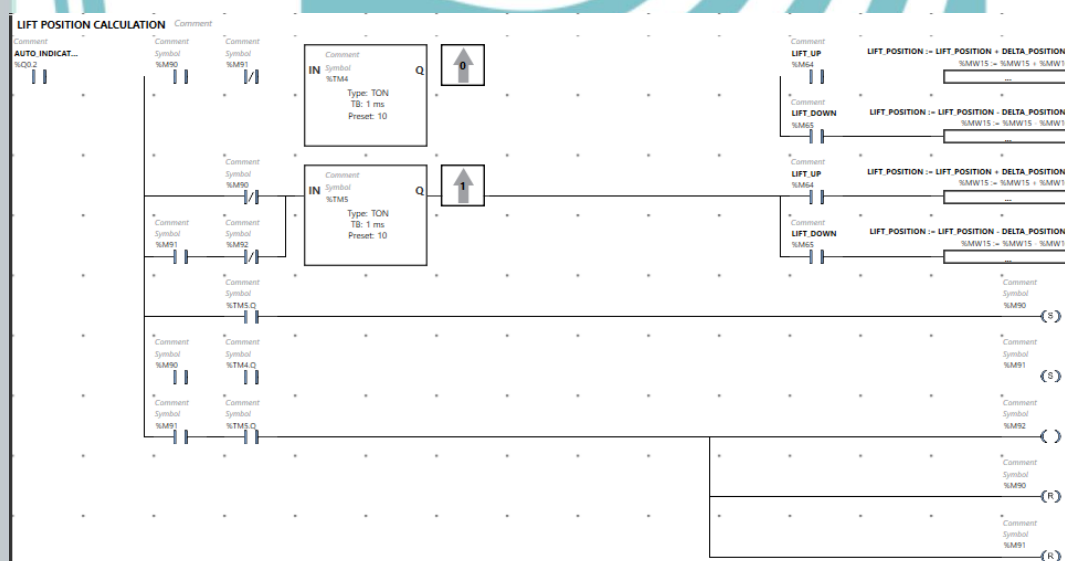


Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pada program di gambar 3.21 nilai v disimpan pada alamat memori %MF26, kecepatan linier lift yang sebelumnya dalam satuan m/s perlu dikonversi menjadi satuan yang sesuai dengan interval pembacaan PLC, yaitu milimeter per 10 milidetik (mm/10ms). Sehingga nilai %MF26 dalam m/s akan dikalikan 10 agar menjadi mm/10ms lalu disimpan pada alamat memori %MF28, selanjutnya memori yang bentuknya bilangan REAL akan diubah kebentuk integer dengan fungsi REAL_TO_INT(), untuk disimpan pada alamat memori %MW16. Hal ini dilakukan karena SCADA hanya bisa membaca bilangan INT (%MW).

Sistem PLC dalam simulasi ini dirancang untuk membaca data kecepatan setiap 10 milidetik (ms) dengan timer internal PLC, seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.22, kalkulasi posisi lift didapat berdasarkan hasil perhitungan perpindahan posisi yang disimpan di memori %MW16, program akan *looping* tiap 10ms untuk menambahkan atau mengurangi nilai posisi lift pada memori %MW15, dengan begitu SCADA bisa membaca %MW15 sebagai posisi lift saat ini.



Gambar 3. 22 Diagram ladder perhitungan posisi lift

3.2.1.9. Perhitungan Simulasi Beban

Sistem membaca torsi motor sebagai luaran utama, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih intuitif tentang bagaimana sistem merespons kondisi operasional nyata lift, perlu untuk menerjemahkan nilai torsi ini menjadi beban fisik yang setara, menjadi massa penumpang dalam satuan kilogram (kg). Metodologi konversi ini memungkinkan analisis yang menghubungkan langsung antara upaya yang dikeluarkan motor dengan beban yang disimulasikan.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Proses konversi ini didasarkan pada prinsip-prinsip dasar mekanika dan dinamika yang juga diterapkan dalam perancangan sistem elevator. Menurut studi oleh R. Kumar et al. (2015), perancangan sistem lift melibatkan perhitungan gaya, daya, dan torsi yang dibutuhkan untuk mengangkat beban tertentu. Dengan membalik proses perhitungan tersebut, kita dapat menentukan massa beban ekuivalen dari nilai torsi motor yang terukur dalam simulasi. Pada simulasi yang dilakukan, sistem penggerak elevator menggunakan transmisi *gearbox* dengan rasio 13:1 untuk amplifikasi torsi dengan jari-jari *roller* 0,25 m. berikut ini rumus untuk mengubah torsi motor menjadi beban lift dalam Kg: (R. Kumar et al., 2015)

$$T_{beban} = T_{motor} \times i \quad (3.3)$$

$$F = r \times T_{beban} \quad (3.4)$$

$$m = \frac{F}{g} \quad (3.5)$$

Dimana:

T_{beban} = Torsi beban (*Load Torque*) (Nm)

T_{motor} = Torsi Motor (*Motor Torque*) (Nm)

i = Rasio roda gear (*Gear ratio*)

F = Gaya (*Force*) (N)

r = jari-jari roller (m)

m = Massa (*Mass*) (kg)

g = percepatan gravitasi (9,8 m/s²)

Torsi yang dihasilkan oleh motor (T_{motor}) akan diperbesar oleh sistem *gearbox* sebelum mencapai puli atau drum pengangkat. Amplifikasi torsi ini penting untuk memungkinkan motor yang lebih kecil mengangkat beban yang berat. Hubungan antara torsi motor dan torsi pada beban ditentukan oleh rasio gear yang digunakan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

yakni 13:1. Torsi yang telah diperbesar (T_{beban}) kemudian diubah menjadi gaya angkat linear (F) melalui puli pengangkat dengan radius r , gaya inilah yang secara langsung bekerja untuk mengangkat kabin lift beserta isinya, terakhir mengkonversi gaya angkat linear (F) menjadi massa (m) dengan memperhitungkan percepatan gravitasi (g). Perhitungan ini didasarkan pada hukum dasar fisika yang menghubungkan gaya, massa, dan percepatan (R. Kumar et al., 2015).

Dengan begitu setiap nilai torsi motor yang dihasilkan dalam simulasi dapat dikonversi menjadi representasi massa beban yang lebih mudah diinterpretasikan. Hal ini memberikan dasar yang kuat untuk menganalisis bagaimana sistem kontrol lift merespons berbagai skenario pembebanan.

3.2.2. Rancang Bangun Alat

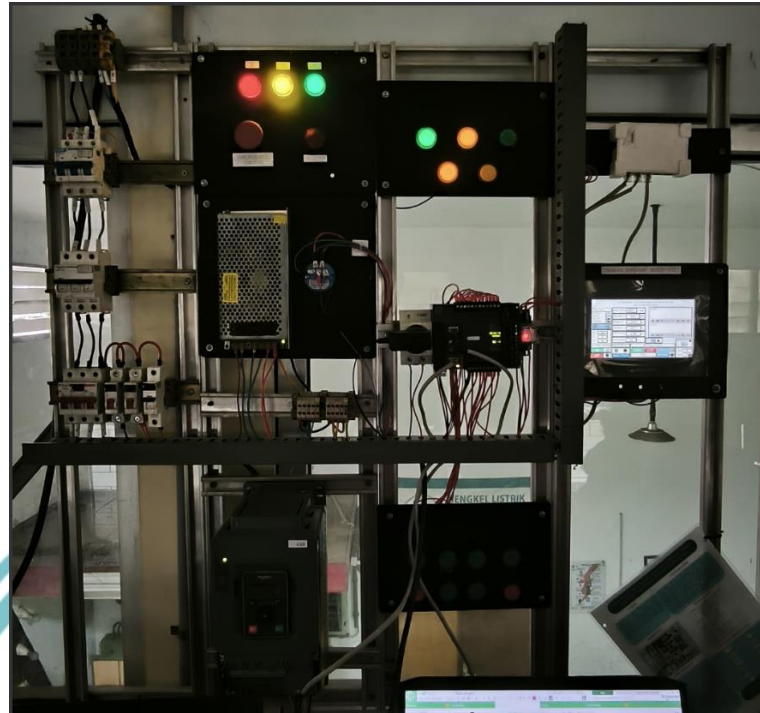
3.2.2.1. Rancang Bangun Panel Kontrol

Berdasarkan desain sistem yang telah dirinci sebelumnya, sebagaimana yang diilustrasikan pada Gambar 3.6, tahap selanjutnya adalah realisasi perangkat keras berupa pemasangan panel kontrol. Proses ini dimulai dengan cermat, mulai dari instalasi komponen proteksi seperti MCB dan pemasangan komponen antarmuka pengguna seperti *push button* dan lampu indikator pada dudukan akrilik. Selanjutnya, dilakukan instalasi komponen utama sistem, yaitu VSD, PLC dan HMI. Gambar 3.23 menampilkan hasil aktualisasi dari pembuatan panel kontrol tersebut. Terlihat dengan jelas pada panel, di bagian atas kiri terpasang jajaran MCB. Panel bagian atas juga dilengkapi dengan lampu-lampu indikator (merah, kuning, hijau) yang memberikan status visual operasi sistem. Di sisi kanan panel, terpasang HMI yang menampilkan antarmuka grafis. Keseluruhan komponen ini terintegrasi dalam satu panel yang terstruktur, menunjukkan implementasi fisik dari rancangan sistem kendali yang telah dibuat.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Gambar 3. 23 Realisasi Panel Kontrol Alat

3.2.2.2. Rancang Bangun Mekanik Motor

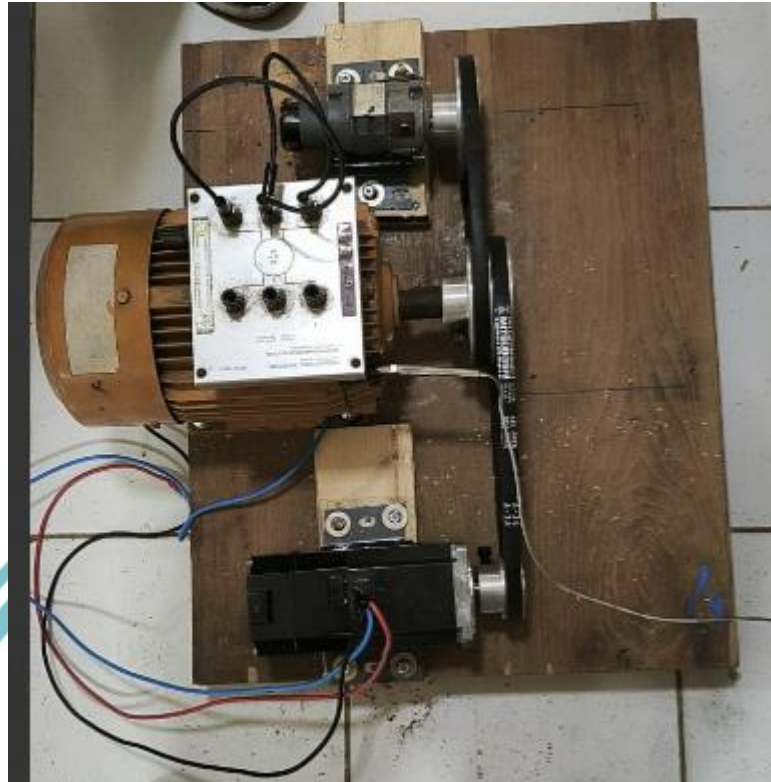
Rancang bangun mekanik motor induksi 3 fasa, generator dan juga tachogenerator bisa dilihat pada gambar 3.24, pada poros motor terpasang pulley jenis A2 yang terhubung dengan pulley jenis A1 pada generator dan tachogenerator dengan perantara belt. Konfigurasi pulley yang digunakan pada alat adalah ukuran 4 inci untuk pulley A2 pada motor, ukuran 4 inci untuk pulley A1 pada tachogenerator dan ukuran 2 inci untuk pulley A1 generator. Pemilihan rasio yang sama antara pulley motor dengan pulley tachogenerator adalah agar putaran motor dan tachogenerator sama cepatnya, dengan demikian bacaan tachogenerator sudah tepat tanpa harus dihitung ulang di program jika rasio pulley berbeda. Sedangkan pemilihan rasio 1:2 pada generator dengan pulley generator lebih kecil dibanding pulley motor adalah karena untuk menghasilkan daya maksimal sebesar 750W putaran generator harus secepat 3000 RPM, sementara kecepatan maksimal motor ada di 1500 RPM, oleh karena itu konfigurasi rasio pulley 1:2 diperlukan.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Gambar 3. 24 Hubungan rangkaian motor, tachogenerator dan generator AC

3.2.2.3. Konfigurasi dan Tampilan HMI Weintek

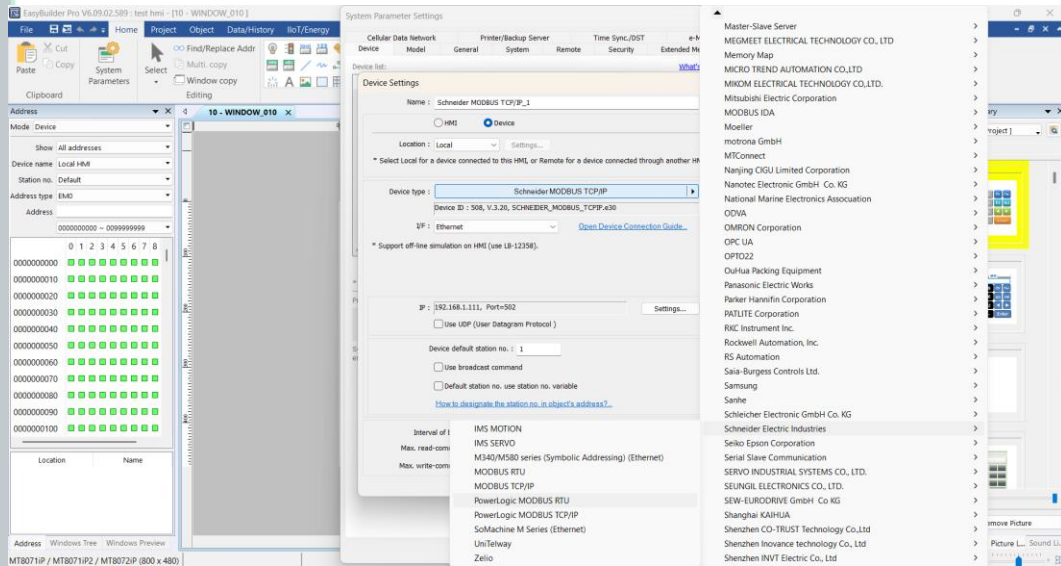
HMI yang digunakan adalah WEINTEK WEINVIEW MT8072iP 7inch, untuk mengkonfigurasi HMI ini dibutuhkan aplikasi EasyBuilder Pro. Proses konfigurasi untuk membangun jalur komunikasi antara unit HMI dan PLC melalui menu "Device Setting" pada aplikasi EasyBuilder Pro bisa dilihat pada antarmuka menu yang diilustrasikan pada Gambar 3.25, menu menyajikan serangkaian pilihan konfigurasi yang harus ditentukan.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Gambar 3. 25 Konfigurasi HMI pada aplikasi EasyBuilder Pro

Merujuk pada tampilan di gambar 3.25, langkah pertama adalah memilih opsi "Device" pada kategori yang tersedia. Pemilihan ini mengindikasikan bahwa HMI akan dikonfigurasi untuk berinteraksi dengan sebuah perangkat keras eksternal, yang dalam konteks ini adalah unit PLC. Selanjutnya, pada parameter "Location", opsi "Local" dipilih. Pengaturan ini umumnya menandakan bahwa PLC yang akan dihubungkan berada dalam satu jaringan lokal yang sama dengan HMI atau terhubung secara langsung.

Tahap berikutnya adalah penentuan "Device Type", di mana pengguna harus memilih jenis atau model PLC yang akan digunakan. Dalam implementasi sistem ini, PLC yang digunakan adalah produksi dari Schneider Electric, dan metode komunikasi yang diimplementasikan adalah Modbus TCP/IP. Pada parameter "I/F" (Interface), opsi "Ethernet" dipilih. Ini menegaskan bahwa jalur komunikasi fisik yang akan dimanfaatkan adalah koneksi jaringan Ethernet.

Langkah selanjutnya adalah pengisian detail alamat jaringan. Pada field input untuk "IP Address", masukkan alamat IP statis yang telah dialokasikan untuk PLC. Mengacu pada konfigurasi jaringan yang telah ditetapkan sebelumnya pada Gambar 3.9, alamat IP PLC yang digunakan dalam sistem ini adalah 192.168.0.12. Selain alamat IP, Port komunikasi juga perlu dispesifikasikan. Untuk Modbus TCP/IP, port standar yang umum digunakan adalah 502.

Setelah seluruh parameter konfigurasi telah terisi dengan benar sesuai dengan arsitektur sistem, akhiri dengan menekan tombol "OK". Hal ini akan

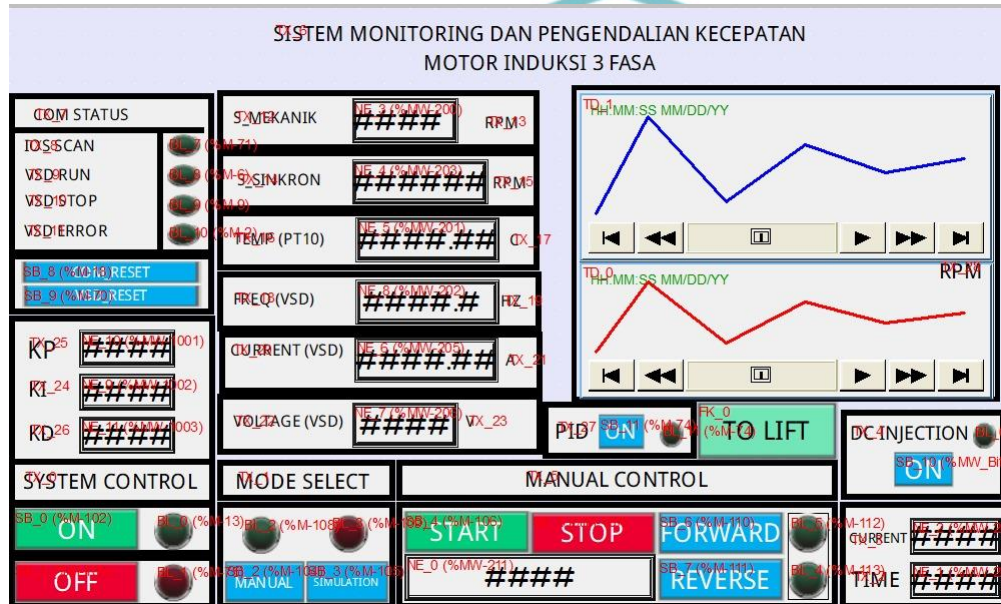


© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

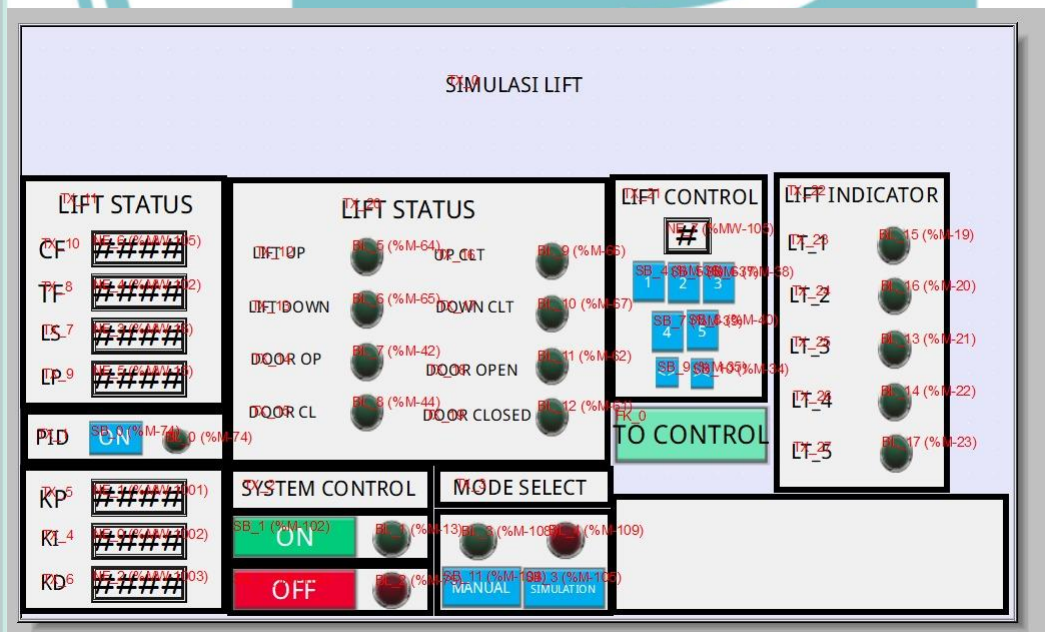
Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

menyimpan pengaturan dan menginisiasi koneksi. Apabila semua konfigurasi valid dan perangkat saling terjangkau dalam jaringan, maka komunikasi data antara PLC dan HMI akan berhasil terjalin, untuk mencoba apakah HMI terhubung dengan aplikasi lakukan download program ke HMI. Tampilan HMI pada mode manual dan simulasi bisa dilihat pada gambar 3.26. dan 3.27.



Gambar 3. 26 Tampilan antarmuka HMI pada mode manual



Gambar 3. 27 Tampilan antarmuka HMI pada mode simulasi lift



3.2.2.4. Konfigurasi VSD ATV610

VSD yang digunakan pada alat adalah ATV610U75N4 dari schneider electric, VSD ini bisa menggerakkan motor sampai 7,5 kW. Ada beberapa parameter yang harus dikonfigurasi agar VSD bekerja sesuai dengan spesifikasi motor serta pengaplikasian yang digunakan seperti konfigurasi tipe pengereman yang digunakan dan lainnya, berikut ini adalah parameter konfigurasi pada VSD yang tercantum pada tabel 3.3

Tabel 3. 3 konfigurasi parameteri VSD ATV610

NO	DISPLAY	PARAMETER	NILAI PARAMETER	DESKRIPSI
1	Communication	Modbus Address	1	Alamat slave untuk VSD ini adalah 1
		Modbus Baud Rate	9600 bps	Kecepatan pengiriman data adalah 9600 bps
		Modbus Format	8-E-1	Format komunikasi modbus pada VSD
		Modbus TimeOut	10.0s	Pengaturan batas waktu refresh Modbus
2	Complete Settings >	Low Speed	0.0Hz	Kecepatan minimal motor
	Command and Referance	High Speed	50Hz	Kecepatan maksimal motor
		Ref Freq 1 Config	Ref. Freq Modbus	Referensi frequensi motor
		Reserve Disable	No	Pengaturan motor agar tidak kebalikan arah jarum jam
3	Complete Settings >	Motor Standard	50Hz IEC	Pengaturan standard motor yang dipakai
	Motor Parameters	Nominal Motor Power	1.50kW	Nilai power motor yang dipakai
		Nominal Motor Voltage	400V	Nilai voltase motor yang dipakai
		Nominal Motor Current	3,98A	Nilai Arus motor yang dipakai
		Nominal Motor Freq	50Hz	Nilai Frekuensi dari motor yang dipakai

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

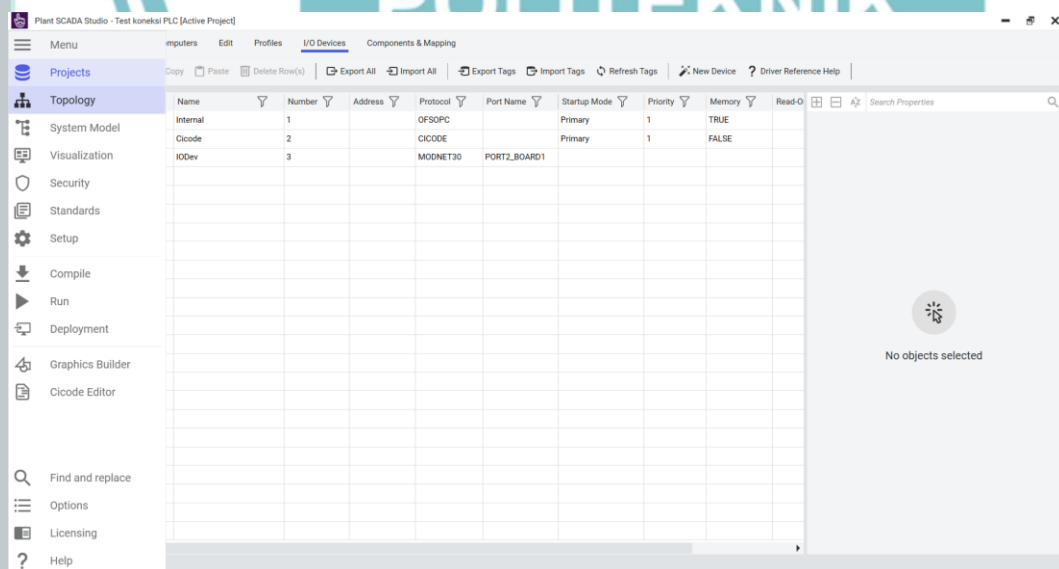
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

NO	DISPLAY	PARAMETER	NILAI PARAMETER	DESKRIPSI
3	Motor Parameters	Nominal Motor Speed	1450rpm	Nilai kecepatan motor yang dipakai
		Max Frequency	60Hz	Nilai frekuensi maksimal dari motor yang dipakai
4	Complete Settings >	Auto DC Injection	Yes	Menyalakan fitur Auto DC Injection
	Genericfunction	Auto DC Inj Level 1	6.28A	Jumlah arus searah yang dimasukan
		Auto DC Inj Time 1	2.0s	Lama waktu arus searah dimasukan

3.2.2.5. Konfigurasi dan Tampilan AVEVA Plant SCADA

konfigurasi SCADA dilakukan melalui *software Aveva Plant Scada*. Dilakukan berbagai macam konfigurasi, mulai dari konfigurasi koneksi SCADA, pembuatan menu tampilan, pembacaan serta penampilan data pada tampilan SCADA. Untuk menkonfigurasi koneksi SCADA ke PLC dilakukan langkah-langkah berikut:

1. Masuk ke *software* AVEVA Plant SCADA
2. Pada menu tampilan utama, pilih new projects untuk membuat proyek baru seperti pada gambar 3.28.



Gambar 3. 28 Tampilan Tampilan menu Topology pada aplikasi AVEVA Plant SCADA

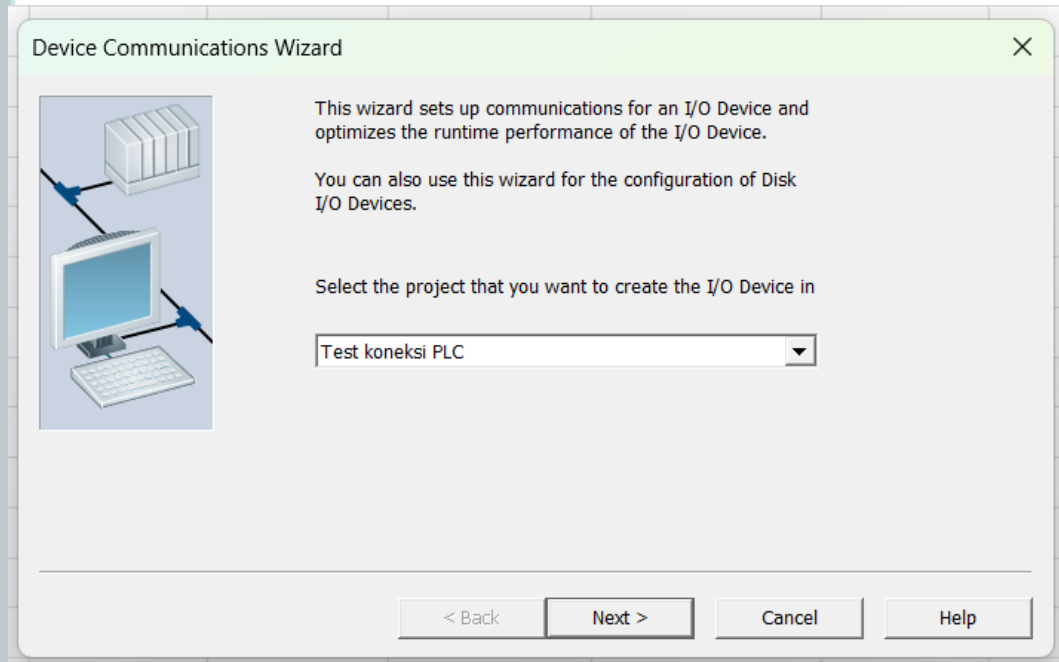
3. Menu lain akan terbuka, masukan nama dan juga deskripsi dari proyek seperti pada gambar 3.29.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

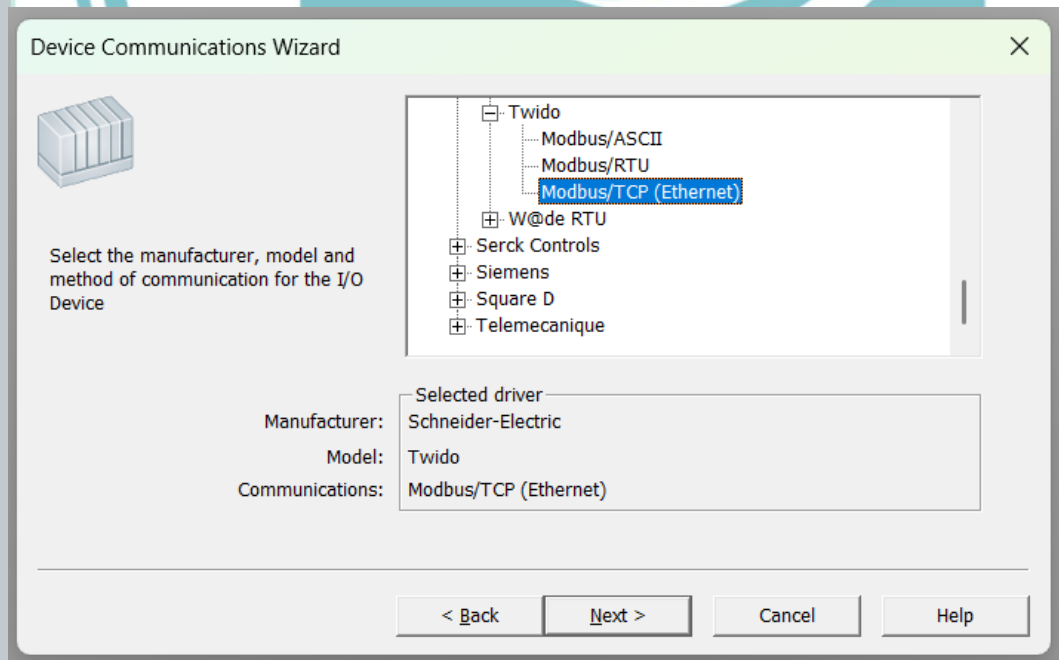
Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Gambar 3. 29 Pengaturan Device Communications Wizard – langkah 1

4. Pilih modbus/TCP (ethernet) sebagai protokol komunikasinya (gambar 3.30)
5. Masukan IP address PLC yang digunakan lalu klik oke (gambar 3.31)

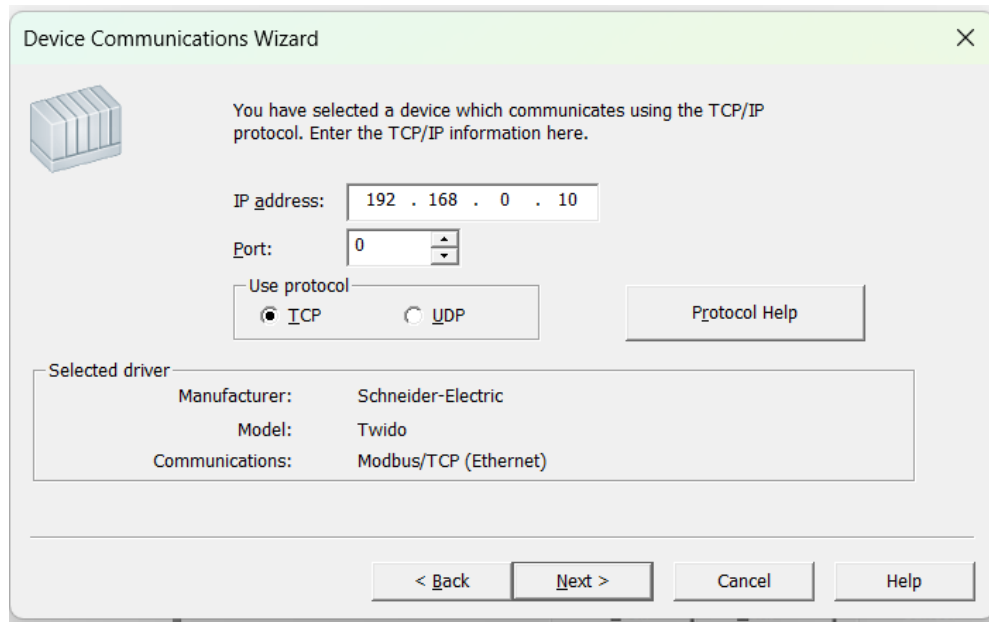


Gambar 3. 30 Pengaturan Device Communications Wizard - langkah 2



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Gambar 3. 31 Pengaturan Device Communications Wizard – langkah 3

Setelah semua langkah selesai, maka akan muncul alamat I/O baru pada sistem SCADA yang akan digunakan untuk mengakses data dari alamat memori di PLC. Konfigurasi pembacaan data SCADA harus dilakukan agar sistem SCADA dapat membaca atau menulis data dengan tepat memori PLC, dengan begitu observasi sistem bisa dilakukan dengan tepat. Terdapat 2 jenis I/O device jenis pada sistem, yaitu I/O device PLC_TM221CE16R yang merujuk pada PLC dan juga I/O device internal yang merujuk pada memori internal SCADA. Dikarenakan pada SCADA AVEVA vijeo citect hanya bisa menerima data berupa BIT (%M) dan WORD (%MW) dari PLC maka data berbentuk FLOAT (%MF) tidak bisa terbaca, sehingga dibutuhkan perhitungan internal melalui kode cicode yang ditunjukkan pada gambar 3.32 di SCADA. PLC akan mengkonversi data FLOAT yang dikalikan 100 ke bentuk WORD lalu mengirimnya ke SCADA, setelah itu program akan membagi data tersebut dengan 100 kembali dan menyimpannya di memori internal yang ditandai dengan I/O device internal, dengan begitu sistem SCADA dapat menampilkan data FLOAT yang tepat.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

```

FUNCTION Update()
  REAL Temp, Freq, I, P, Torque, LIFT_POSITION, LIFT_SPEED;
  WHILE (Status_Update = 1) DO
    Temp = Motor_Temp / 100.0;
    Freq = Motor_Freq / 10.0;
    I = Motor_I / 100.0;
    P = Motor_P;
    Torque = Motor_Torque/10.0;
    LIFT_POSITION = LIFT_POSITION_RAW/1000.0 ;
    LIFT_SPEED = LIFT_DELTA_RAW/10.0 ;
    TagWrite("Motor_Temp_Log", Temp);
    TagWrite("Motor_Freq_Log", Freq);
    TagWrite("Motor_I_Log", I);
    TagWrite("Motor_P_Log", P);
    TagWrite("Motor_Torque_Log", Torque);
    TagWrite("LIFT_POSITION_READ", LIFT_POSITION);
    TagWrite("LIFT_DELTA_READ", LIFT_SPEED);
    Sleep(0.1);
  END
END

```

Gambar 3. 32 Program Cicode untuk pembacaan data mentah dari PLC

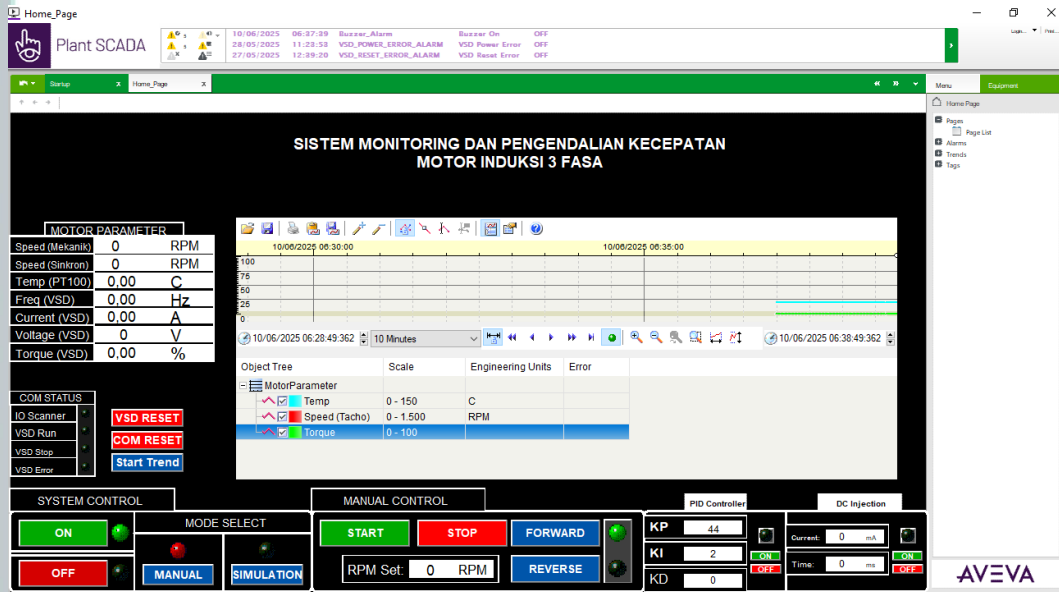
Tampilan SCADA pada gambar 3.33 dan 3.34 menunjukkan dua mode operasional sistem kontrol, yaitu Mode Manual dan Mode Simulasi. Pada gambar 3.33 , tampilan SCADA menunjukkan mode Manual yang berisi pengaturan dasar sistem motor induksi tiga fasa. Di bagian bawah, terdapat kontrol sistem yang memungkinkan operator untuk mengatur nilai RPM motor secara langsung. Selain itu, pengaturan PID juga tersedia di panel manual, dengan parameter K_P , K_I , dan K_D yang dapat diatur untuk mengoptimalkan respons sistem. Di sisi kiri, terdapat parameter yang memantau kondisi motor seperti suhu, arus, tegangan, dan torsi, yang dapat memberikan informasi real-time tentang kinerja motor. Komponen lain seperti status VSD , komunikasi, serta tombol untuk mengaktifkan atau menghentikan sistem juga terlihat jelas.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Gambar 3. 33 Tampilan menu mode manual di SCADA

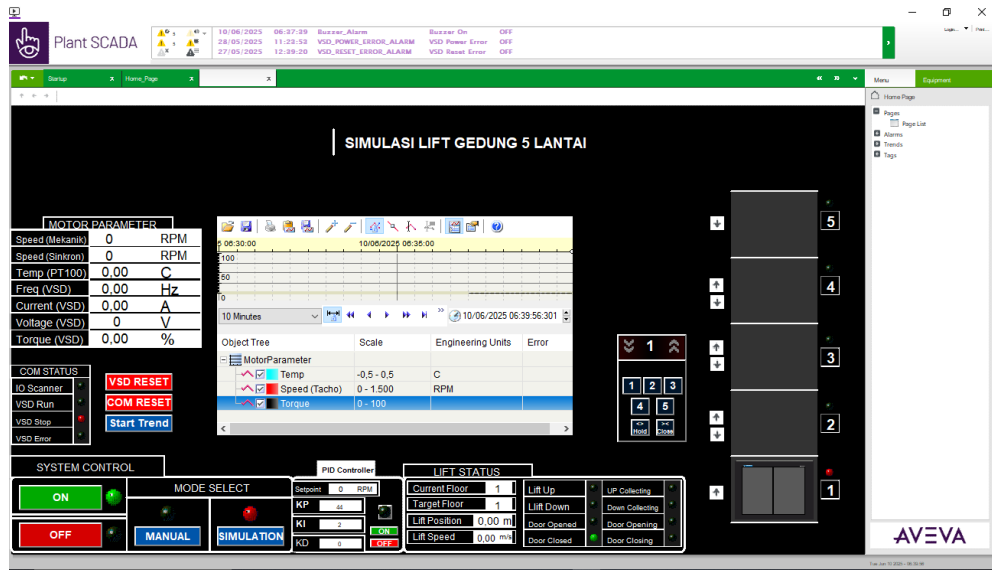
Pada Mode Simulasi yang diilustrasikan di gambar 3.34, tampilan SCADA beralih ke menu simulasi untuk mengontrol lift gedung 5 lantai. Panel sebelah kiri menampilkan status motor dan lift, termasuk posisi lantai yang sedang dicapai, kecepatan lift, dan status pintu. Di sini, operator dapat mensimulasikan pergerakan lift dengan memilih lantai tujuan. Pada bagian kiri terdapat gambar animasi lift 5 lantai yang dilengkapi dengan tombol-tombol lift secara lengkap mulai dari tombol yang berada di luar lift maupun tombol yang berada di dalam lift. Kontrol lift dalam simulasi ini dapat menunjukkan pergerakan lift antara lantai-lantai yang terpilih, status pintu yang terbuka atau tertutup, serta kecepatan motor lift. Ini memungkinkan operator untuk melakukan pemantauan dan pengujian sistem lift tanpa interaksi langsung dengan perangkat keras.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Gambar 3. 34 Tampilan menu mode simulasi Lift 5 lantai di SCADA

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB IV PEMBAHASAN

4.1. Pengujian Keandalan Sistem Kontrol Kecepatan Motor

4.1.1. Deskripsi Pengujian

Pengujian keandalan dilakukan untuk memastikan bahwa sinyal balik (*feedback*) dari tachogenerator dapat merepresentasikan kecepatan motor secara akurat di berbagai set point. Karena kendali kecepatan motor induksi tiga fasa bergantung pada umpan balik tegangan dari tachogenerator yang kemudian dibaca oleh input analog PLC, sangat penting melakukan verifikasi seberapa tepat pembacaan tersebut mendekati kecepatan aktual motor, selain itu pengujian ini juga akan menganalisa slip motor, hal ini penting karena slip merupakan faktor pada motor induksi yang menyebabkan kecepatan aktual rotor selalu lebih rendah daripada kecepatan sinkron. Perubahan beban pada motor akan secara langsung memengaruhi besarnya slip ini.

Pengujian akan dilakukan pada setiap set point yang diuji, pembacaan kecepatan dari tachogenerator dibandingkan secara manual dengan hasil yang diperoleh dari tachometer (hand-held). Metode perbandingan langsung ini digunakan karena tachometer manual dianggap sebagai acuan dalam menilai keandalan sinyal tachogenerator. Dengan melakukan perbandingan pada rentang set point dari rendah ke tinggi (100 RPM sampai 1500 RPM), dapat diketahui pada rentang kecepatan mana saja sistem masih mampu bekerja optimal dan pada titik mana muncul deviasi akibat keterbatasan alat. Hasil pengujian nantinya akan menampilkan selisih antara nilai yang terbaca oleh tachogenerator dan tachometer manual, serta menghitung prosentase tingkat akurasi pada masing-masing set point.

4.1.2. Prosedur Pengujian

Berikut langkah-langkah yang untuk memperoleh data pembacaan kecepatan motor melalui tachogenerator dan tachometer manual pada tiap set point:

1. Pastikan semua MCB, pada plant dalam keadaan On, sehingga suplai listrik ke VSD, PLC, dan perangkat pendukung lainnya telah terhubung.
2. Pastikan komunikasi antara PLC dengan VSD dengan melihat indikasi *IOscanner* pada HMI



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3. Reset komunikasi VSD melalui HMI jika komunikasi terindikasi error
4. Pastikan tachometer telah dikalibrasi dan dalam kondisi siap pakai
5. Tekan tombol ON system pada HMI
6. Pilih mode manual, dan mode forward pada HMI
7. Masukkan nilai setpoint di HMI
8. Tekan tombol start untuk mulai menjalankan motor
9. Catat data kecepatan motor yang terbaca di SCADA dan tachometer digital.
10. Ulangi pengujian pada semua rentang set point yang akan diuji mulai dari 100 RPM hingga 1500 RPM, dengan kenaikan setiap 100 RPM

4.1.3. Data Hasil Pengujian

Tabel 4. 1 Hasil pengujian tachogenerator

Target (RPM)	Tacho (RPM)	Aktual (RPM)	Akurasi
100	92	95	96,84%
200	195	197	98,98%
300	293	294	99,66%
400	398	398	100,00%
500	496	499	99,40%
600	594	601	98,84%
700	696	695	99,86%
800	797	799	99,75%
900	897	894	99,66%
1000	997	1001	99,60%
1100	1092	1093	99,91%
1200	1197	1194	99,75%
1300	1296	1297	99,92%
1400	1394	1397	99,79%
1500	1420	1499	94,73%
Rata-Rata:			99,11%
Min:			94,73%
Max:			100%

Tabel 4. 2 Tabel data hasil pengujian kontrol kecepatan motor

Kecepatan Rotor	Kecepatan Sinkron	Slip
98 RPM	100	4,2%
197 RPM	200	2,0%
294 RPM	300	2,0%



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Kecepatan Rotor	Kecepatan Sinkron	Slip
398 RPM	400	0,3%
499 RPM	500	0,4%
601 RPM	600	0,2%
695 RPM	700	0,6%
799 RPM	800	0,3%
894 RPM	900	0,7%
1001 RPM	1000	0,2%
1093 RPM	1100	0,7%
1194 RPM	1200	0,5%
1297 RPM	1300	0,2%
1397 RPM	1400	0,3%
1499 RPM	1500	0,1%

4.1.4. Analisis Data

Berdasarkan hasil pengujian yang tercantum pada Tabel 4.1 yang direpresentasikan pada Gambar 4.1, sistem menunjukkan tingkat akurasi pembacaan kecepatan yang sangat tinggi, yaitu berada dalam kisaran 94,73% hingga 99,11%, dengan rata-rata akurasi sebesar 99,11%. Tingkat kesalahan terbesar tercatat pada saat pengujian dengan setpoint 1500 RPM, di mana sensor tachogenerator hanya mampu membaca hingga 1420 RPM, sedangkan kecepatan motor sesungguhnya mencapai 1499 RPM. Hal ini menghasilkan akurasi pembacaan sebesar 94,73%.

Ketidaktepatan ini terjadi akibat keterbatasan teknis antara output tachogenerator dan kemampuan pembacaan input analog pada PLC. Tachogenerator yang digunakan menghasilkan tegangan sebesar 7V untuk setiap 1000 RPM. Maka pada kecepatan 1500 RPM, tegangan output-nya mencapai sekitar 10,5V. Namun, modul input analog PLC TM221CE16R memiliki batas pembacaan maksimum sebesar 10V. Akibatnya, sinyal yang masuk ke PLC mengalami clipping ketika melebihi kecepatan ± 1420 RPM, sehingga pembacaan sensor tidak lagi mencerminkan kecepatan motor secara linear di atas titik tersebut.

Secara keseluruhan, sistem mampu melakukan pembacaan kecepatan dengan akurasi di atas 99% hingga kecepatan sekitar 1400 RPM. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi antara tachogenerator, PLC, dan SCADA dalam sistem ini telah berfungsi dengan baik dan dapat diandalkan untuk pemantauan kecepatan motor secara real-time. Namun, untuk penggunaan pada kecepatan di atas 1420 RPM,



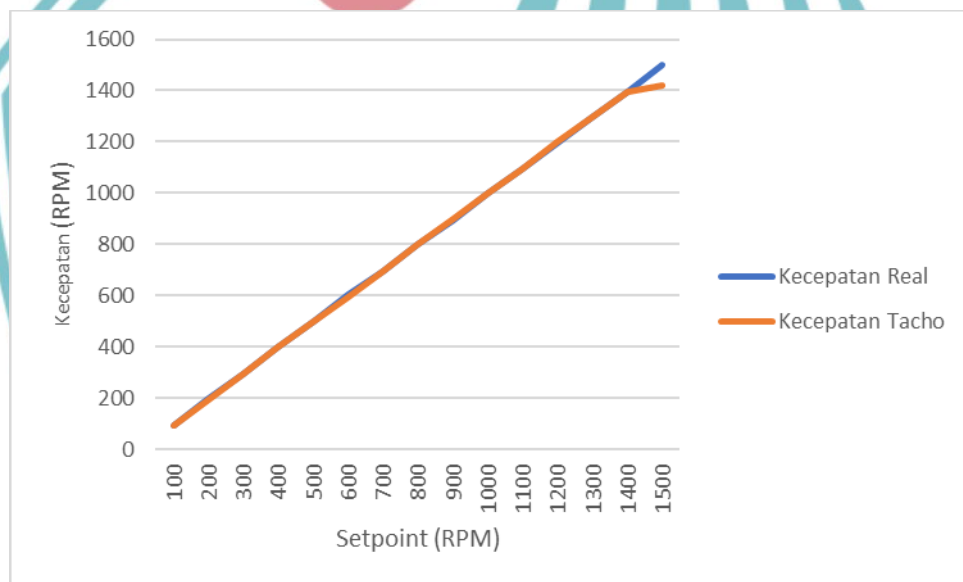
© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

diperlukan penyesuaian teknis, seperti mengganti tachogenerator dengan rasio tegangan per RPM yang lebih kecil, atau menambahkan rangkaian pembagi tegangan untuk menurunkan sinyal output sebelum masuk ke input analog PLC.

Berdasarkan data pada Tabel 4.2, tercatat bahwa nilai slip berada dalam rentang 0,1% hingga 4,2%, dengan nilai rata-rata 0,84%. Nilai slip mencapai titik tertingginya pada kecepatan rendah, merupakan kondisi yang wajar karena motor induksi memerlukan slip yang lebih besar untuk membangkitkan torsi awal. Seiring dengan bertambahnya beban putaran, nilai slip menurun hingga di bawah 1% untuk mayoritas titik pengaturan (*setpoint*). Hal ini mengindikasikan bahwa sistem kontrol VSD-PLC bekerja secara efektif dalam mempertahankan kecepatan motor agar mendekati kecepatan sinkronnya.



Gambar 4.1 Grafik akurasi tachogenerator

4.2. Tuning Parameter PID Dengan Metode *Trial and Error*

4.2.1. Deskripsi Pengujian

Metode *Trial and Error* merupakan salah satu metode yang umum digunakan, terutama ketika model matematis sistem tidak diketahui secara pasti atau terlalu kompleks, adalah metode *trial and error*. Metode ini melibatkan penyesuaian nilai parameter P (Proportional), I (Integral), dan D (Derivative) secara berulang berdasarkan observasi respon sistem hingga performa yang memuaskan tercapai. Meskipun terkesan sederhana, metode ini memerlukan pemahaman intuitif



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

mengenai pengaruh masing-masing parameter terhadap perilaku sistem dan dapat memakan waktu untuk menemukan kombinasi yang optimal.

Pengujian tuning parameter PID dengan metode trial and error bertujuan untuk menemukan kombinasi nilai konstanta proporsional (K_p), integral (K_i), dan derivatif (K_d) yang menghasilkan respon sistem kontrol terbaik sesuai dengan kriteria performa yang ditetapkan. Pengujian dilakukan dengan cara memberikan serangkaian variasi nilai untuk P, I, dan D pada pengendali PID yang diimplementasikan pada suatu sistem.

Untuk setiap set parameter yang diuji, respon sistem terhadap suatu sinyal masukan akan diamati dan dicatat. Parameter yang menjadi fokus evaluasi dari respon transien sistem meliputi Delay Time (t_d), Rise Time (t_r), Peak Time (t_p), Overshoot Maksimum (M_p), dan Settling Time (t_s).

4.2.2. Prosedur Pengujian

Pada metode trial and error tuning dilakukan dengan nilai setpoint 1000 RPM pada seluruh tes. Tuning dimulai dari nilai parameter P di 5, lalu menaikkan tersebut dengan step naik sebesar 5 secara bertahap sampai didapat adanya *overshoot* pada respon transien, selanjutnya nilai parameter I dan D akan dimainkan sampai respon transien tidak mengalami *overshoot* lagi. Nilai parameter P akan dinaikan sebesar 1 step jika respon dinilai memiliki waktu *rise time* dan *settling time* yang cepat tetapi belum mengalami *overshoot*. Prosedur praktikal dalam melakukan tuning parameter PID dengan metode trial and error adalah sebagai berikut:

1. Nyalakan semua MCB 3 fasa dan MCB 1 fasa lalu pastikan seluruh sistem mendapatkan supply
2. Pastikan komunikasi antara PLC dengan VSD baik dengan melihat indikasi IOscanner pada HMI/SCADA
3. Koneksikan laptop/komputer SCADA ke PLC melalui ethernet
4. Reset komunikasi melalui HMI/SCADA jika komunikasi PLC-VSD terindikasi error
5. Tekan tombol ON system pada HMI/SCADA
6. Pilih mode manual, lalu mode forward pada HMI/SCADA
7. Hidupkan PID melalui HMI/SCADA
8. Masukan nilai setpoint sebesar 1000 RPM di HMI/SCADA



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

9. Atur parameter PID yang ingin diuji
10. Tekan tombol start untuk mulai menjalankan motor
11. Amati grafik pada tampilan HMI/SCADA
12. Simpan data kecepatan motor melalui SCADA
13. Tekan tombol stop untuk menghentikan motor.
14. Kembali ke step-9 beberapa kali dengan memasukan parameter PID yang berbeda sampai mendapatkan sistem PID yang optimal.

4.2.3. Data Hasil Pengujian

Tabel 4. 3 Data hasil pengujian tuning parameter pid dengan metode trial and error

Parameter			Delay Time (td) [s]	Rise time (tr) [s]	Peak time (tp) [s]	Overshoot maksimum (Mp) [%]	Settling time (ts) [s]	Steady state error (%)
P	I	D						
PID OFF			0,06	0,059	0,119	2,5	0,119	1,17
5	1	1	1,50	4,38	16,74	2,02	6,18	0,64
10	1	1	0,72	1,74	8,94	0,20	2,52	0,17
15	1	1	0,42	1,26	12,48	1,40	1,80	0,24
20	1	1	0,42	0,42	2,76	1,20	1,38	0,12
25	1	1	0,06	0,30	0,42	3,87	0,36	0,08
30	1	1	0,06	0,00	0,12	21,93	0,72	0,18
30	1	2	0,06	0,06	0,42	30,11	1,38	0,09
30	2	1	1,21	1,18	15,73	2,71	2,39	0,35
30	2	2	0,42	1,32	11,64	3,89	1,80	0,26
30	3	1	0,78	2,46	12,84	2	3,24	0,28
35	1	0	0,18	0,30	0,54	14,94	1,14	0,16
35	2	1	0,12	0,96	12,18	3,83	1,08	0,10
35	2	0	0,12	0,96	8,76	1,00	1,44	0,35
37	2	0	0,06	0,30	5,82	0,97	0,72	0,22
38	2	0	0,30	1,02	3,12	0,90	1,74	0,15
39	2	0	0,42	1,02	10,08	1,20	1,74	0,20
40	1	0	0,48	0,42	0,54	28,70	1,20	0,04
40	1	1	0,36	0,00	0,36	22,63	1,32	0,02
40	1	2	0,12	0,06	0,42	10,86	0,66	0,05
40	2	1	0,12	0,72	8,22	0,69	1,32	0,17
40	2	2	0,12	1,44	4,92	3,34	1,50	0,32
40	2	2	0,12	0,96	12,24	2,38	1,08	0,19
41	2	0	0,42	0,36	4,56	0,70	0,78	0,29
42	3	0	0,06	0,72	17,16	0,52	1,08	0,34
43	2	0	0,42	0,78	13,32	1,29	1,44	0,08
44	2	0	0,12	0,00	9,24	1,00	0,12	0,25



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Parameter			Delay Time (td) [s]	Rise time (tr) [s]	Peak time (tp) [s]	Overshoot maksimum (Mp) [%]	Settling time (ts) [s]	Steady state error (%)
P	I	D						
45	1	0	0,48	0,42	0,48	42,00	2,76	0,08
45	1	1	0,12	0,06	0,12	36,51	1,74	0,03
45	1	2	0,12	0,42	0,54	40,42	13,14	0,06
45	2	0	0,12	0,12	0,18	22,90	0,96	0,29
45	2	1	0,42	0,12	0,48	14,90	0,78	0,29
45	2	2	0,06	0,30	12,42	5,20	1,08	0,20

4.2.4. Analisis Data

Beberapa data pada Tabel 4.3 menunjukkan nilai rise time (tr) lebih kecil daripada delay time (td). Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pada sistem akuisisi data pada SCADA, di mana pencatatan data maksimal hanya dapat dilakukan setiap 60 ms. *Rise time* merupakan swaktu yang dibutuhkan respons sistem untuk naik dari 10% ke 90% nilai *steady-state*-nya. Jika rentang kenaikan kecepatan motor (10–90%) terjadi dalam waktu di bawah 60 ms, sistem tidak dapat menangkap perubahan tersebut secara akurat. Akibatnya, tr yang terekam mungkin secara numerik lebih kecil dari td atau bahkan nol (misal: P=44, I=2, D=0; tr=0,000 s). Ini merupakan batasan teknis pengukuran yang perlu dipertimbangkan dalam interpretasi data.

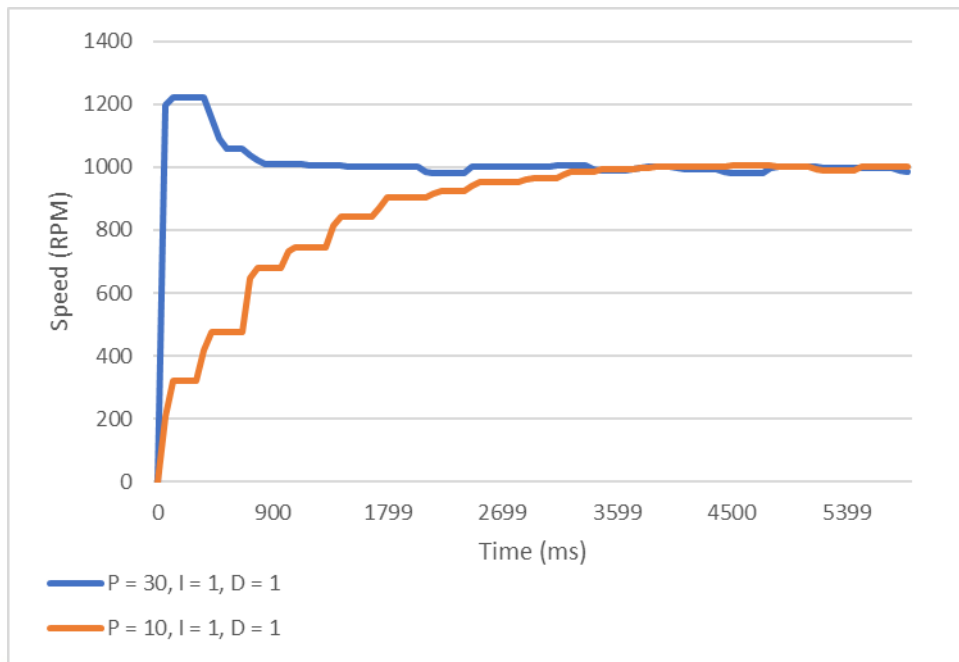
Kolom *peak time* (tp) tidak relevan jika sistem hanya sedikit mengalami overshoot ($M_p < 5\%$) atau bisa dibilang overdamped. *Peak time* didefinisikan sebagai waktu pencapaian respons puncak pertama, yang hanya bermakna jika terdapat overshoot. Pada data tanpa overshoot signifikan yang ditunjukkan pada Gambar 4.2 dengan P=10, I=1, D=1 nilai $M_p = 0,20\%$, $t_p = 8,939$ s, hal ini merepresentasikan waktu puncak saat sudah di *steady-state*, bukan puncak overshoot. Contoh ekstrem pada P=30, I=1, D=1 dimana pada parameter PID ini respon orde 2 menunjukkan sistem underdamped. $M_p = 21,93\%$, dan $t_p = 0,120$ s, data ini relevan sebagai indikator kecepatan mencapai puncak osilasi karena sistem mengalami *overshoot*, dengan demikian, tp hanya signifikan jika $M_p > 5\%$.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

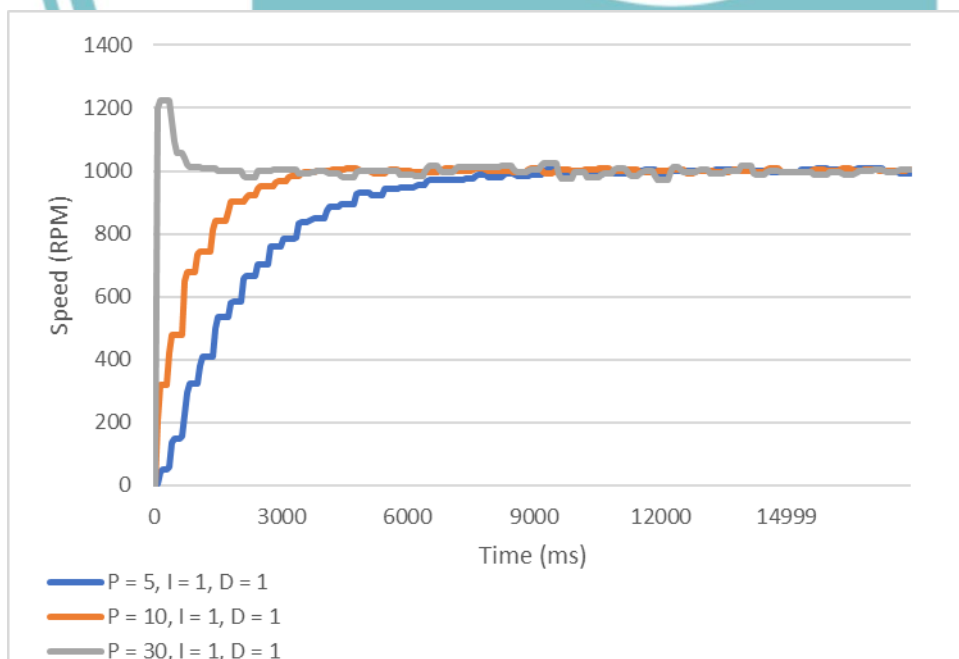


Gambar 4. 2 Grafik perbandingan respon sistem

s

Berdasarkan data, pengaruh tiap parameter PID terhadap kinerja transien dianalisis sebagai berikut:

a) Parameter P (Proportional):



Gambar 4. 3 Grafik perbandingan perubahan parameter P terhadap respon sistem



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Peningkatan nilai P cenderung mempercepat respons sistem (ditunjukkan penurunan t_r dan t_s), contoh pada Gambar 4.3, kurva $I=1$, $D=1$, kenaikan P dari 5 ke 10 mengurangi t_r dari 4,380 s menjadi 1,739 s dan t_s dari 6,179 s menjadi 2,519 s. Namun, nilai P berlebihan (misal $P=30$, $I=1$, $D=1$) menyebabkan *overshoot* besar dengan M_p mencapai 21,93%.

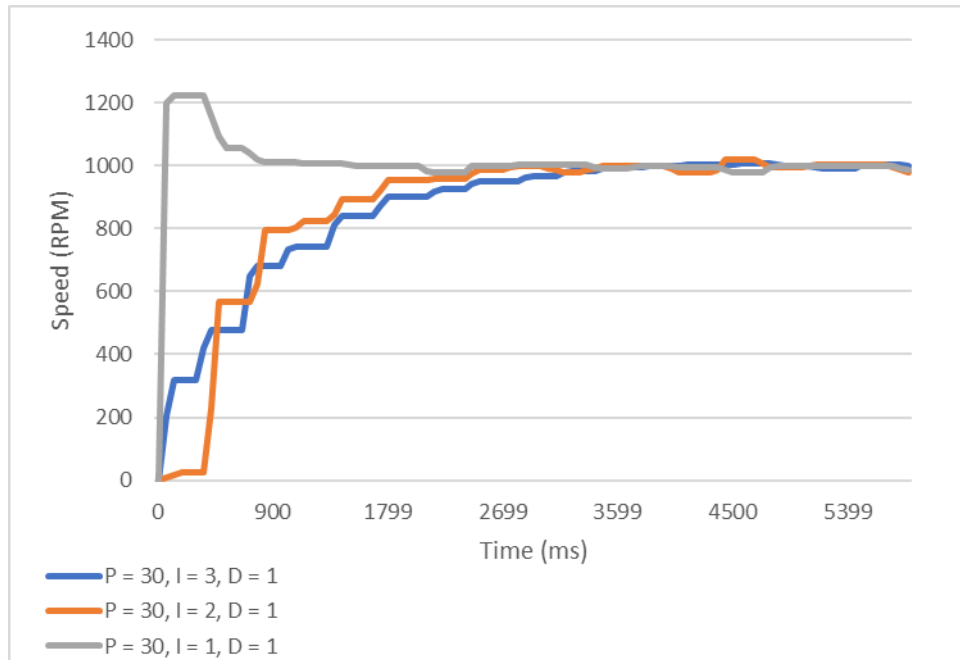
b) Parameter I (Integral):

Parameter I bertujuan utama untuk menghilangkan *steady-state error*. Secara umum, peningkatan nilai I dapat mempercepat penghilangan *steady-state error*, namun jika terlalu besar, dapat meningkatkan *overshoot* dan *settling time*, bahkan menyebabkan ketidakstabilan. dalam beberapa kasus seperti pada Gambar 4.4, parameter I bisa membantu meredam *overshoot* yang disebabkan oleh setting P yang agresif. Ini terjadi karena aksi integral yang cukup membantu "menahan" respon agar tidak melampaui setpoint secara berlebihan. Dengan $P=30$ dan $D=1$ menunjukkan ketika nilai I dinaikkan dari 1 menjadi 2, *Delay Time* (t_d) meningkat dari 0,060 s menjadi 1,208 s. *Rise Time* (t_r) meningkat dari 0,000 s menjadi 1,184 s. *Overshoot* (M_p) menurun drastis dari 21,93% menjadi 2,71%. Ini merupakan perbaikan yang signifikan, di mana kurva untuk $P=30$, $I=2$, $D=1$ menunjukkan *overshoot* yang jauh lebih kecil dibandingkan kurva untuk $P=30$, $I=1$, $D=1$, kenaikan I dari 1 ke 2 berhasil mengurangi *overshoot* secara substansial, yang merupakan efek positif. Namun, hal ini dibarengi dengan respon sistem yang menjadi lebih lambat (peningkatan pada t_d , t_r , dan t_s). Efek integral di sini membantu meredam osilasi tetapi dengan konsekuensi melambatnya kecepatan respon secara keseluruhan.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Gambar 4. 4 Grafik perbandingan perubahan parameter I terhadap respon sistem

c) Parameter D (Derivative):

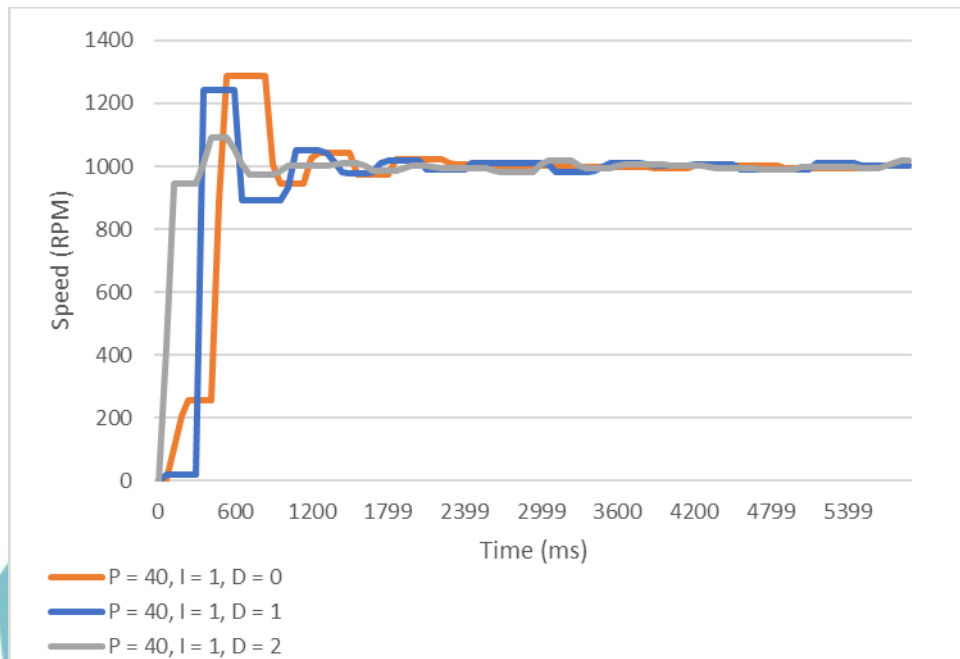
Parameter D berfungsi meredam osilasi dan mengurangi *overshoot*. pada sistem dengan $P=40$ dan $I=1$ sambil memvariasikan nilai D, seperti pada grafik di Gambar 4.5. Ketika $D=0$, sistem menunjukkan respons yang cukup berosilasi dengan *overshoot* (M_p) mencapai 28,70% dan waktu tunak (t_s) 1,199 detik, terlihat jelas dari puncak awal yang tinggi pada grafik. Dengan menambahkan aksi derivatif menjadi $D=1$ (kurva oranye), respons sistem membaik secara signifikan: *overshoot* (M_p) berkurang drastis menjadi 10,86% dan waktu tunak (t_s) juga membaik menjadi 0,660 detik. Grafik secara visual mengonfirmasi respons yang jauh lebih teredam, dengan *rise time* (t_r) yang turun dari 0,420 detik menjadi praktis 0 detik dan *peak time* (t_p) dari 0,540 detik menjadi 0,360 detik, menunjukkan sistem mencapai puncaknya lebih cepat dan lebih dekat ke nilai setpoint. Namun, peningkatan lebih lanjut nilai D menjadi $D=2$ (kurva hijau) tidak lagi memberikan perbaikan; meskipun *delay time* (t_d) menurun menjadi 0,120 detik dan *rise time* (t_r) tetap cepat (0,060 detik), *overshoot* (M_p) justru kembali meningkat menjadi 22,63% dan waktu tunak (t_s) memanjang menjadi 1,320 detik. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun aksi derivatif bermanfaat hingga titik tertentu, nilai D yang terlalu besar dapat kembali memperburuk *overshoot* atau osilasi dan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

memperpanjang waktu tunak, menandakan adanya nilai D optimal yang perlu dicari untuk kombinasi P dan I yang telah ditetapkan.



Gambar 4. 5 Grafik perbandingan perubahan parameter D terhadap respon sistem

Dari seluruh variasi parameter PID pada tabel 4.3, kombinasi parameter yang tergolong baik adalah kombinasi parameter yang memenuhi kriteria *overshoot* tidak signifikan ($M_p < 5\%$) serta *settling time* paling cepat yang direpresentasikan oleh Gambar 4.6, berikut ini 3 kombinasi parameter PID yang terbaik:

1. $P=44, I=2, D=0$ ($M_p=1,00\%$, $t_s=0,120$ s)
2. $P=25, I=1, D=1$ ($M_p=3,87\%$, $t_s=0,360$ s)
3. $P=37, I=2, D=0$ ($M_p=0,97\%$, $t_s=0,719$ s)

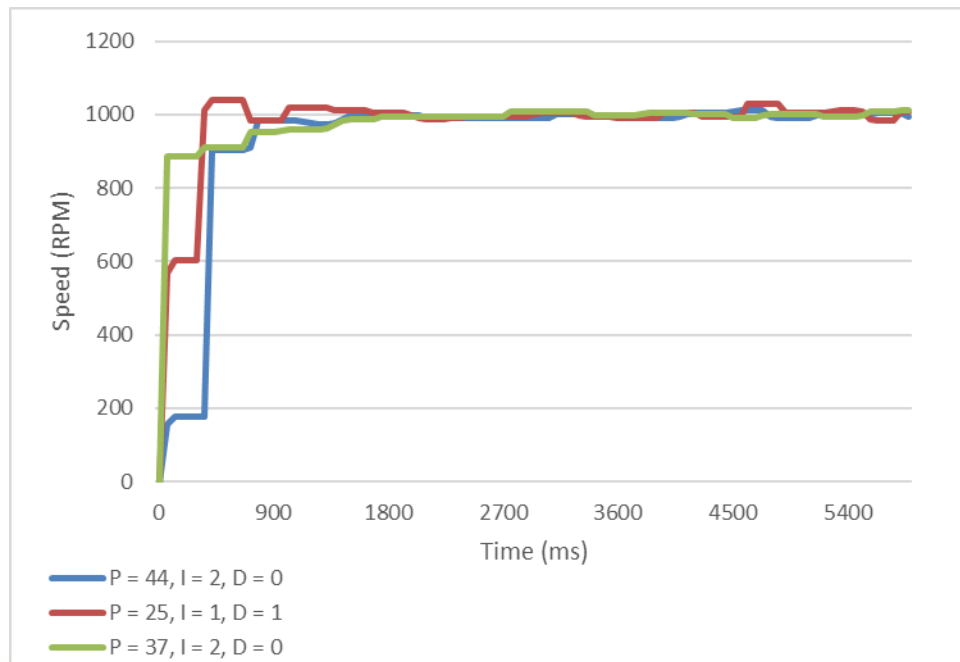
Kinerja terbaik dicapai oleh $P=44, I=2, D=0$ pada kombinasi parameter pertama dengan settling time tercepat ($0,120$ s)—60% lebih cepat dari kombinasi ke-2 dan 83% lebih cepat dari kombinasi ke-3 sambil mempertahankan overshoot minimal ($1,00\%$). Kombinasi ini menghasilkan transien paling efisien, ditunjukkan oleh keseragaman *delay time* ($t_d = 0,120$ s) dan *settling time* ($t_s = 0,120$ s) yang mengonfirmasi tidak adanya osilasi pasca-*steady-state*. Dengan demikian, $P=44, I=2, D=0$ dipilih sebagai konfigurasi optimal untuk aplikasi yang memprioritaskan kecepatan respons dan stabilitas dan akan diuji lagi dipengujian-pengujian selanjutnya.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



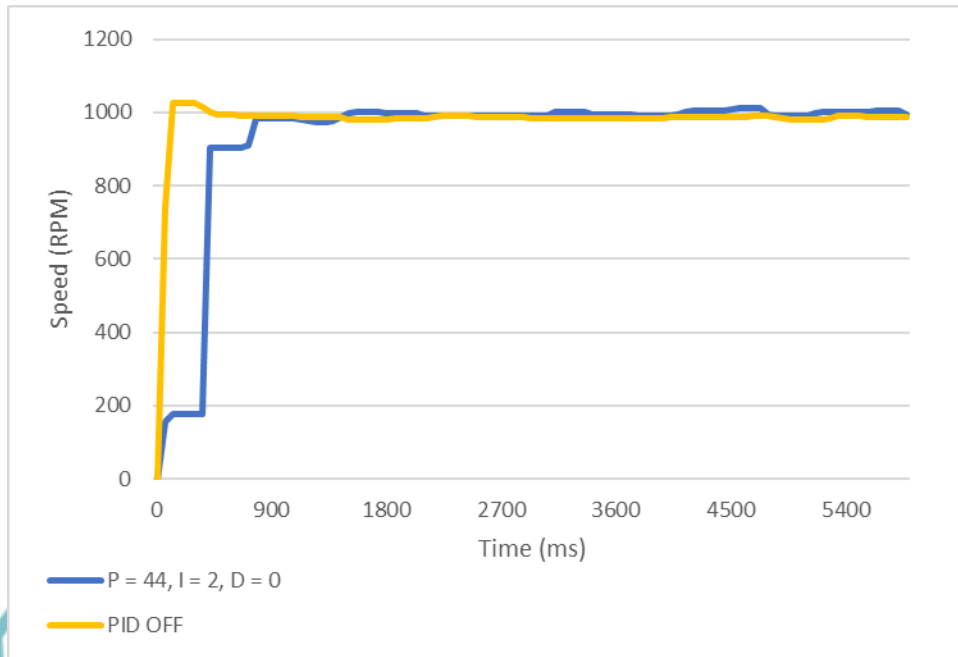
Gambar 4. 6 Grafik perbandingan 3 kombinasi parameter PID terbaik

Perbandingan respon sistem tanpa beban dengan menggunakan PID dan tanpa menggunakan PID pada Gambar 4.7 menunjukkan sistem yang tidak menggunakan PID dapat mencapai settling time lebih cepat, hal ini dikarenakan pada saat PID dimatikan kecepatan sinkron motor akan langsung di set sebesar RPM setpoint, hal ini menyebabkan waktu settling time yang hampir instan tetapi mengakibatkan sedikit overshoot dibanding dengan respon sistem yang menggunakan PID, meskipun respon ketika kondisi PID dimatikan lebih baik, kondisi ini hanya akan terjadi ketika motor tidak berbeban.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Gambar 4. 7 Grafik perbandingan PID dan Tanpa PID

4.3. Pengujian Sistem PID Dengan Variasi Setpoint Tanpa Beban

4.3.1. Deskripsi Pengujian

Pengujian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja sistem kontrol kecepatan motor induksi tiga fasa menggunakan metode PID dengan parameter tetap ($P = 44$, $I = 2$, $D = 0$), tanpa adanya beban mekanis pada poros motor. Tujuan utamanya adalah untuk mengevaluasi bagaimana sistem merespons perubahan nilai setpoint dalam kondisi tanpa beban—termasuk kemampuan sistem untuk mencapai kecepatan yang diinginkan secara presisi dan stabil.

Data yang diamati dalam pengujian ini mencakup parameter-parameter karakteristik respons transien sistem, yaitu Delay Time (t_d), Rise Time (t_r), Peak Time (t_p), dan Overshoot maksimum (M_p).

Pengujian dilakukan dengan variasi setpoint mulai dari 100 RPM hingga 1400 RPM secara bertahap untuk melihat pola dan karakteristik respons sistem secara menyeluruh.

4.3.2. Prosedur Pengujian

Berikut adalah langkah-langkah prosedur pengujian sistem PID dengan variasi setpoint tanpa beban:



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1. Nyalakan semua MCB 3 fasa dan MCB 1 fasa, lalu pastikan seluruh sistem mendapatkan suplai listrik dengan baik.
2. Pastikan komunikasi antara PLC dan VSD berjalan normal dengan memeriksa indikator IOscanner pada tampilan HMI/SCADA.
3. Hubungkan laptop atau komputer SCADA ke PLC menggunakan kabel ethernet.
4. Jika terjadi error komunikasi antara PLC dan VSD, lakukan reset komunikasi melalui HMI/SCADA hingga koneksi kembali normal.
5. Tekan tombol ON System pada HMI/SCADA untuk mengaktifkan sistem.
6. Pilih mode manual, lalu aktifkan mode forward pada HMI/SCADA untuk mengatur arah putaran motor.
7. Aktifkan kontrol PID melalui HMI/SCADA.
8. Masukkan nilai setpoint awal sebesar 100 RPM melalui HMI/SCADA.
9. Pastikan parameter PID yang digunakan adalah $P = 44$, $I = 2$, $D = 0$, dan tidak diubah selama seluruh rangkaian pengujian.
10. Tekan tombol Start untuk menjalankan motor.
11. Amati dan catat grafik respons kecepatan motor terhadap setpoint melalui HMI/SCADA.
12. Simpan data kecepatan motor dan parameter waktu respons menggunakan fitur logging pada SCADA.
13. Tekan tombol Stop untuk menghentikan motor.
14. Ulangi langkah 8–13 untuk setpoint selanjutnya: 200 RPM, 300 RPM, ..., hingga 1400 RPM, dan pastikan setiap data respons terekam dengan baik.

4.3.3. Data Hasil Pengujian

Tabel 4. 4 Hasil pengujian tachogenerator

Setpoint	Delay Time (td) [s]	rise time (tr) [s]	peak time (tp) [s]	overshoot maksimum (Mp) [%]	Settling time (ts) [s]
P = 44, I = 2, D = 0					
100	0,06	0,78	4,80	9	16,56
200	0,12	0,60	4,80	2	1,32
300	0,12	0,36	10,86	3,3	0,48
400	0,12	0,12	0,18	3,2	0,40



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Setpoint	Delay Time (td) [s]	rise time (tr) [s]	peak time (tp) [s]	overshoot maksimum (Mp) [%]	Settling time (ts) [s]
P = 44, I = 2, D = 0					
500	0,06	0,36	17,94	2,2	0,72
600	0,42	0,42	7,56	2	1,38
700	0,48	0,42	7,80	1	0,84
800	0,36	0,54	3,12	1	1,38
900	0,42	0,78	16,32	0,7	1,74
1000	0,12	1,02	2,88	1,1	1,20
1100	0,42	1,02	14,16	1,5	1,50
1200	0,12	0,78	17,04	1,2	1,44
1300	0,42	1,08	5,70	1,2	1,50
1400	0,48	0,66	16,50	0,7	1,38

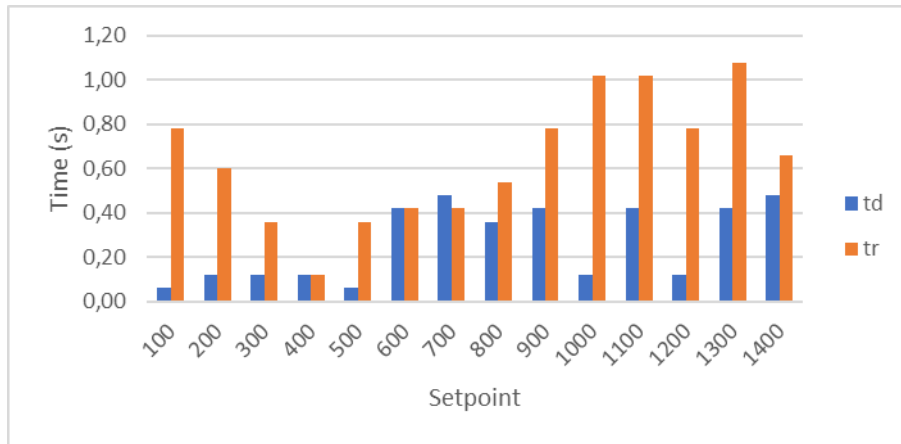
4.3.4. Analisis Data

Data pengujian PID yang tercantum pada Tabel 4.4 memperlihatkan karakteristik respons dinamik motor pada rentang setpoint 100–1400 RPM. Bagan pada Gambar 4.8 menggambarkan waktu tunda (delay time, td) yang bervariasi antara 0,06 s hingga 0,48 s; nilai td relatif kecil pada setpoint 100 RPM (0,06 s) dan cenderung meningkat hingga puncaknya di 700 RPM (0,48 s), sebelum menurun sedikit pada beberapa titik di atasnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pada kecepatan menengah sistem memerlukan waktu inisiasi respons yang lebih lama dibandingkan pada batas bawah maupun batas atas rentang operasinya. Sedangkan waktu naik (rise time, tr) menunjukkan tren penurunan dari 0,78 s pada 100 RPM menjadi terendah 0,12 s pada 400 RPM, menandakan akselerasi lebih cepat pada rentang menengah. Namun, untuk kecepatan tinggi (≥ 1000 RPM) tr kembali memanjang (hingga 1,08 s pada 1300 RPM).



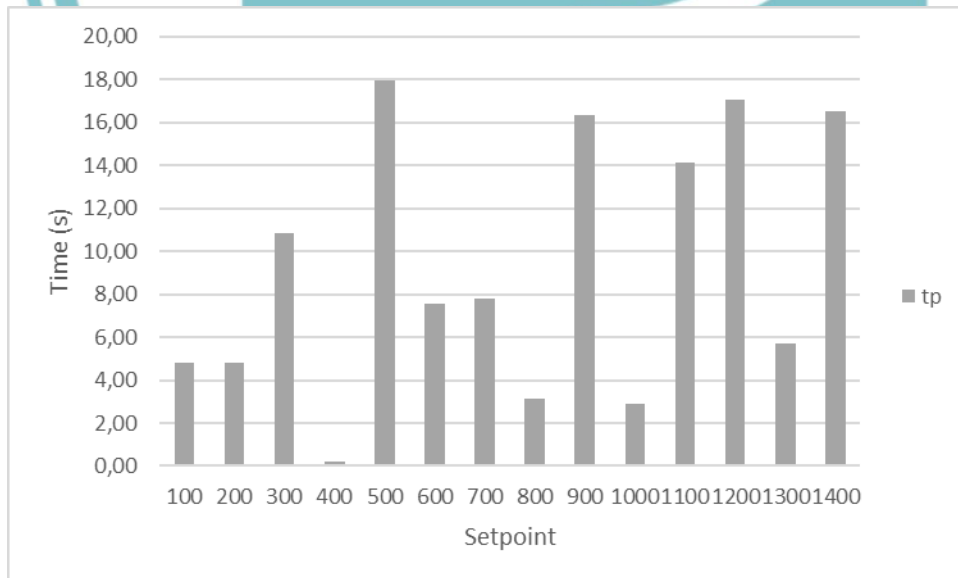
Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Gambar 4. 8 Bagan perbandingan waktu td dan tr terhadap setpoint

Waktu puncak (tp) juga memperlihatkan variasi signifikan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.9, tp sangat singkat (0,18 s) pada 400 RPM, tetapi membentang lebar hingga 17,94 s pada 500 RPM dan 16,50 s pada 1 400 RPM. Nilai tp yang panjang itu berasosiasi langsung dengan overshoot yang relatif rendah karena hampir pada semua percobaan sistem tidak memiliki overshoot yang signifikan ($>5\%$), hal ini berarti sistem *overdamped*, maka waktu peak tidak terlalu relevan untuk dianalisa.



Gambar 4. 9 Bagan perbandingan waktu tp terhadap setpoint

Dengan mengamati bagan pada Gambar 4.10, Overshoot maksimum (Mp) menurun drastis seiring kenaikan setpoint, dari 9 % pada 100 RPM menjadi kurang dari 1 % pada rentang 900–1 400 RPM. Ini menunjukkan bahwa tuning P dan I

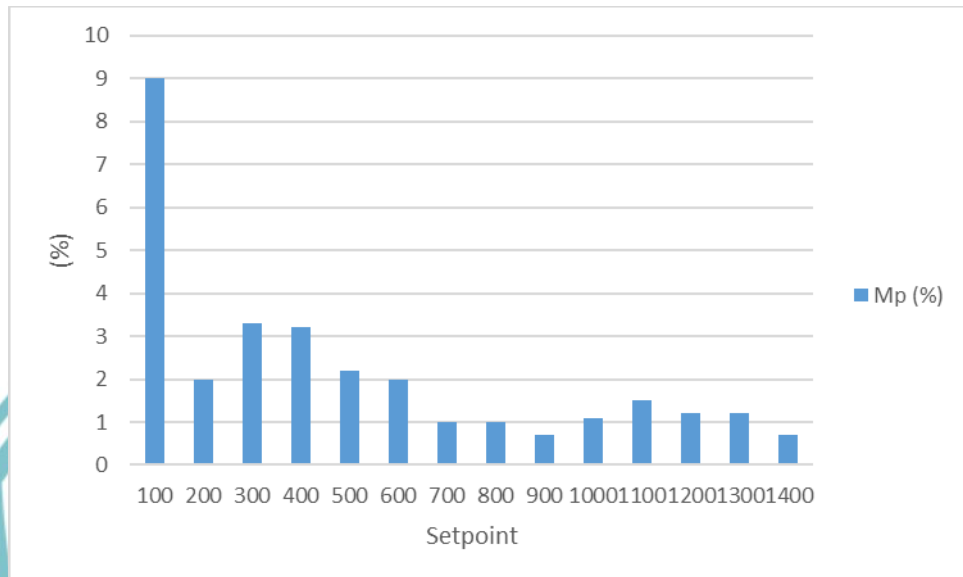


© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

cukup agresif pada kecepatan rendah—menghasilkan overshoot tinggi—namun cenderung overdamped pada kecepatan tinggi, sehingga hampir tidak terjadi overshoot.



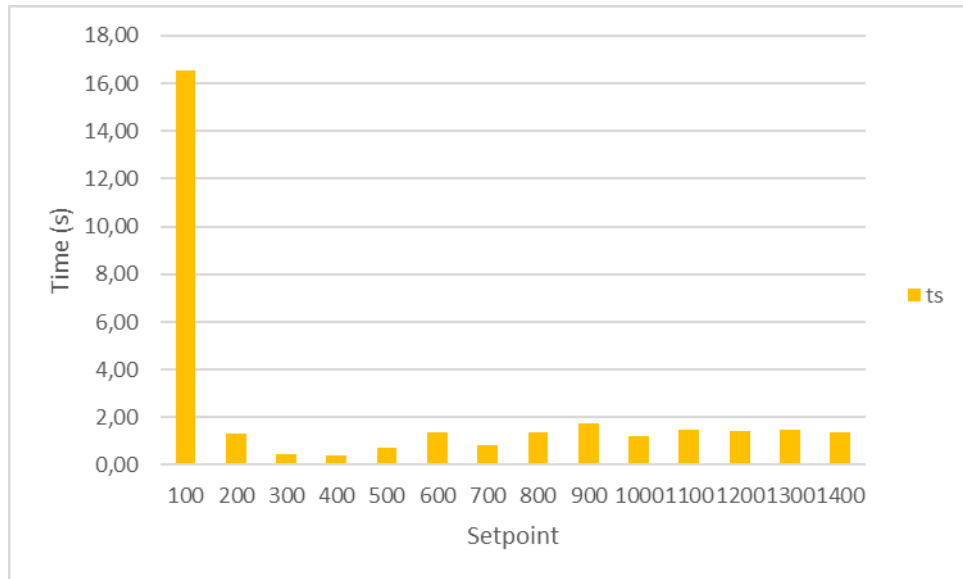
Gambar 4. 10 perbandingan persentase M_p terhadap setpoint

Sedangkan waktu tunak (settling time, t_s) pada Gambar 4.11 memperlihatkan waktu yang sangat panjang pada 100 RPM (16,56 s) akibat overshoot besar dan dinamika torsi yang lemah, kemudian menyusut menjadi antara 0,40–0,84 s pada rentang 300–700 RPM—area di mana sistem paling responsif dan stabil—sebelum naik lagi menjadi sekitar 1,20–1,74 s pada kecepatan 900–1 400 RPM.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Gambar 4. 11 Bagan perbandingan waktu ts terhadap setpoint

Secara keseluruhan, hasil ini mengilustrasikan bahwa dengan $P = 44$, $I = 2$ dan $D = 0$, sistem mencapai performa optimal pada kecepatan menengah (300–700 RPM), di mana rise time dan settling time paling singkat serta overshoot berada dalam batas toleransi rendah dibanding dari kecepatan rendah (≤ 200 RPM), dengan respon sistem terburuk berada pada setpoint 100RPM.

4.4. Pengujian Respon Sistem PID dengan Beban Generator

4.4.1. Deskripsi Pengujian

Pengujian ini bertujuan untuk menganalisis respon dinamis sistem kontrol kecepatan motor induksi tiga fasa menggunakan pengendali PID yang terintegrasi dengan Variable Speed Drive (VSD) Schneider ATV610 dan PLC Schneider TM221. Fokus utama dari pengujian ini adalah untuk mengevaluasi performa sistem dalam mempertahankan kecepatan motor sesuai dengan nilai setpoint yang diberikan, baik dalam kondisi tanpa pengendali (PID OFF) maupun saat pengendali PID diaktifkan.

Parameter yang diamati dalam pengujian ini meliputi:

- a) Tegangan (V), arus (I), dan daya (P) pada beban generator yang terhubung ke motor (menggunakan rheostat sebagai beban variabel),
- b) Kecepatan steady-state motor (RPM),
- c) Torsi motor (Nm),



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- d) Beban Simulasi (Kg)
- e) Nilai overshoot atau *maximum peak* (Mp),
- f) Waktu tunak atau *settling time* (detik).

Data-data tersebut direkam dan dianalisis untuk masing-masing nilai setpoint kecepatan motor, yaitu 500 RPM, 1000 RPM, dan 1400 RPM, dengan tiga tingkat variasi beban untuk setiap setpoint. Tujuannya adalah untuk menguji kestabilan sistem, kemampuan tracking terhadap setpoint, serta efektivitas pengendalian PID terhadap gangguan eksternal berupa variasi beban. Pemilihan parameter PID yang digunakan dalam pengujian adalah $P = 44$, $I = 2$, dan $D = 0$.

Pemilihan nilai setpoint 500, 1000, dan 1400 RPM dilakukan untuk mewakili rentang kecepatan rendah, menengah, dan tinggi yang umum digunakan dalam aplikasi industri, selain itu hasil pengujian sebelumnya juga menunjukkan respon yang buruk pada kecepatan sangat rendah sehingga tidak relevan untuk diuji. Variasi beban dilakukan untuk mengamati keandalan sistem kontrol PID dalam mengatasi perubahan beban mekanis yang berpengaruh langsung terhadap kecepatan putaran motor. Rheostat yang digunakan memiliki tiga tingkat resistansi yang menghasilkan daya beban berbeda untuk setiap kondisi, sehingga memungkinkan pengujian performa sistem dalam berbagai skenario beban nyata.

4.4.2. Prosedur Pengujian

Pengujian dilakukan dengan metode eksperimental berbasis kontrol langsung menggunakan HMI/SCADA yang terhubung ke PLC. Adapun langkah-langkah prosedural pengujian dilakukan sebagai berikut:

1. Nyalakan semua MCB tiga fasa dan MCB satu fasa untuk memastikan seluruh sistem—termasuk motor, VSD, PLC, dan SCADA—mendapatkan suplai listrik yang stabil.
2. Pastikan komunikasi antara PLC dengan VSD berjalan dengan baik, yang dapat dipantau melalui indikator IOscanner pada tampilan HMI/SCADA.
3. Hubungkan komputer/laptop yang menjalankan SCADA dengan PLC melalui kabel ethernet.
4. Apabila terdapat indikasi error komunikasi antara PLC dan VSD, lakukan reset komunikasi melalui interface HMI/SCADA.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

5. Tekan tombol “ON System” pada panel HMI/SCADA untuk menginisialisasi sistem.
6. Pilih mode operasi *Manual*, lalu aktifkan arah putaran *Forward* pada sistem melalui HMI/SCADA.
7. Aktifkan fungsi PID melalui antarmuka HMI/SCADA.
8. Masukkan nilai setpoint kecepatan motor yang akan diuji, dimulai dari 500 RPM.
9. Atur parameter PID pada HMI sesuai dengan nilai yang ingin diuji, yaitu $P = 44$, $I = 2$, $D = 0$.
10. Tekan tombol *Start* untuk menjalankan motor dan memulai pengujian.
11. Amati grafik respon sistem pada tampilan HMI/SCADA untuk melihat dinamika sistem terhadap beban.
12. Simpan data kecepatan motor dan parameter lainnya melalui sistem SCADA untuk keperluan dokumentasi dan analisis lebih lanjut.
13. Tekan tombol *Stop* setelah sistem mencapai steady-state dan data telah terekam seluruhnya.
14. Lanjutkan pengujian untuk setpoint 1000 RPM dan 1400 RPM dengan dan tanpa PID menggunakan cara yang sama, dan ulangi tiap setpoint dengan tiga variasi beban menggunakan rheostat.

4.4.3. Data Hasil Pengujian

Tabel 4. 5 Data hasil pengujian respon sistem dengan beban generator

Setpoint	Beban Generator			Massa beban (Kg)	Avg Kecepatan (RPM)	Torsi Motor (Nm)	Mp (%)	ts(s)
	V	I	P					
PID OFF								
500	27,7	0,38	10,53	5,45	477,57	1,03	0	n/a
	27,2	0,53	14,42	6,03	475,72	1,14	0	n/a
	25,8	0,93	23,99	7,39	470,61	1,39	0	n/a
1000	54,8	0,76	41,65	7,18	982,98	1,35	5,4	0,36
	53,1	1,03	54,69	8,12	980,91	1,53	1,2	0,54
	44,1	1,65	72,77	10,12	973,31	1,91	2,2	0,12



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Setpoint	Beban Generator			Massa beban (Kg)	Avg Kecepatan (RPM)	Torsi Motor (Nm)	Mp (%)	ts(s)
	V	I	P					
PID OFF								
1400	75,8	1,04	78,83	8,75	1382,90	1,65	1,4	0,18
	70,2	1,37	96,17	9,80	1382,44	1,85	1,4	0,12
	53	1,98	104,94	11,74	1378,90	2,21	0	0,42
P = 44, I = 2, D = 0								
500	28,9	0,39	11,27	5,66	499,96	1,07	4,6	0,72
	28,4	0,56	15,90	6,34	499,80	1,20	1,4	0,12
	27,2	0,99	26,93	7,55	499,89	1,42	2,6	1,08
1000	55,7	0,77	42,89	7,23	1000,45	1,36	1	0,72
	53,9	1,06	57,13	8,23	1000,86	1,55	1	0,54
	44,9	1,68	75,43	10,01	998,92	1,89	3	1,14
1400	76	1,04	79,04	8,91	1399,55	1,68	1,2	1,02
	71,5	1,37	97,96	10,27	1400,60	1,94	0,8	1,14
	54,1	1,98	107,12	12,68	1398,41	2,39	0,9	0,36

4.4.4. Analisis Data

Berdasarkan data pada Tabel 4.5, kinerja sistem kontrol motor dapat dianalisis secara kuantitatif. Analisis ini membandingkan kondisi tanpa kontrol PID (PID OFF) dan dengan kontrol PID (PID ON) pada setpoint kecepatan 500, 1000, dan 1400 RPM. Dalam pengujian ini, sistem beban generator digunakan sebagai simulasi untuk merepresentasikan beban angkut variabel pada aplikasi nyata seperti lift. Beban generator, yang diatur melalui rheostat, menciptakan torsi mekanik pada motor. Torsi inilah yang kemudian dikonversi menjadi "Beban Simulasi (Kg)," yang secara efektif menggambarkan massa yang sedang "diangkat" oleh sistem.

Pada setpoint 500 RPM, sistem tanpa PID menunjukkan ketidakmampuan dalam mempertahankan kecepatan saat beban simulasi meningkat. Ketika sistem diberi beban setara 7,39 Kg, kecepatan motor turun drastis ke 470,61 RPM, menghasilkan *error steady-state* sebesar 29,39 RPM. Hal ini dapat dianalogikan seperti sebuah lift yang melambat secara signifikan saat beberapa penumpang masuk. Sebaliknya, setelah kontrol PID diaktifkan, sistem menunjukkan performa superior. Bahkan dengan beban simulasi yang sedikit lebih berat (7,55 Kg), kecepatan dapat dipertahankan pada 499,89 RPM, dengan *error* hanya 0,11 RPM.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

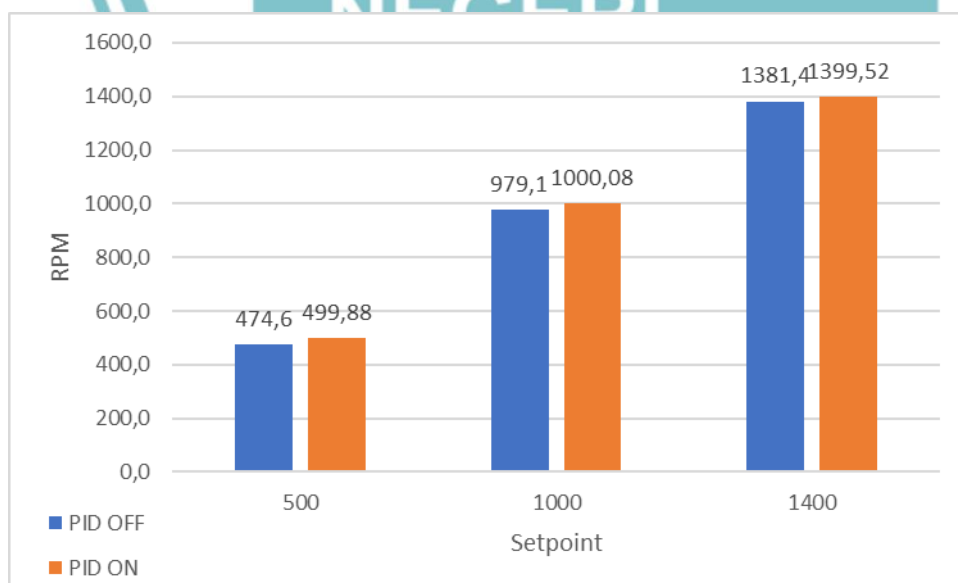
Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Ini menunjukkan kemampuan PID untuk menjaga kecepatan lift tetap konstan terlepas dari jumlah penumpangnya.

Peningkatan performa yang sama terlihat pada setpoint 1000 RPM. Tanpa PID, penambahan beban simulasi hingga 10,12 Kg menyebabkan kecepatan turun menjadi 973,31 RPM (*error* 26,69 RPM). Dengan kontrol PID, sistem mampu menangani beban simulasi sebesar 10,01 Kg dengan kecepatan rata-rata 1000,86 RPM, menyisakan *error* yang dapat diabaikan. Fungsi integral pada kontroler PID secara efektif menghilangkan *error steady-state*, memastikan lift mencapai kecepatan yang diinginkan secara presisi.

Pada setpoint tertinggi, 1400 RPM, keunggulan kontrol PID menjadi semakin jelas, terutama dalam menangani beban berat. Sistem tanpa PID mengalami penurunan kecepatan hingga 1378,90 RPM saat menanggung beban simulasi 11,74 Kg. Namun, dengan kontrol PID, sistem tidak hanya mampu mempertahankan kecepatan di 1398,41 RPM saat menanggung beban yang lebih berat (12,68 Kg), tetapi juga melakukannya dengan *error* yang jauh lebih kecil. Ini membuktikan bahwa kontrol PID sangat efektif dalam memberikan daya kompensasi yang diperlukan untuk melawan beban eksternal yang berat, sebuah karakteristik vital untuk aplikasi lift yang harus beroperasi secara aman dan andal pada kapasitas beban maksimum.



Gambar 4. 12 Bagan perbandingan rata-rata RPM dengan dan tanpa PID

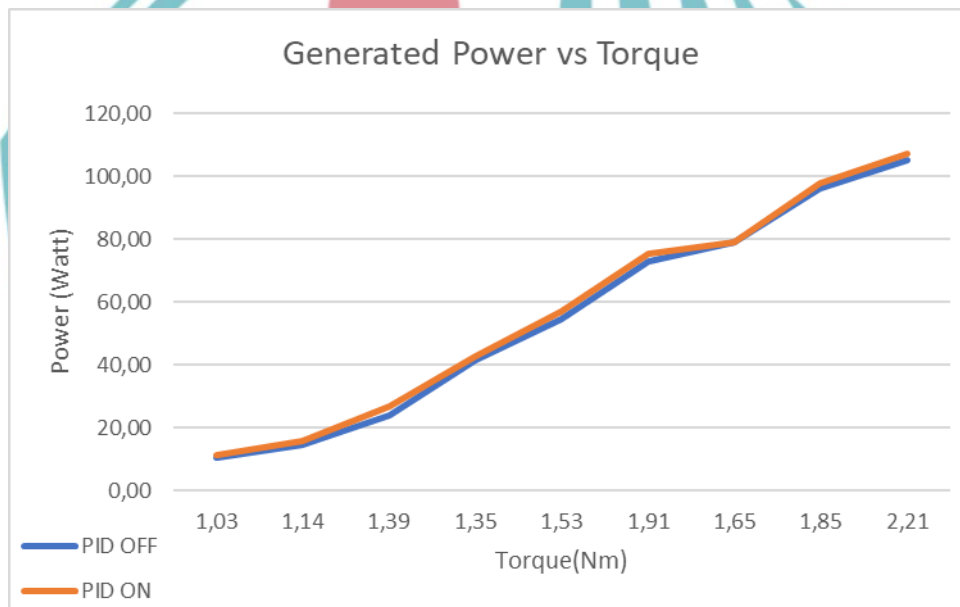


© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Torsi motor, yang menjadi dasar perhitungan Beban Simulasi (Kg), secara langsung dipengaruhi oleh beban listrik pada generator. Peningkatan beban listrik (dengan menurunkan resistansi rheostat) menuntut daya yang lebih besar dari generator, yang pada gilirannya menciptakan beban mekanik (torsi) yang lebih tinggi pada motor (Gambar 4.13). Dalam analogi lift, ini setara dengan bertambahnya jumlah penumpang yang masuk. Motor harus menghasilkan torsi yang lebih besar untuk mengimbangi peningkatan massa dan mempertahankan kecepatan. Data secara konsisten menunjukkan bahwa peningkatan beban (Kg) selalu diiringi peningkatan torsi motor, baik pada kondisi PID OFF maupun PID ON.



Gambar 4. 13 Grafik torsi terhadap beban

Variasi beban yang disimulasikan oleh rheostat pada eksperimen ini mensimulasikan perubahan beban di dalam kabin lift. Tanpa sistem kontrol PID yang efektif, motor penggerak lift akan mengalami penurunan kecepatan yang signifikan saat mengangkat beban maksimal (kabin penuh), sama seperti penurunan RPM yang teramati pada gambar 4.12 sebelumnya. Fenomena ini akan menyebabkan waktu tempuh antar lantai menjadi tidak konsisten dan cenderung lebih lama saat lift terisi penuh. Sebaliknya, dengan penerapan kontrol PID, sistem dapat mempertahankan kecepatan perjalanan lift secara presisi dan stabil, terlepas dari apakah kabin dalam keadaan kosong atau terisi penuh penumpang. Kemampuan kontroler PID untuk secara aktif mengoreksi *error* dan menahan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

kecepatan pada nilai *setpoint* memastikan bahwa lift beroperasi pada kecepatan optimalnya secara konsisten. Implementasi PID pada sistem lift menjamin stabilitas kecepatan di tengah variasi beban, sehingga dapat mempersingkat dan membuat waktu tempuh menjadi bisa diprediksi dibandingkan sistem tanpa PID.

4.5. Pengujian Respon Sistem PID Pada Gangguan Penambahan Beban

4.5.1. Deskripsi Pengujian

Pengujian gangguan beban pada sistem kontrol PID bertujuan untuk mengevaluasi respons sistem terhadap variasi beban yang diberikan secara tiba-tiba saat sistem berada dalam kondisi steady-state atau settling time. Dalam konteks ini, pengujian gangguan beban ini relevan untuk sistem lift, di mana beban yang diangkat oleh lift dapat bervariasi tergantung pada jumlah penumpang atau barang yang dibawa. Ketika sistem lift bekerja, variasi beban akan terjadi secara dinamis seperti adanya guncangan dari penumpang di dalam lift, maka dari itu pengendali PID harus bisa merespons dengan cepat untuk menjaga kecepatan lift tetap konstan, sesuai dengan perintah atau setpoint yang diinginkan.

4.5.2. Prosedur Pengujian

Pengujian gangguan beban dilakukan dengan menambahkan beban berupa rheostat secara tiba-tiba saat sistem berada dalam kondisi settling time, yang berarti sistem sudah mencapai kestabilan setelah proses pengaturan. Berikut adalah prosedur pengujian gangguan beban pada sistem kontrol PID:

1. Nyalakan semua MCB tiga fasa dan MCB satu fasa untuk memastikan seluruh sistem, termasuk motor, VSD, PLC, dan SCADA, mendapatkan suplai listrik yang stabil.
2. Pastikan komunikasi antara PLC dan VSD berjalan dengan baik dengan memeriksa indikator IOscanner pada tampilan HMI/SCADA. Hal ini untuk memastikan bahwa data antara PLC dan VSD dapat saling bertukar informasi secara efektif.
3. Hubungkan laptop/komputer yang menjalankan SCADA ke PLC melalui koneksi ethernet untuk memantau dan mengendalikan sistem secara remote.
4. Jika terjadi masalah komunikasi antara PLC dan VSD, lakukan reset komunikasi melalui HMI/SCADA untuk memastikan koneksi kembali normal.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

5. Tekan tombol "ON system" pada antarmuka HMI/SCADA untuk mengaktifkan sistem dan memulai pengujian.
6. Pilih mode manual pada HMI/SCADA untuk memungkinkan pengendalian langsung dan pilih mode *forward* untuk memastikan motor bergerak dalam arah yang diinginkan.
7. Aktifkan kontrol PID melalui HMI/SCADA untuk memulai pengendalian kecepatan motor menggunakan pengendali PID yang telah disetting.
8. Masukkan nilai setpoint kecepatan motor yang diinginkan, misalnya 1000 RPM, pada HMI/SCADA untuk menetapkan tujuan kecepatan motor.
9. Atur parameter PID yang ingin diuji ($P = 44$, $I = 2$, $D = 0$).
10. Tekan tombol "Start" pada HMI/SCADA untuk memulai motor dan biarkan motor mencapai kecepatan steady-state.
11. Amati grafik kecepatan motor yang ditampilkan pada tampilan HMI/SCADA untuk memonitor perubahan kecepatan saat terjadi gangguan beban. Pastikan grafik menunjukkan kestabilan.
12. Secara tiba-tiba, tambahkan beban rheostat ke sistem dan amati perubahan yang terjadi pada kecepatan motor.
13. Simpan data kecepatan motor melalui sistem SCADA untuk analisis lebih lanjut.
14. Tekan tombol "Stop" pada HMI/SCADA untuk menghentikan motor setelah pengujian selesai dan sistem telah menstabilkan kembali kecepatan motor setelah perubahan beban.
15. Kembali ke langkah 10 beberapa kali, dengan mengatur setpoint dan variasi beban yang berbeda pada setiap percobaan untuk keadaan PID ON dan PID OFF.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4.5.3. Data Hasil Pengujian

Tabel 4. 6 Data hasil pengujian gangguan penambahan beban pada sistem

Setpoint	Beban Generator (Watt)			Avg Kecepatan (RPM)		Torsi Motor (Nm)		Respon (ms)	Massa beban (Kg)	
	V	I	P	B	A	B	A		B	A
PID OFF										
500	27,7	0,38	10,53	484,5	479,2	0,82	1,04	n/a	4,35	5,50
	27,2	0,54	14,69	483,9	477,5	0,82	1,14	n/a	4,35	6,03
	25,8	0,93	23,99	484,0	471,3	0,82	1,39	n/a	4,35	7,39
1000	54,8	0,76	41,65	987,7	982,1	0,93	1,36	n/a	4,93	7,23
	53,1	1,03	54,69	987,1	980,0	0,93	1,53	n/a	4,93	8,12
	44,1	1,65	72,77	987,7	975,0	0,93	1,89	n/a	4,93	10,01
1400	75,8	1,04	78,83	1387,2	1381,9	1,14	1,65	n/a	6,03	8,75
	70,2	1,37	96,17	1387,4	1380,8	1,14	1,86	n/a	6,03	9,85
	53	1,98	104,94	1387,8	1379,7	1,14	2,19	n/a	6,03	11,64
P = 44, I = 2, D = 0										
500	28,9	0,39	11,27	499,1	500,2	0,82	1,06	360	4,35	5,61
	28,4	0,56	15,90	499,4	500,0	0,82	1,20	539	4,35	6,34
	27,2	0,99	26,93	500,5	499,9	0,82	1,42	479	4,35	7,55
1000	55,7	0,77	42,89	999,2	999,5	0,92	1,37	<60	4,87	7,29
	53,9	1,06	57,13	999,1	999,0	0,92	1,53	<60	4,87	8,12
	44,9	1,68	75,43	998,4	999,2	0,92	1,99	719	4,87	10,54
1400	76	1,04	79,04	1396,7	1394,4	1,14	1,69	479	6,03	8,96
	71,5	1,37	97,96	1396,7	1400,5	1,14	1,87	479	6,03	9,91
	54,1	1,98	107,12	1396,7	1397,8	1,14	2,21	539	6,03	11,74

Catatan:

B = *Before* (Sebelum)

A = *After* (Sesudah)

4.5.4. Analisis Data

Berdasarkan data pada Tabel 4.6, pengujian ini membandingkan kondisi sistem tanpa kontroler (PID OFF) dan dengan kontroler PID aktif (P=44, I=2, D=0). Perbandingan dilakukan pada tiga setpoint kecepatan—500 RPM, 1000 RPM, dan 1400 RPM. Dalam pengujian ini, variasi pembebanan dari generator digunakan untuk mensimulasikan timbulnya gangguan beban secara tiba-tiba saat lift sedang bergerak. Nilai "Massa beban (Kg)" merepresentasikan besarnya magnitudo



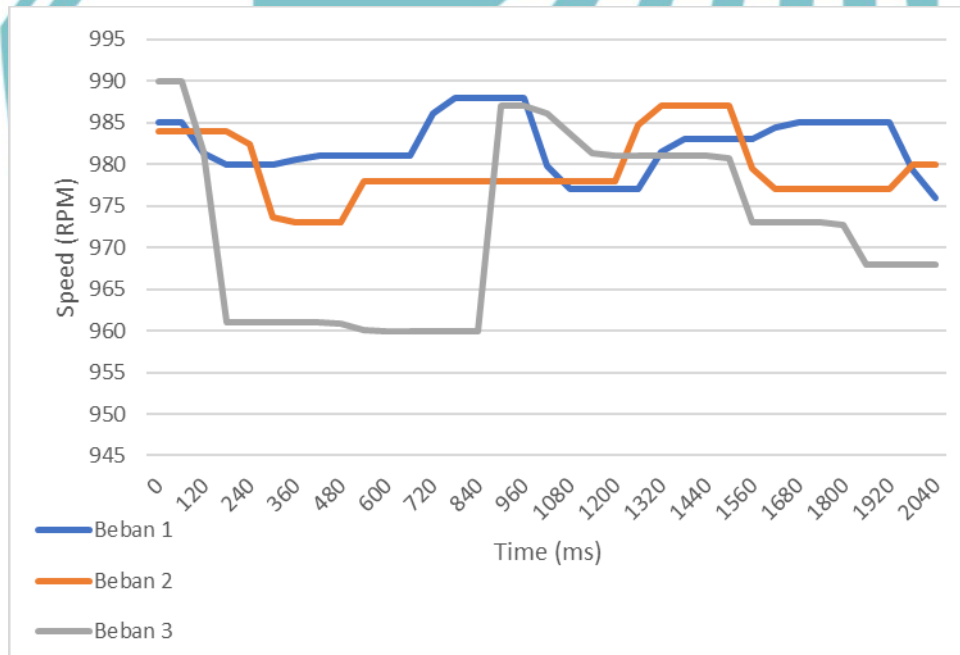
© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

gangguan tersebut, seperti peningkatan gaya gesek mendadak pada rel pemandu atau gaya hambat lainnya. Parameter utama yang dievaluasi adalah kemampuan sistem menjaga kecepatan, torsi motor, dan waktu respons dalam menghadapi gangguan ini.

Pada kondisi tanpa kontroler (PID OFF), sistem menunjukkan kerentanan yang tinggi terhadap gangguan. Ini layaknya sebuah lift tanpa kontrol canggih yang kecepatannya langsung anjlok saat mengalami gangguan teknis mendadak. Di seluruh setpoint, kecepatan steady-state motor turun drastis setelah gangguan diterapkan. Sebagai contoh, pada setpoint 1000 RPM (Gambar 4.14), kecepatan turun dari sekitar 987 RPM menjadi 975 RPM saat menerima gangguan yang setara dengan beban 10,01 Kg. Ini menggambarkan performa yang tidak stabil dan berpotensi membahayakan.



Gambar 4. 14 Grafik waktu respon sistem pada setpoint 1000 RPM dan PID OFF

Sebaliknya, saat kontroler PID diaktifkan, stabilitas sistem meningkat secara drastis, seolah-olah lift dilengkapi sistem kontrol adaptif yang mampu melawan gangguan secara aktif. Kontroler berhasil menjaga kecepatan motor agar tetap mendekati nilai setpoint meskipun diganggu oleh beban eksternal. Sebagai contoh pada setpoint 500 RPM, kecepatan motor tercatat stabil di sekitar 499,4 RPM hingga 500,0 RPM, bahkan ketika magnitudo gangguan ditingkatkan hingga setara



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

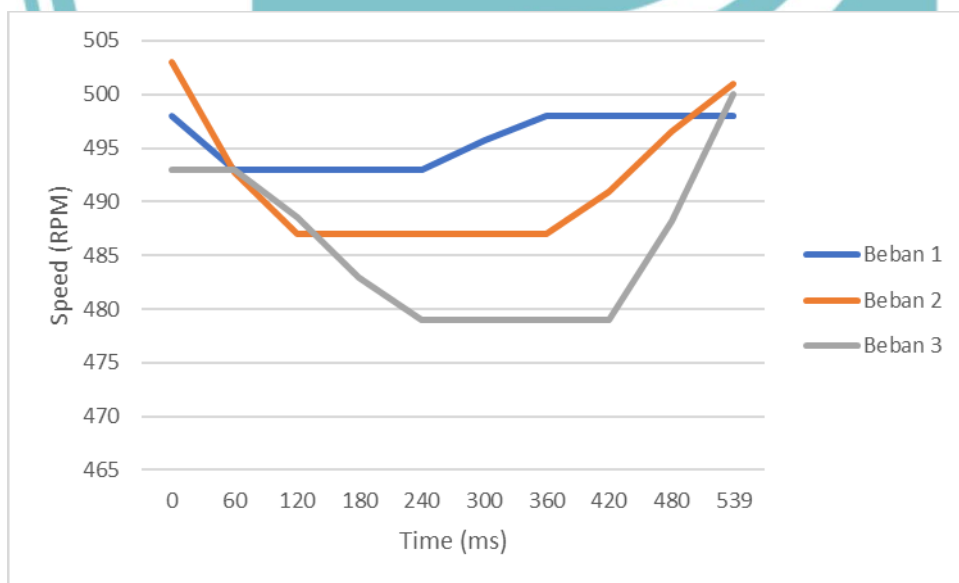
Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dengan beban 7,55 Kg. Ini menunjukkan kemampuan koreksi yang efektif untuk menjaga laju lift tetap konstan.

Pada setpoint 500 RPM, waktu respons untuk pulih dari gangguan tercatat sekitar 360 ms, sedangkan pada setpoint 1000 RPM, sistem mampu merespons dalam waktu kurang dari 60 ms. Waktu respons yang cepat ini membuktikan efektivitas kontroler PID dalam menjaga kenyamanan dan keamanan, dengan meredam guncangan yang diakibatkan oleh gangguan mendadak tersebut sebelum penumpang merasakannya secara signifikan.

Analisis lebih lanjut pada respons dinamis sistem, yang divisualisasikan oleh grafik pada Gambar 4.15 (500 RPM), Gambar 4.16 (1000 RPM), dan Gambar 4.17 (1400 RPM), menunjukkan pola yang konsisten. Setiap terjadi peningkatan beban (Beban 1 – 3, yang merepresentasikan tiga level gangguan yang diberikan secara bertahap saat lift bergerak), sistem mengalami penurunan kecepatan sesaat (*transient drop*) sebelum kontroler PID melakukan tindakan korektif untuk mengembalikan kecepatan lift ke nilai setpoint.



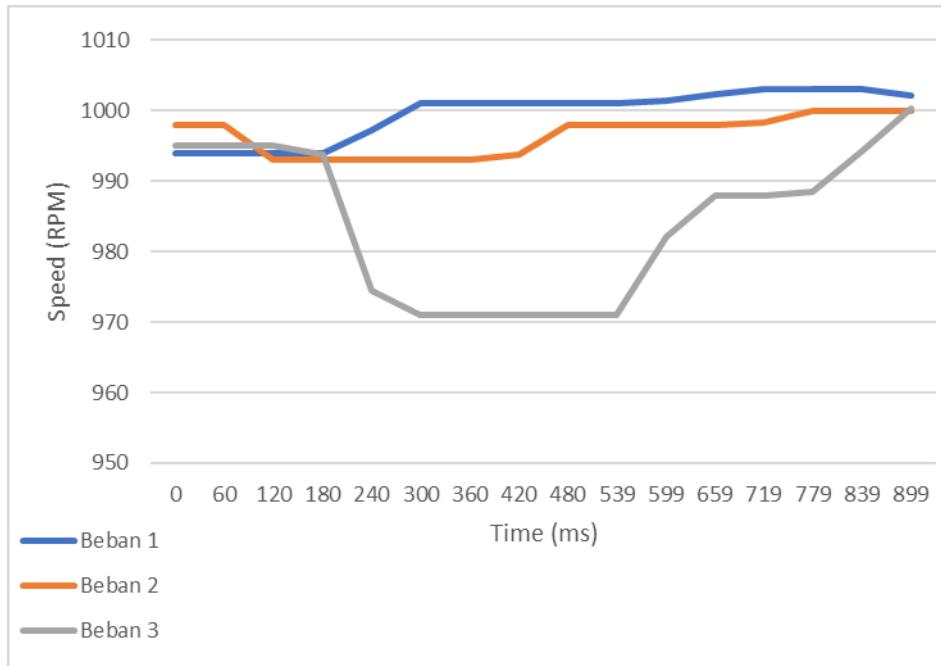
Gambar 4. 15 Grafik waktu respon sistem pada setpoint 500RPM dan PID ON



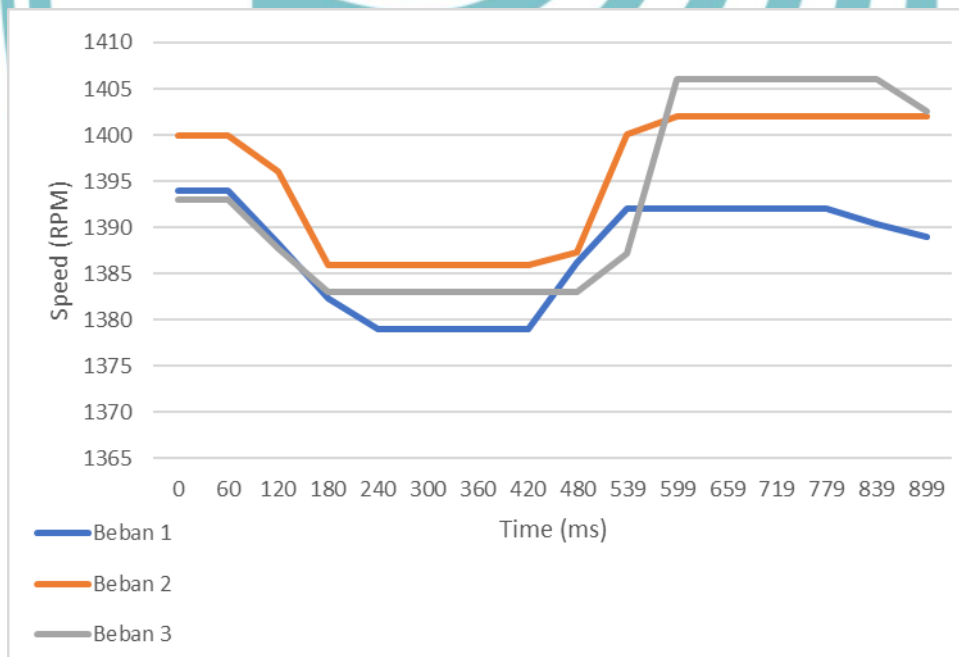
© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Gambar 4. 16 Grafik waktu respon sistem pada setpoint 1000RPM dan PID ON



Gambar 4. 17 Grafik waktu respon sistem pada setpoint 1400RPM dan PID ON

Pada 500 RPM dan 1400 RPM (Gambar 4.15 & 4.17), dampak gangguan beban terlihat jelas, ibarat lift yang terasa tersentak atau melambat sesaat akibat gesekan kuat yang tiba-tiba muncul. Hal ini ditandai dengan penurunan kecepatan signifikan yang mencapai 20-30 RPM sebelum stabil kembali. Pada pengujian di setpoint 1000 RPM (Gambar 4.16), sistem menunjukkan performa paling optimal dalam menolak gangguan. Gangguan mendadak setara 8,12 Kg (Beban ke-2) nyaris tidak



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

memengaruhi kecepatan motor. Guncangan baru terasa saat gangguan terbesar, setara 10,54 Kg (Beban ke-3), diterapkan, yang menyebabkan penurunan kecepatan 30 RPM, namun tetap dapat diredam dengan cepat oleh kontroler dalam rentang waktu 719 ms.

Secara keseluruhan, hasil pengujian membuktikan bahwa kontroler PID berhasil meningkatkan stabilitas dan responsivitas sistem secara signifikan. Kemampuannya dalam menolak gangguan menunjukkan unjuk kerja yang tangguh. Meskipun performa terbaik tercapai pada setpoint 1000 RPM, efektivitas kontroler di seluruh rentang kecepatan membuktikan kapabilitasnya untuk menjaga kinerja lift tetap aman dan stabil saat menghadapi gangguan beban dinamis yang tak terduga selama pengoperasian.

4.6. Pengujian Algoritma Lift Gedung 5 Lantai Melalui Antarmuka SCADA

4.6.1. Deskripsi Pengujian

Tujuan utama dari pengujian ini adalah untuk memverifikasi dan memvalidasi bahwa algoritma operasional lift yang diimplementasikan dalam bentuk *ladder diagram* PLC telah berfungsi sesuai dengan rancangan. Pengujian ini memastikan lift mampu merespons permintaan pengguna secara efisien dengan beralih antar mode operasional—yaitu mode Idle, Up Collecting, dan Down Collecting—secara benar. Metodologi pengujian yang digunakan adalah simulasi berbasis PLC-SCADA, di mana algoritma serta perhitungan posisi lift akan di proses oleh PLC dengan antarmuka SCADA yang berfungsi sebagai pusat kendali serta pemantauan. Melalui SCADA, berbagai skenario penggunaan lift akan disimulasikan dengan memberikan input berupa panggilan dari lantai dan permintaan tujuan dari dalam kabin. Respons sistem, seperti pergerakan lift, perubahan status, dan urutan pelayanan permintaan, akan diamati secara visual dan *real-time* untuk memastikan setiap fungsi berjalan sesuai logika algoritma yang telah ditetapkan.

4.6.2. Prosedur Pengujian

Pengujian dilakukan dengan menguji beberapa skenario penggunaan lift lalu mengamati respon pergerakan lift melalui observasi pada tampilan SCADA, prosedur pengujian secara detail adalah sebagai berikut:



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1. Nyalakan semua MCB tiga fasa dan MCB satu fasa untuk memastikan seluruh sistem, termasuk motor, VSD, PLC, dan SCADA, mendapatkan suplai listrik yang stabil.
2. Pastikan komunikasi antara PLC dan VSD berjalan dengan baik dengan memeriksa indikator IOscanner pada tampilan HMI/SCADA.
3. Hubungkan laptop/komputer yang menjalankan SCADA ke PLC melalui koneksi ethernet untuk memantau dan mengendalikan sistem secara remote.
4. Jika terjadi masalah komunikasi antara PLC dan VSD, lakukan reset komunikasi melalui SCADA untuk memastikan koneksi kembali normal.
5. Tekan tombol "ON system" pada antarmuka HMI/SCADA untuk mengaktifkan sistem dan memulai pengujian.
6. Pilih mode simulasi pada SCADA untuk membuka menu simulasi lift.
7. Aktifkan kontrol PID melalui SCADA dan Atur parameter PID ($P = 44$, $I = 2$, $D = 0$).
8. Masukkan nilai setpoint kecepatan motor sebesar 500 RPM.
9. Uji coba berbagai skenario lift dengan menekan tombol pada antarmuka SCADA lalu amati dan catat kondisi awal lift, aksi yang dilakukan serta pergerakan lift.

4.6.3. Data Hasil Pengujian

Tabel 4. 7 Data hasil pengujian algoritma lift dengan berbagai skenario

Deskripsi Skenario	Kondisi Awal	Aksi / Input	Observasi SCADA	Status
Idle ke Up Collecting	Lift di Lt. 1, Mode Idle.	Tekan tombol panggil NAIK di Lt. 3.	Lift bergerak dari Lt 1 ke Lt 3. Status berubah Up Collecting. Pintu membuka & menutup. Status kembali Idle.	Sesuai
Up Collecting (Multi Call)	Lift di Lt. 1, Mode Idle.	Tekan tombol tujuan Lt. 5 dari dalam lift, lalu Tekan tombol panggil NAIK di Lt. 2.	Lift bergerak 1 -> 2 (berhenti), lalu 2 -> 5 (berhenti). Status Up Collecting.	Sesuai
Idle ke Down Collecting	Lift di Lt. 3, Mode Idle.	Tekan tombol panggil TURUN di Lt. 5.	Lift bergerak 3 -> 5. Status Down Collecting. Pintu membuka & menutup.	Sesuai



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Deskripsi Skenario	Kondisi Awal	Aksi / Input	Observasi SCADA	Status
Down Collecting (Multi Call)	Lift di Lt. 5, Mode Down Collecting.	1. Tekan tombol tujuan Lt. 1 dari dalam lift, lalu tekan tombol panggil TURUN di Lt. 4.	Lift bergerak 5 -> 4 (berhenti), lalu 4 -> 1 (berhenti). Status Down Collecting.	Sesuai
Mengabaikan Panggilan Berlawanan Arah	Lift di Lt. 2, bergerak NAIK (Mode Up Collecting) menuju Lt. 5.	Tekan tombol panggil TURUN di Lt. 4.	Lift menuju Lt. 5 melewati Lt. 4 tanpa berhenti.	Sesuai
Transisi Mode (Up ke Down)	Lift sedang menuju lantai 5 dalam mode up collecting	Tekan tombol tujuan Lt 3	Lift menuju Lt. 5, status berubah Down Collecting, lalu bergerak ke Lt. 3.	Sesuai
Fungsi Tombol Hold	Lift berhenti di Lt. 3, pintu sedang terbuka (Door Opened).	Tekan tombol Hold di dalam lift.	Pintu tetap pada status Door Opened.	Sesuai
Kembali ke Idle	Lift di Lt. 1, baru saja menurunkan penumpang. Tidak ada panggilan lain yang aktif.	Tidak ada input.	Lift diam, status pada SCADA menunjukkan Idle.	Sesuai

4.6.4. Analisis Data

Tabel 4.7 menggambarkan berbagai skenario operasional sistem lift, mulai dari mode *Idle* hingga pergerakan lift yang melibatkan beberapa panggilan naik dan turun, serta respons terhadap aksi-aksi yang diberikan baik dari dalam lift maupun dari tombol panggil di setiap lantai. Pengujian ini menilai bagaimana lift merespons perubahan status dan perintah sesuai dengan pengaturan yang ada di sistem kontrol SCADA.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pada skenario Idle ke Up-Collecting, lift berada di lantai 1 dalam mode *Idle* dan bergerak ke lantai 3 setelah tombol panggil naik ditekan. Proses ini berfungsi sesuai dengan yang diharapkan, di mana lift bergerak ke lantai tujuan, pintu membuka dan menutup, dan status sistem kembali ke mode *Idle* setelah proses selesai.

Skenario Up-Collecting (*Multi Call*) menunjukkan bagaimana sistem merespons beberapa panggilan dengan urutan yang lebih kompleks. Ketika tombol tujuan lantai 5 ditekan dari dalam lift, dan tombol panggil naik di lantai 2 ditekan, lift bergerak dari lantai 1 ke 2, berhenti sejenak, kemudian lanjut menuju lantai 5. Sistem berhasil mengikuti urutan panggilan dengan baik, dan status di SCADA tetap menunjukkan Up-Collecting sesuai dengan yang diinginkan.

Idle ke Down-Collecting memperlihatkan situasi ketika lift berada di lantai 3 dan kemudian bergerak turun setelah tombol panggil turun di lantai 5 ditekan. Lift bergerak sesuai dengan perintah, pintu membuka dan menutup pada setiap lantai, dan status kembali ke *Idle* setelah proses selesai.

Dalam skenario Down-Collecting (*Multi Call*), sistem juga berhasil merespons beberapa panggilan yang terjadi dalam urutan yang lebih kompleks. Lift bergerak dari lantai 5 ke 4, berhenti, kemudian melanjutkan pergerakan ke lantai 1, dengan status yang sesuai pada sistem SCADA, yakni Down-Collecting.

Mengabaikan Panggilan Berlawanan Arah menguji bagaimana sistem lift mengabaikan panggilan berlawanan arah. Dalam hal ini, ketika lift sedang menuju lantai 5 dalam mode naik (Up-Collecting) dan tombol panggil turun di lantai 4 ditekan, lift melewati lantai 4 tanpa berhenti karena sudah dalam perjalanan ke lantai 5, yang menunjukkan bahwa sistem tidak berhenti pada panggilan yang tidak sesuai arah.

Skenario Transisi Mode (Up ke Down) menilai peralihan status dari mode naik ke mode turun. Ketika lift menuju lantai 5 dan tombol tujuan lantai 3 ditekan, sistem dengan lancar mengubah status dari *Up Collecting* menjadi *Down Collecting* dan melanjutkan perjalanan ke lantai 3. Peralihan mode ini berhasil dilakukan tanpa masalah, menunjukkan fleksibilitas dan responsivitas sistem.

Pada skenario Fungsi Tombol Hold, saat lift berhenti di lantai 3 dengan pintu terbuka, dan tombol *Hold* ditekan, sistem berhasil mempertahankan status pintu



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa tombol *Hold* bekerja sesuai dengan fungsinya, menjaga pintu tetap terbuka sesuai permintaan pengguna.

Terakhir, pada Kembali ke Idle, ketika lift berada di lantai 1 dan tidak ada panggilan aktif, lift berhenti dalam keadaan diam dan status sistem berubah menjadi *Idle*. Hal ini menunjukkan bahwa sistem dapat kembali ke kondisi awal setelah operasi selesai.

Secara keseluruhan, sistem lift berfungsi dengan baik sesuai dengan semua skenario yang diuji. Semua fungsi dan transisi antar mode bekerja dengan lancar, termasuk pengabaian panggilan berlawanan arah dan peralihan mode antara naik dan turun. Fungsi tombol *Hold* dan pengembalian ke status *Idle* juga beroperasi sesuai harapan. Algoritma program lift mampu mengelola berbagai perintah dengan respons yang cepat dan akurat dalam berbagai situasi operasional.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan kontrol PID untuk mengatur kecepatan motor induksi 3-fasa pada sistem simulasi lift 5 lantai berhasil dengan baik, sebagaimana dibuktikan oleh data-data yang diperoleh selama pengujian. Pengujian pertama, yang mengukur keandalan tachogenerator sebagai feedback, menunjukkan tingkat akurasi pembacaan kecepatan motor yang sangat tinggi, dengan rata-rata akurasi mencapai 99,11%. Meskipun ada sedikit deviasi pada kecepatan tinggi (94,73% pada 1500 RPM), sistem masih mampu bekerja optimal hingga 1420 RPM. Selain itu tercatat juga bahwa nilai slip motor yang digunakan berada dalam rentang 0,1% hingga 4,2%, dengan nilai rata-rata 0,84% dan terendah pada 100 RPM, yang berarti VSD mampu menjaga kecepatan rotor mendekati kecepatan sinkron.

Selanjutnya, Tuning parameter PID menggunakan metode trial and error menghasilkan konfigurasi yang optimal pada $P=44$, $I=2$, $D=0$, dengan overshoot minimal (1,00%) dan settling time tercepat (0,120 detik), yang mengindikasikan kemampuan sistem untuk merespons perubahan dengan cepat dan stabil. Dalam pengujian dengan variasi setpoint tanpa beban, sistem menunjukkan waktu respons yang sangat baik, terutama pada kecepatan menengah (300–700 RPM), dengan overshoot yang rendah, yang menandakan sistem mampu mempertahankan kecepatan dengan baik di berbagai kondisi. Pengujian dengan beban generator memperlihatkan bahwa kontrol PID mampu meningkatkan ketepatan kecepatan steady-state motor, dengan error rata-rata yang sangat kecil, yaitu hanya sekitar 0,12 RPM pada setpoint 500 RPM, 0,08 RPM pada setpoint 1000 RPM dan 0,5 RPM pada setpoint 1400 RPM.

Pada pengujian gangguan beban, sistem juga mampu merespons perubahan beban secara cepat, dengan waktu respons kurang dari 1 detik untuk mengembalikan kecepatan motor ke nilai steady-state setelah gangguan. Hasil-hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan PID dalam sistem kontrol kecepatan motor pada simulasi lift dapat memastikan stabilitas dan presisi kecepatan motor, serta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

menjaga kinerja sistem secara konsisten, meskipun terdapat variasi beban yang terjadi. Implementasi kontrol PID terbukti efektif dalam memastikan lift beroperasi pada kecepatan optimalnya dengan waktu tempuh yang dapat diprediksi, bahkan pada kondisi berbeban.

Terakhir, Pengujian algoritma lift yang diimplementasikan melalui SCADA juga menunjukkan hasil yang memuaskan dan mendukung keberhasilan keseluruhan sistem. Selama pengujian berbagai skenario operasional, seperti transisi mode dari Idle ke *Up-Collecting* dan *Down-Collecting*, serta respon terhadap panggilan berlawanan arah, sistem berfungsi dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Lift dapat merespons perubahan status dengan lancar, mengikuti urutan perintah dengan efisien, dan mengabaikan panggilan yang bertentangan arah. Selain itu, fungsi tombol *Hold* untuk menjaga pintu terbuka dan peralihan mode antar lantai juga diuji dengan sukses, memastikan sistem dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi operasional. Pengujian ini membuktikan bahwa algoritma yang diterapkan dalam sistem kontrol lift berbasis PLC dan SCADA dapat mengelola dan mengatur operasi lift dengan presisi dan efisiensi tinggi, memastikan bahwa lift dapat berjalan sesuai dengan logika yang telah ditentukan, dengan performa yang optimal di setiap skenario.

5.2. Saran

1. Untuk meningkatkan akurasi pembacaan kecepatan pada kecepatan tinggi (>1400 RPM), disarankan untuk mengganti tachogenerator dengan rasio tegangan per RPM yang lebih kecil atau menggunakan rangkaian pembagi tegangan untuk menurunkan sinyal sebelum masuk ke input analog PLC.
2. Meskipun kombinasi parameter PID yang digunakan dalam pengujian telah optimal, disarankan untuk melakukan pengujian lebih lanjut pada kecepatan dan beban yang lebih ekstrem guna memastikan kestabilan sistem dalam berbagai kondisi operasional yang lebih kompleks.
3. Pengujian lebih lanjut dengan berbagai variasi beban lebih lanjut dan gangguan dinamis (seperti perubahan beban mendadak) dapat dilakukan untuk mengevaluasi daya tahan sistem PID dalam mengelola fluktuasi beban yang lebih cepat.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4. Untuk meningkatkan akurasi pengukuran dan monitoring sistem secara real-time, sistem SCADA bisa diperbarui untuk menangani data dengan frekuensi lebih tinggi, khususnya dalam pengukuran waktu respons yang sangat cepat.
5. Sistem kontrol PID yang berhasil diterapkan pada motor induksi 3-fasa ini dapat diperluas penerapannya pada berbagai aplikasi industri lain yang memerlukan pengaturan kecepatan motor secara presisi, seperti pada sistem penggerak mesin, konveyor dan pompa.





DAFTAR PUSTAKA

- Adetunla, A., Afolalu, S., Jen, T. C., & Ogundana, A. (2023). The Advances of Tribology in Materials and Energy Conservation and Engineering Innovation. *E3S Web of Conferences*, 391. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202339101014>
- Agung, M., Setiaji, I., Kartika, A., Akbar Kridoputro, A., & Taufik Hidayat, dan. (2021). Aplikasi SCADA Pada Pengendali Kecepatan Motor Induksi 3 Fasa Berbasis PLC-PID. *Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro*, 6.
- Al-Naib, A. (2022). Design an Industrial Robot Arm Controller Based on PLC. *Przeglad Elektrotechniczny*, 98(7). <https://doi.org/10.15199/48.2022.07.18>
- Arindya, R. (2013). Penggunaan dan Pengaturan Motor Listrik. *Graha Ilmu Yogyakarta*, 1(1).
- Dawood, A., Mohammed, B., Karam, H., Hussien, M., Benin, K., & Mjbel, J. (2024). *OPTIMAL V/F SPEED CONTROL OF THREE-PHASE INDUCTION MOTOR*. <https://systems.uomisan.edu.iq/projects/uploads/files/pf307oli1rqmcwb.pdf>
- de Souza, D. F., Salotti, F. A. M., Sauer, I. L., Tatizawa, H., de Almeida, A. T., & Kanashiro, A. G. (2022). A Performance Evaluation of Three-Phase Induction Electric Motors between 1945 and 2020. *Energies*, 15(6). <https://doi.org/10.3390/en15062002>
- Denis, Novaldi Eko Saputro, D., Sukmadi, T., Warsito, A., Handoko, S., Alvin Adi Soetrisno, Y., Agus Darmanto, N., & Karnoto. (2019). Implementation of Forwarding Resistance and Dynamic Braking Methods with DC Injection in 3 Phase Induction Motor For Application of Controlled Conveyors. *International Journal of Recent Engineering Research and Development (IJRERD) Www.Ijrerd.Com ||, 04. www.ijrerd.com*
- Duranay, Z. B., Guldemir, H., & Tuncer, S. (2020). Implementation of a V/f Controlled Variable Speed Induction Motor Drive. *EMITTER International Journal of Engineering Technology*, 8(1). <https://doi.org/10.24003/emitter.v8i1.490>
- Fathahillah, F., Siswanto, M., Fauziyah, M., Parlindungan, R., Putri, R. I., & Roh, Y. G. (2020). Implementation of Programmable Logic Controller in multi machine operations with product sorting and packaging based on colour detection. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 732(1). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/732/1/012069>
- Halimi, I., Fariz Ar, M., Dearn, V., & Hn, Y. (2021). Rancang Bangun Elevator Trainer Berbasis PLC Dengan Monitoring Scada. *Prosiding Seminar*

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Nasional Teknik Elektro, 5(2020), 183–185.

<https://prosiding.pnj.ac.id/SNTE/article/view/1194>

Hartono, H., Sudjoko, R. I., & Iswahyudi, P. (2019). Speed Control of Three Phase Induction Motor Using Universal Bridge and PID Controller. *Journal of Physics: Conference Series*, 1381(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1381/1/012053>

Hmidet, A., & Boubaker, O. (2020). Real-Time Low-Cost Speed Monitoring and Control of Three-Phase Induction Motor via a Voltage/Frequency Control Approach. *Mathematical Problems in Engineering*, 2020. <https://doi.org/10.1155/2020/6913813>

Ir Muhaimin, M. T. (2019). Dynamic Braking Application on Three Phase Induction Motor using PLC. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 536(1). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/536/1/012097>

Ishnazarov, O. Kh., & Khaydarov, Kh. M. (2024). Enhancing energy efficiency in industrial pump units: the role of asynchronous motors with frequency converters. *Journal Engineer*, 2(4), 7–14. <https://engineer.tstu.uz/wp-content/uploads/2025/01/Issue-4-Engineer-15-article-.pdf#page=7>

Jerkan, D. G., Reljic, D., Todorovic, I., Isakov, I., Porobic, V., & Dujic, D. (2022). Detection of Broken Rotor Bars in a Cage Induction Machine Using DC Injection Braking. *IEEE Access*, 10. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3173352>

Jiang, H. (2024). Overview and development of PID control. *Applied and Computational Engineering*, 66(1), 187–191. <https://doi.org/10.54254/2755-2721/66/20240946>

Kristiana, H. M., Duanaputri, R., Ridzki, I., & Hakim, M. F. (2024). *Braking System for a 3-phase Induction Motor in Traditional Petroleum Mining* (Vol. 7, Issue 1).

Kumar, R., Dwivedi, P. K., Praveen Reddy, D., & Das, A. S. (2015). Design and implementation of hydraulic motor based elevator system. *India International Conference on Power Electronics, IICPE, 2015-May*. <https://doi.org/10.1109/IICPE.2014.7115821>

Kumar, V., & Kumar, S. (2021). An Industrial Survey on Electric Drives and Scope of Multilevel Inverter Based Induction Motor Drives in Sugar Industry. In *Sugar Tech* (Vol. 23, Issue 4). <https://doi.org/10.1007/s12355-020-00940-w>

Kunshin, A., Dvoynikov, M., Timashev, E., & Starikov, V. (2022). Development of Monitoring and Forecasting Technology Energy Efficiency of Well Drilling Using Mechanical Specific Energy. *Energies*, 15(19). <https://doi.org/10.3390/en15197408>



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Mahendra, A., Setiawan, I., & Denis, D. (n.d.). *UNTUK APLIKASI SISTEM KONVEYOR TERKENDALI*. 10(1), 2685–0206.

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/transient>

Mohammed, M., Qasim, M. A., & Mohammed, M. F. (2023). Sliding Mode Control Based V/F Speed Control of a Squirrel Cage Induction Motor. In *International Journal of Applied Engineering Research* (Vol. 18, Issue 4). <http://www.ripublication.com>

Mudia, H., Ramadani, R., Faizi, M. N., & Amri, H. (2020). Adaptif STR-PID Untuk Pengendalian Temperatur Pada Annealing Lehr. *INOVTEK - Seri Elektro*, 2(1). <https://doi.org/10.35314/ise.v2i1.1248>

Nurhaida, A. S., Ahmad Firdaus, A. Z., Kamarudin, K., Azmi, S. A., Ridzuan, M. J. M., & Hafis, S. M. (2019). Design and Development of Three-Phase Voltage Source Inverter for Variable Frequency Drive. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 705(1). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/705/1/012016>

Phuyal, S., Bista, D., Izykowski, J., & Bista, R. (2020). Design and Implementation of Cost Efficient SCADA System for Industrial Automation. *International Journal of Engineering and Manufacturing*, 10(2), 15–28. <https://doi.org/10.5815/ijem.2020.02.02>

Pratama, H., Zakaria, N. A., Azman, M. N. A., & Khairudin, M. (2021). Development of programmable logic controller teaching aids on electrical motor installation course among vocational school students in Aceh, Indonesia. *Challenges of Science, IV*. <https://doi.org/10.31643/2021.19>

Qays, M. O., Ahmed, M. M., Parvez Mahmud, M. A., Abu-Siada, A., Muyeen, S. M., Hossain, M. L., Yasmin, F., & Rahman, M. M. (2022). Monitoring of renewable energy systems by IoT-aided SCADA system. *Energy Science and Engineering*, 10(6). <https://doi.org/10.1002/ese3.1130>

Rahmatillah, G., & Suprianto, B. (2020). Sistem Pengendalian Kecepatan Motor DC Pada Prototipe Lift Menggunakan Kontroler Pi Berbasis Arduino. *Jurnal Teknik Elektro*, 9(2).

Safiullin, R. A., & Yangirov, I. F. (2020). Tachogenerator for processing Signals and Data from Electrical Machine. *Proceedings of the 2nd 2020 International Youth Conference on Radio Electronics, Electrical and Power Engineering, REEPE 2020*. <https://doi.org/10.1109/REEPE49198.2020.9059225>

Sanmartya, L., & Wicaksono, H. (2024). SISTEM MONITORING JARAK JAUH BERBASIS RASPBERRY PI PADA SIMULATOR LIFT YANG DIKENDALIKAN PLC. *Jurnal Teknik Elektro*, 17(2), 69–75.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Sengamalai, U., Anbazhagan, G., Thamizh Thentral, T. M., Vishnuram, P., Khurshaid, T., & Kamel, S. (2022). Three Phase Induction Motor Drive: A Systematic Review on Dynamic Modeling, Parameter Estimation, and Control Schemes. In *Energies* (Vol. 15, Issue 21). <https://doi.org/10.3390/en15218260>

Shaikh, S., Kumar, D., Hakeem, A., & Soomar, A. M. (2022). Protection System Design of Induction Motor for Industries. *Modelling and Simulation in Engineering*, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/7423018>

Solekha, R., & Latifa, U. (2024). Electron : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Sistem Kendali Proportional Integral Derivative (PID) Menggunakan Mikrokontroler Arduino Pada Thinkercad. *Electron*, 5, 89–96.

Sudaesi, A., & Wahyu Wiriasto, G. (2022). RANCANG BANGUN SIMULATOR PENGENDALIAN LIFT 6 LANTAI BERBASIS PLC (PLC-Based 6-Floor Elevator Control Simulator). *Jurnal Teknologi Informasi, Komputer Dan Aplikasinya (JTika)*, 4(1).

Yang, J., Liu, T., Liu, Y., & Morgan, P. (2022). REVIEW OF HUMAN-MACHINE INTERACTION TOWARDS INDUSTRY 5.0: HUMAN-CENTRIC SMART MANUFACTURING. *Proceedings of the ASME Design Engineering Technical Conference*, 2. <https://doi.org/10.1115/DETC2022-89711>

Yousuf, M., Alsuwian, T., Amin, A. A., Fareed, S., & Hamza, M. (2024). IoT-based health monitoring and fault detection of industrial AC induction motor for efficient predictive maintenance. *Measurement and Control (United Kingdom)*. <https://doi.org/10.1177/00202940241231473>

**NEGERI
JAKARTA**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Syahdan Raihan Hanif

Lulus dari SDI Al-Ikhlas pada tahun 2011, SMP Al-Hasra pada tahun 2016, dan MAN 4 Jakarta pada tahun 2019. Sampai saat skripsi ini dibuat, penulis merupakan mahasiswa aktif di Jurusan Teknik Elektro, Program Studi Teknik Otomasi Listrik Industri, Politeknik Negeri Jakarta.

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Pengerjaan dan pembuatan alat kontrol kecepatan motor induksi 3 fasa dengan PID berbasis PLC-SCADA dilakukan di bengkel SCADA politeknik negeri jakarta dimulai dari bulan April sampai Juni tahun 2025.

Dokumentasi



Dokumentasi 1 Pengikiran shaft generator



Dokumentasi 2 Penampakan mekanik kopel motor (kiri), generator yang harus diperbaiki (kanan)



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Dokumentasi 3 Pemotongan siku besi untuk rangka alat



Dokumentasi 4 Proses pemrograman PLC dan pembuatan sistem SCADA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Dokumentasi 5 Pengemplasan rangka (kiri), pemrograman PLC (kanan)



Dokumentasi 6 penampakan panel kontrol alat (kiri), penyambungan konektor rj45 ke kabel ethernet (kanan)



Program PLC

Politeknik Negeri Jakarta

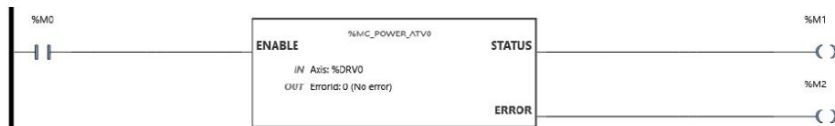
POU

Master Task

1 - VSD MDB CONTROL

Master Task

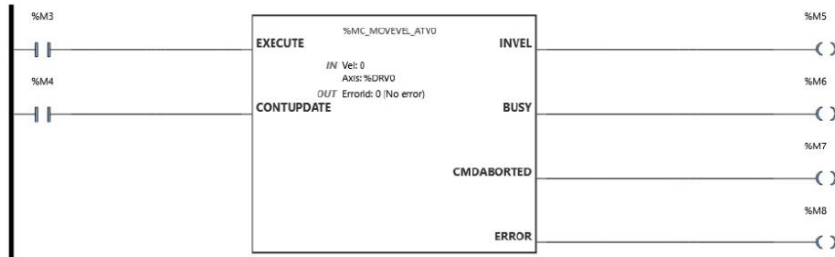
Rung0 - POWER



Variables used:

%M0	VSD_POWER_ENABLE
%M1	VSD_POWER_STATUS
%M2	VSD_POWER_ERROR
%MC_POWER_ATV0	

Rung1 - START-SET VEL



Variables used:

%M3	VSD_VEL_MOVE
%M4	VSD_VEL_CONTUPDATE
%M5	VSD_VEL_REACHED
%M6	VSD_VEL_BUSY
%M7	VSD_VEL_ABORTED
%M8	VSD_VEL_ERROR
%MC_MOVEVEL_ATV0	

Syahdan, Raihan Hanif
16516, Depok, Jawa Barat, Indonesia
+6285693412343 - raihanhanifs24@gmail.com

Project Name: Lift Sim_SCADA-VSD
06/01/2025 - 09:28 PM
21/94

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengunumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Politeknik Negeri Jakarta

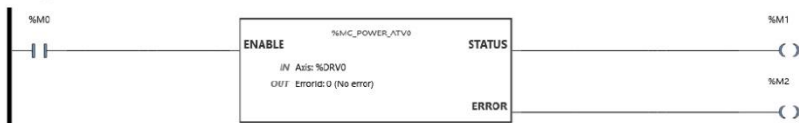
POU

Master Task

1 - VSD MDB CONTROL

Master Task

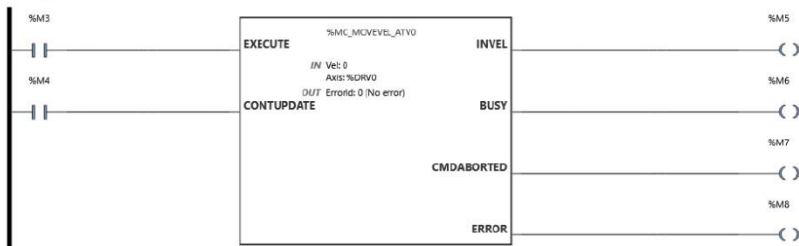
Rung0 - POWER



Variables used:

%M0 VSD_POWER_ENABLE
 %M1 VSD_POWER_STATUS
 %M2 VSD_POWER_ERROR
 %MC_POWER_ATV0

Rung1 - START-SET VEL



Variables used:

%M3 VSD_VEL_MOVE
 %M4 VSD_VEL_CONTUPDATE
 %M5 VSD_VEL_REACHED
 %M6 VSD_VEL_BUSY
 %M7 VSD_VEL_ABORTED
 %M8 VSD_VEL_ERROR
 %MC_MOVEVEL_ATV0

Syahdan, Raihan Hanif
 16516, Depok, Jawa Barat, Indonesia
 +6285693412343 - raihanhanifs24@gmail.com

Project Name: Lift Sim_SCADA-VSD
 06/01/2025 - 09:28 PM
 21/94



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Politeknik Negeri Jakarta

2 - SENSOR READ

Master Task

Rung0 - RPM READ



Legend:

```
1  %MF0 := INT_TO_REAL(%MW2)
2  %MF100 := %MF0 * 1.428571
3  %MW200 := REAL_TO_INT(%MF100)
```

Variables used:

%IW0.0	TACHO_READ
%MF0	
%MF100	RPM_READ
%MW2	RAW_SPEED
%MW200	SCADA_RPM

Syahdan, Raihan Hanif
16516, Depok, Jawa Barat, Indonesia
+6285693412343 - raihanhanifs24@gmail.com

Project Name: Lift Sim_SCADA-VSD
06/01/2025 - 09:28 PM
23/94



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

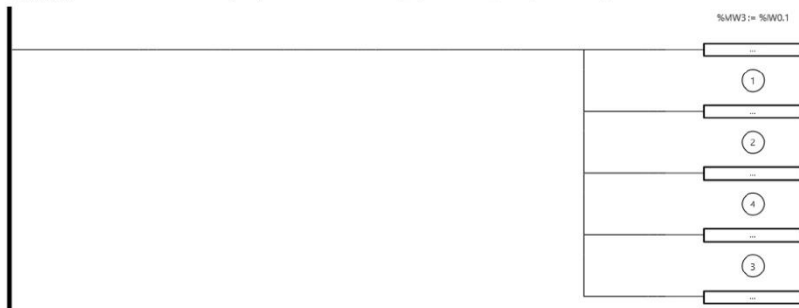
Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Politeknik Negeri Jakarta

Rung1 - TEMP READ

Comment rumus scaling: (sensor read- BBa)/(BAa -BBa) x (BAb- BBb) + BBb



Legend:

```
1 %MF8 := INT_TO_REAL(%MW3)
2 %MF10 := %MF8 * 150.0
3 %MW201 := REAL_TO_INT( %MF12 * 100.0 )
4 %MF12 := %MF10 / 1000.0
```

Variables used:

```
%IWO.1 PT100_READ
%MF8
%MF10
%MF12 TEMP_READ
%MW3 RAW_TEMP
```

Syahdan, Raihan Hanif
16516, Depok, Jawa Barat, Indonesia
+6285693412343 - raihanhanifs24@gmail.com

Project Name: Lift Sim_SCADA-VSD
06/01/2025 - 09:28 PM
24/94



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Politeknik Negeri Jakarta

3 - COM DIAG

Master Task

Rung0 - IOSCANNER - RESTART



Variables used:

%M18 COM_RESET

%S110 SB_IOSCAN1RESET

%S111 SB_IOSCAN2RESET

Set to 1 to reset the IOScanner on Serial Line 1

Set to 1 to reset the IOScanner on Serial Line 2

Rung1 - IOSCANNER - SUSPEND



Variables used:

%M101 PET_IOSCANNER_SUSPEND

%S113 SB_IOSCAN1SUSPEND

%S114 SB_IOSCAN2SUSPEND

Set to 1 to suspend the IOScanner on Serial Line 1

Set to 1 to suspend the IOScanner on Serial Line 2

Syahdan, Raihan Hanif
16516, Depok, Jawa Barat, Indonesia
+6285693412343 - raihanhanifs24@gmail.com

Project Name: Lift Sim_SCADA-VSD
06/01/2025 - 09:28 PM
25/94



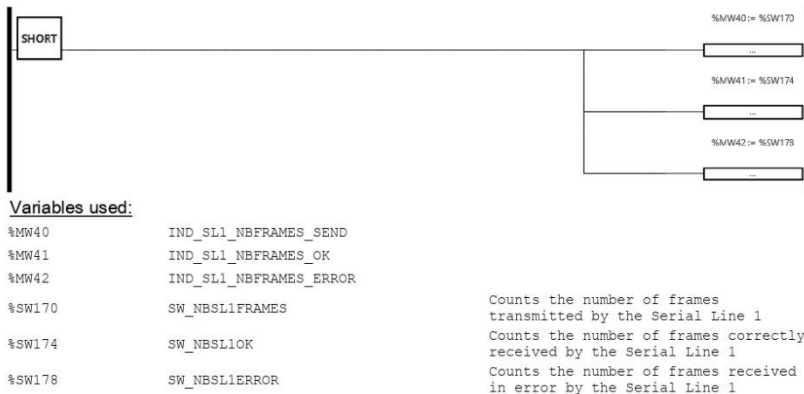
© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

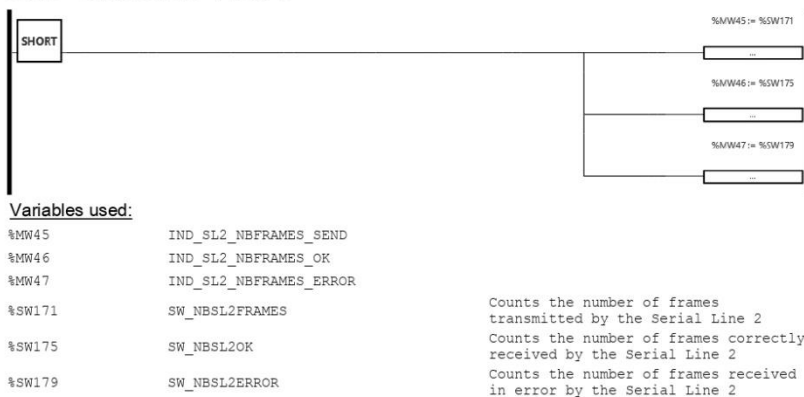
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Politeknik Negeri Jakarta

Rung2 - SERIAL LINE 1 - FRAMES



Rung3 - SERIAL LINE 2 - FRAMES



Syahdan, Raihan Hanif
 16516, Depok, Jawa Barat, Indonesia
 +6285693412343 - raihanhanifs24@gmail.com

Project Name: Lift Sim_SCADA-VSD
 06/01/2025 - 09:28 PM
 26/94



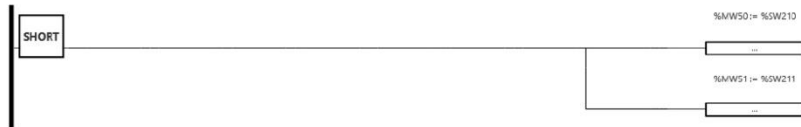
© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Politeknik Negeri Jakarta

Rung4 - IOSCANNER - STATUS



Variables used:

%MW50	IND_SL1_IOSCANNER_STATUS
%MW51	IND_SL2_IOSCANNER_STATUS
%SW210	SW_IOSCAN1STATUS
%SW211	SW_IOSCAN2STATUS

Contains the IOScanner status of
Serial Line 1

Contains the IOScanner status of
Serial Line 2

Syahdan, Raihan Hanif
16516, Depok, Jawa Barat, Indonesia
+6285693412343 - raihanhanifs24@gmail.com

Project Name: Lift Sim_SCADA-VSD
06/01/2025 - 09:28 PM
27/94



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Politeknik Negeri Jakarta

4 - LIFT SIM

Master Task

Rung0 - PARAM INIT

Comment: Insisiasi parameter variabel simulasi lift diawal



Variables used:

%M44	LS_LIFT_DOOR_CLOSED	
%M63	INIT_FLAG	
%MW14	DOOR_POSITION	RANGE: 0-1000
%MW102	GOTO_FLOOR	
%MW105	CURRENT_FLOOR	
%Q0.2	AUTO_INDICATOR	
%Q0.3	SYSTEM_RUNNING_INDICATOR	

Syahdan, Raihan Hanif
16516, Depok, Jawa Barat, Indonesia
+6285693412343 - raihanhanifs24@gmail.com

Project Name: Lift Sim_SCADA-VSD
06/01/2025 - 09:28 PM
28/94



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Politeknik Negeri Jakarta

Rung1 - DELTA POSITION in mm/10ms



Legend:

```

1  %MF55 := %MF100 / 26.0
2  %MF22 := %MF55 * 3.14
3  %MF24 := %MF22 * 0.5
4  %MF26 := %MF24 / 60.0
5  %MF28 := %MF26 * 10.0
6  %MW16 := REAL_TO_INT(%MF28)

```

Variables used:

```

%MF22
%MF24
%MF26
%MF28
%MF55
%MF100      RPM_READ
%MW16      DELTA_POSITION_

```

Syahdan, Raihan Hanif
 16516, Depok, Jawa Barat, Indonesia
 +6285693412343 - raihanhanifs24@gmail.com

Project Name: Lift Sim_SCADA-VSD
 06/01/2025 - 09:28 PM
 29/94



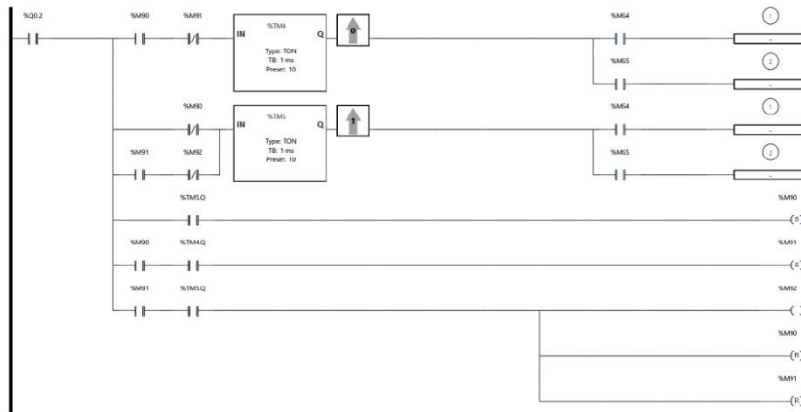
© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Politeknik Negeri Jakarta

Rung2 - LIFT POSITION CALCULATION



Legend:

- 1 $\%MW15 := \%MW15 + \%MW16$
- 2 $\%MW15 := \%MW15 - \%MW16$

Variables used:

$\%M64$	LIFT_UP	
$\%M65$	LIFT_DOWN	
$\%M90$		
$\%M91$		
$\%M92$		
$\%MW15$	LIFT_POSITION	RANGE: 0-12000
$\%MW16$	DELTA_POSITION	
$\%Q0.2$	AUTO_INDICATOR	
$\%TM4$		
$\%TM4.Q$		
$\%TM5$		
$\%TM5.Q$		

Syahdan, Raihan Hanif
16516, Depok, Jawa Barat, Indonesia
+6285693412343 - raihanhanifs24@gmail.com

Project Name: Lift Sim_SCADA-VSD
06/01/2025 - 09:28 PM
30/94



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

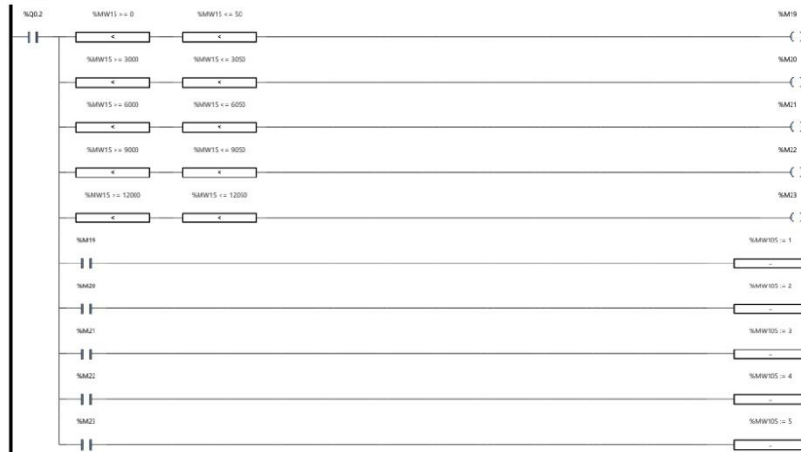
Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Politeknik Negeri Jakarta

Rung3 - LIFT_FLOOR_SIMULATION

Comment: mencatat lantai keberadaan lift saat ini



Variables used:

%M19	LS_1	
%M20	LS_2	
%M21	LS_3	
%M22	LS_4	
%M23	LS_5	
%MW15	LIFT_POSITION	RANGE: 0-12000
%MW105	CURRENT_FLOOR	
%Q0.2	AUTO_INDICATOR	

Rung4 - FIRST_CALL_INDICATOR

Syahdan, Raihan Hanif
16516, Depok, Jawa Barat, Indonesia
+6285693412343 - raihanhanifs24@gmail.com

Project Name: Lift Sim_SCADA-VSD
06/01/2025 - 09:28 PM
31/94

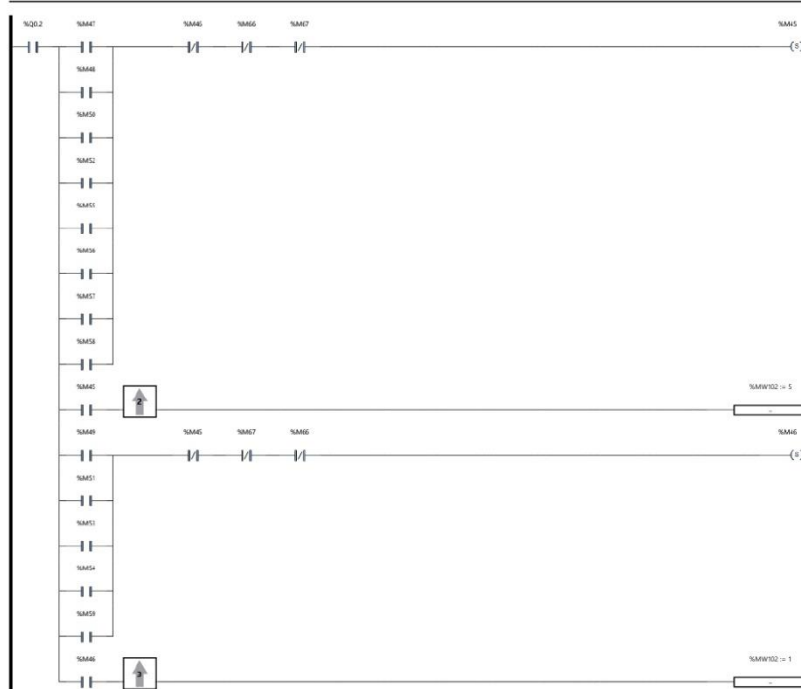


© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Politeknik Negeri Jakarta



Variables used:

%M45	UP_CALL
%M46	DOWN_CALL
%M47	U_L1
%M48	U_L2
%M49	D_L2
%M50	U_L3
%M51	D_L3
%M52	U_L4
%M53	D_L4
%M54	D_L5
%M55	L1
%M56	L2
%M57	L3
%M58	L4
%M59	L5
%M66	UP_COLLECTING

Syahdan, Raihan Hanif
16516, Depok, Jawa Barat, Indonesia
+6285693412343 - raihanhanifs24@gmail.com

Project Name: Lift Sim_SCADA-VSD
06/01/2025 - 09:28 PM
32/94



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

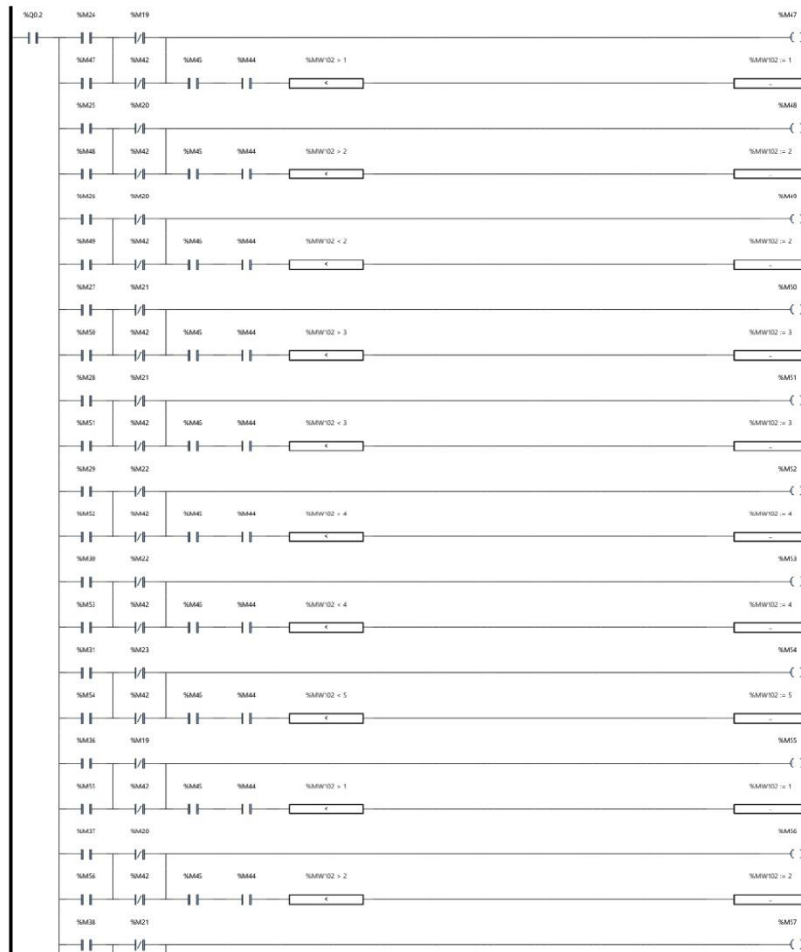
Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Politeknik Negeri Jakarta

```
%M67          DOWN_COLLECTING
%MW102        GOTO_FLOOR
%Q0.2         AUTO_INDICATOR
```

Rung5 - LIFT_ALGORITHM_UP-DOWN CALLING



Syahdan, Raihan Hanif
16516, Depok, Jawa Barat, Indonesia
+6285693412343 - raihanhanifs24@gmail.com

Project Name: Lift Sim_SCADA-VSD
06/01/2025 - 09:28 PM
33/94



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Politeknik Negeri Jakarta



Syahdan, Raihan Hanif
16516, Depok, Jawa Barat, Indonesia
+6285693412343 - raihanhanifs24@gmail.com

Project Name: Lift Sim_SCADA-VSD
06/01/2025 - 09:28 PM
34/94

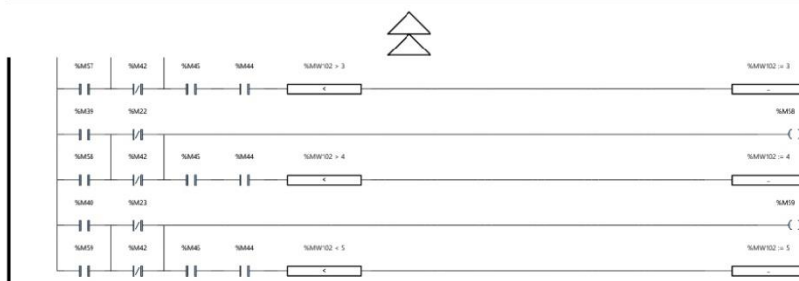


© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Politeknik Negeri Jakarta



Variables used:

%M19	LS_1
%M20	LS_2
%M21	LS_3
%M22	LS_4
%M23	LS_5
%M24	PB_U_L1
%M25	PB_U_L2
%M26	PB_D_L2
%M27	PB_U_L3
%M28	PB_D_L3
%M29	PB_U_L4
%M30	PB_D_L4
%M31	PB_D_L5
%M36	PB_LIFT_L1
%M37	PB_LIFT_L2
%M38	PB_LIFT_L3
%M39	PB_LIFT_L4
%M40	PB_LIFT_L5
%M42	LS_LIFT_DOOR_OPEN
%M44	LS_LIFT_DOOR_CLOSED
%M45	UP_CALL
%M46	DOWN_CALL
%M47	U_L1
%M48	U_L2
%M49	D_L2
%M50	U_L3
%M51	D_L3
%M52	U_L4
%M53	D_L4
%M54	D_L5
%M55	L1
%M56	L2
%M57	L3

Syahdan, Raihan Hanif
16516, Depok, Jawa Barat, Indonesia
+6285693412343 - raihanhanifs24@gmail.com

Project Name: Lift Sim_SCADA-VSD
06/01/2025 - 09:28 PM
35/94



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Politeknik Negeri Jakarta

```
%M58          L4
%M59          L5
%MW102        GOTO_FLOOR
%Q0.2         AUTO_INDICATOR
```

Rung6 - LIFT_ALGORITHM_UP-DOWN COLLECTING

Syahdan, Raihan Hanif
16516, Depok, Jawa Barat, Indonesia
+6285693412343 - raihanhanifs24@gmail.com

Project Name: Lift Sim_SCADA-VSD
06/01/2025 - 09:28 PM
36/94

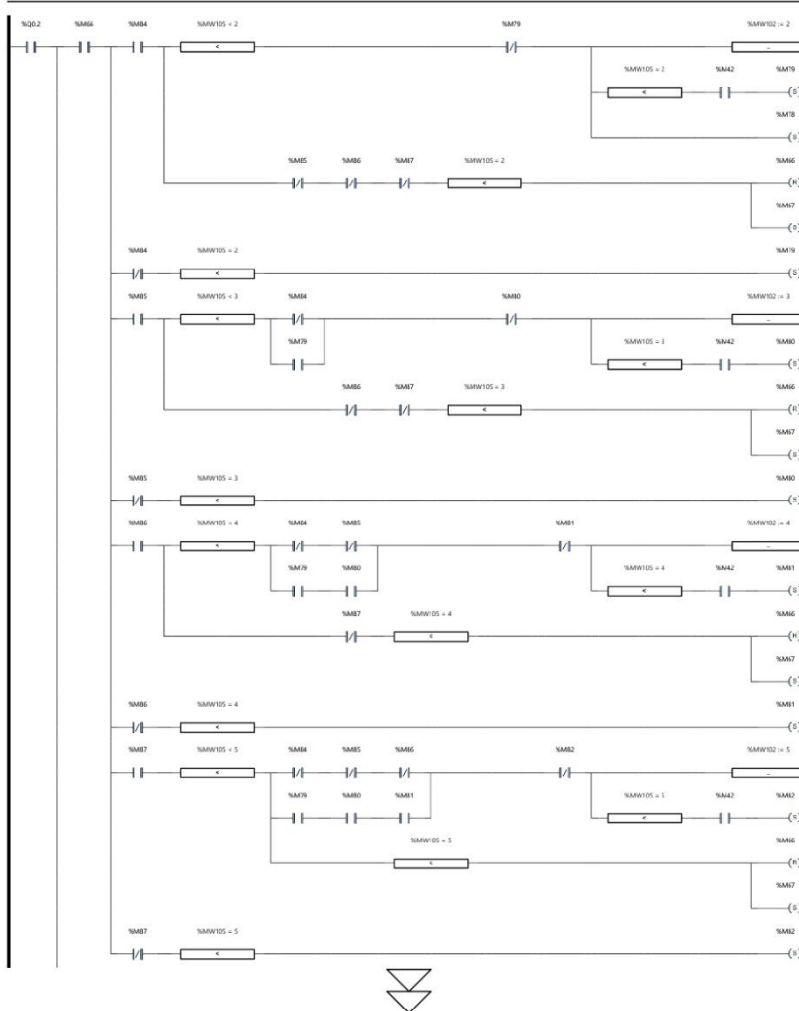


© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Politeknik Negeri Jakarta



Syahdan, Raihan Hanif
16516, Depok, Jawa Barat, Indonesia
+6285693412343 - raihanhanifs24@gmail.com

Project Name: Lift Sim_SCADA-VSD
06/01/2025 - 09:28 PM
37/94

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Project Name: Lift Sim_SCADA-VSD
06/01/2025 - 09:28 PM
38/94



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Politeknik Negeri Jakarta



Variables used:

%M42	LS_LIFT_DOOR_OPEN
%M66	UP_COLLECTING
%M67	DOWN_COLLECTING
%M78	L1_PASS
%M79	L2_PASS
%M80	L3_PASS
%M81	L4_PASS
%M82	L5_PASS
%M83	L1_REQ
%M84	L2_REQ
%M85	L3_REQ
%M86	L4_REQ
%M87	L5_REQ
%MW102	GOTO_FLOOR
%MW105	CURRENT_FLOOR
%Q0.2	AUTO_INDICATOR

Syahdan, Raihan Hanif
16516, Depok, Jawa Barat, Indonesia
+6285693412343 - raihanhanifs24@gmail.com

Project Name: Lift Sim_SCADA-VSD
06/01/2025 - 09:28 PM
39/94



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Politeknik Negeri Jakarta

Rung7 - LIFT_RUN



Variables used:

%M43	LIFT_STOPPING
%M44	LS_LIFT_DOOR_CLOSED
%M45	UP_CALL
%M46	DOWN_CALL
%M64	LIFT_UP
%M65	LIFT_DOWN
%M66	UP_COLLECTING
%M67	DOWN_COLLECTING
%MW102	GOTO_FLOOR
%MW105	CURRENT_FLOOR
%Q0.2	AUTO_INDICATOR

Syahdan, Raihan Hanif
16516, Depok, Jawa Barat, Indonesia
+6285693412343 - raihanhanifs24@gmail.com

Project Name: Lift Sim_SCADA-VSD
06/01/2025 - 09:28 PM
40/94



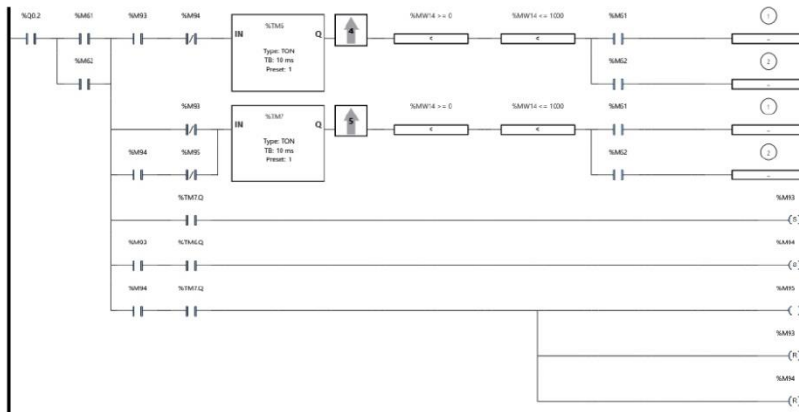
© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Politeknik Negeri Jakarta

Rung8 - LIFT DOOR ANIMATION



Legend:

- 1 %MW14 := %MW14 + 10
- 2 %MW14 := %MW14 - 10

Variables used:

%M61	DOOR_MOTOR_FORWARD	
%M62	DOOR_MOTOR_REVERSE	
%M93		
%M94		
%M95		
%MW14	DOOR_POSITION	RANGE: 0-1000
%Q0.2	AUTO_INDICATOR	
%TM6		
%TM6.Q		
%TM7		
%TM7.Q		

Rung9 - LIFT_DOOR_LOGIC

Syahdan, Raihan Hanif
16516, Depok, Jawa Barat, Indonesia
+6285693412343 - raihanhanifs24@gmail.com

Project Name: Lift Sim_SCADA-VSD
06/01/2025 - 09:28 PM
41/94



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

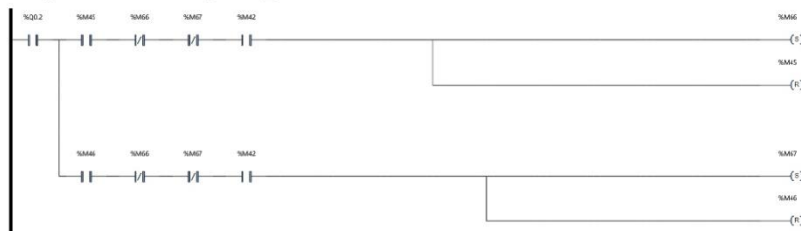
Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Politeknik Negeri Jakarta

```
%M66      UP_COLLECTING
%M67      DOWN_COLLECTING
%M68      DOOR_CLOSING
%M88      FLAG_1
%MW14     DOOR_POSITION      RANGE: 0-1000
%MW102    GOTO_FLOOR
%MW105    CURRENT_FLOOR
%Q0.2     AUTO_INDICATOR
%TM3
```

Rung10 - COLLECTING_MODE_INDICATOR



Variables used:

```
%M42      LS_LIFT_DOOR_OPEN
%M45      UP_CALL
%M46      DOWN_CALL
%M66      UP_COLLECTING
%M67      DOWN_COLLECTING
%Q0.2     AUTO_INDICATOR
```

Rung11 - REQ_REGISTER

Syahdan, Raihan Hanif
16516, Depok, Jawa Barat, Indonesia
+6285693412343 - raihanhanifs24@gmail.com

Project Name: Lift Sim_SCADA-VSD
06/01/2025 - 09:28 PM
43/94



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Politeknik Negeri Jakarta



Variables used:

%M47	U_L1
%M48	U_L2
%M49	D_L2
%M50	U_L3
%M51	D_L3
%M52	U_L4
%M53	D_L4
%M54	D_L5
%M55	L1
%M56	L2
%M57	L3
%M58	L4
%M59	L5
%M83	L1_REQ
%M84	L2_REQ
%M85	L3_REQ
%M86	L4_REQ
%M87	L5_REQ
%Q0.2	AUTO_INDICATOR

Syahdan, Raihan Hanif
16516, Depok, Jawa Barat, Indonesia
+6285693412343 - raihanhanifs24@gmail.com

Project Name: Lift Sim_SCADA-VSD
06/01/2025 - 09:28 PM
44/94



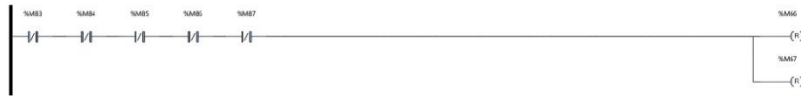
© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Politeknik Negeri Jakarta

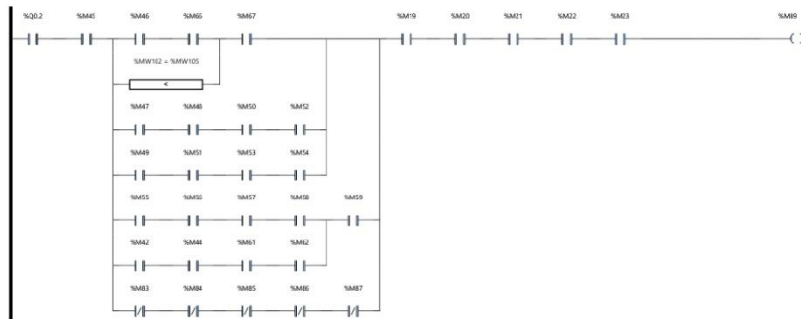
Rung12 - IDLE



Variables used:

%M66	UP_COLLECTING
%M67	DOWN_COLLECTING
%M83	L1_REQ
%M84	L2_REQ
%M85	L3_REQ
%M86	L4_REQ
%M87	L5_REQ

Rung13 - TEST LIFT



Variables used:

%M19	LS_1
%M20	LS_2
%M21	LS_3
%M22	LS_4
%M23	LS_5
%M42	LS_LIFT_DOOR_OPEN
%M44	LS_LIFT_DOOR_CLOSED
%M45	UP_CALL
%M46	DOWN_CALL
%M47	U_L1
%M48	U_L2
%M49	D_L2
%M50	U_L3
%M51	D_L3
%M52	U_L4

Syahdan, Raihan Hanif
16516, Depok, Jawa Barat, Indonesia
+6285693412343 - raihanhanifs24@gmail.com

Project Name: Lift Sim_SCADA-VSD
06/01/2025 - 09:28 PM
45/94



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Politeknik Negeri Jakarta

%M53	D_L4
%M54	D_L5
%M55	L1
%M56	L2
%M57	L3
%M58	L4
%M59	L5
%M61	DOOR_MOTOR_FORWARD
%M62	DOOR_MOTOR_REVERSE
%M66	UP_COLLECTING
%M67	DOWN_COLLECTING
%M83	L1_REQ
%M84	L2_REQ
%M85	L3_REQ
%M86	L4_REQ
%M87	L5_REQ
%M89	TEST_AJA
%MW102	GOTO_FLOOR
%MW105	CURRENT_FLOOR
%Q0.2	AUTO_INDICATOR

Syahdan, Raihan Hanif
 16516, Depok, Jawa Barat, Indonesia
 +6285693412343 - raihanhanifs24@gmail.com

Project Name: Lift Sim_SCADA-VSD
 06/01/2025 - 09:28 PM
 46/94



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

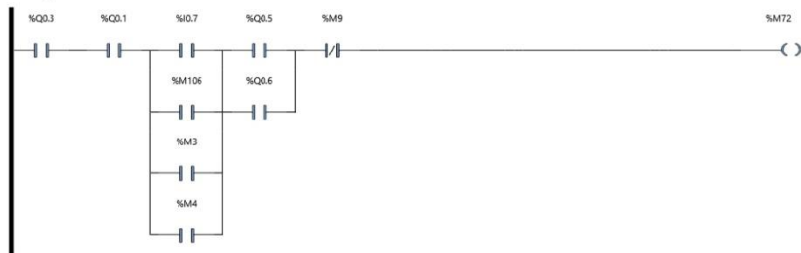
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Politeknik Negeri Jakarta

5 - MOTOR CONTROL

Master Task

Rung0 - MAN CONTROL



Variables used:

%I0.7	PB_MANUAL_START
%M3	VSD_VEL_MOVE
%M4	VSD_VEL_CONTUPDATE
%M9	VSD_STOP
%M72	MAN_RUNNING
%M106	SCADA_MANUAL_START
%Q0.1	MANUAL_INDICATOR
%Q0.3	SYSTEM_RUNNING_INDICATOR
%Q0.5	FORWARD_INDICATOR
%Q0.6	BACKWARD_INDICATOR

Syahdan, Raihan Hanif
16516, Depok, Jawa Barat, Indonesia
+6285693412343 - raihanhanifs24@gmail.com

Project Name: Lift Sim_SCADA-VSD
06/01/2025 - 09:28 PM
47/94



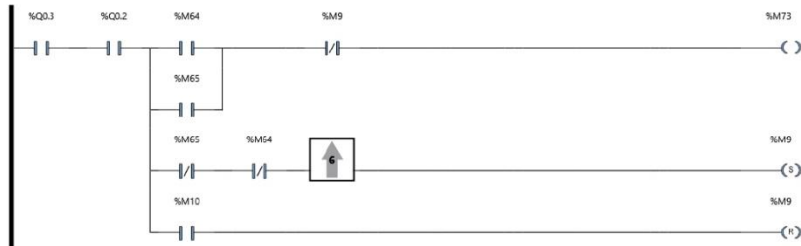
© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Politeknik Negeri Jakarta

Rung1 - SIM CONTROL



Variables used:

%M9	VSD_STOP
%M10	VSD_STOP_DONE
%M64	LIFT_UP
%M65	LIFT_DOWN
%M73	SIM_RUNNING
%Q0.2	AUTO_INDICATOR
%Q0.3	SYSTEM_RUNNING_INDICATOR

Rung2 - MOTOR RUNNING

Syahdan, Raihan Hanif
16516, Depok, Jawa Barat, Indonesia
+6285693412343 - raihanhanifs24@gmail.com

Project Name: Lift Sim_SCADA-VSD
06/01/2025 - 09:28 PM
48/94

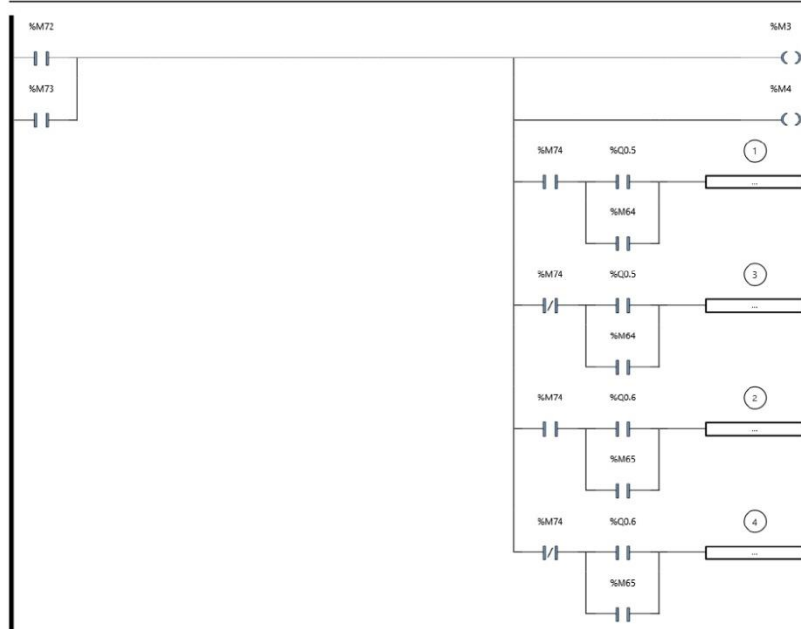


© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Politeknik Negeri Jakarta



Legend:

- 1 %MC_MOVEVEL_ATV0.VEL := %MW1000
- 2 %MC_MOVEVEL_ATV0.VEL := %MW1000 * -1
- 3 %MC_MOVEVEL_ATV0.VEL := %MW211
- 4 %MC_MOVEVEL_ATV0.VEL := %MW211 * -1

Variables used:

%M3	VSD_VEL_MOVE
%M4	VSD_VEL_CONTUPDATE
%M64	LIFT_UP
%M65	LIFT_DOWN
%M72	MAN_RUNNING
%M73	SIM_RUNNING
%M74	PID_ON
%MC_MOVEVEL_ATV0.VEL	
%MW211	PID_RFM_SETPPOINT
%MW1000	PID_OUTPUT
%Q0.5	FORWARD_INDICATOR
%Q0.6	BACKWARD_INDICATOR

Syahdan, Raihan Hanif
16516, Depok, Jawa Barat, Indonesia
+6285693412343 - raihanhanifs24@gmail.com

Project Name: Lift Sim_SCADA-VSD
06/01/2025 - 09:28 PM
49/94



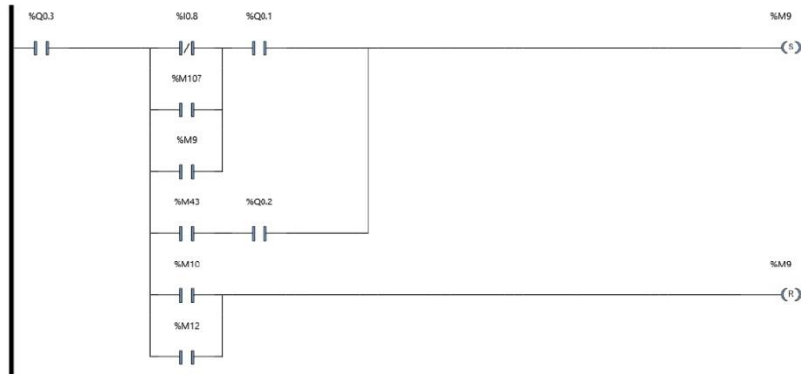
© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Politeknik Negeri Jakarta

Rung3 - MOTOR STOP



Variables used:

%I0.8	PB_MANUAL_STOP
%M9	VSD_STOP
%M10	VSD_STOP_DONE
%M12	VSD_STOP_ERROR
%M43	LIFT_STOPPING
%M107	SCADA_MANUAL_STOP
%Q0.1	MANUAL_INDICATOR
%Q0.2	AUTO_INDICATOR
%Q0.3	SYSTEM_RUNNING_INDICATOR

Syahdan, Raihan Hanif
16516, Depok, Jawa Barat, Indonesia
+6285693412343 - raihanhanifs24@gmail.com

Project Name: Lift Sim_SCADA-VSD
06/01/2025 - 09:28 PM
50/94



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

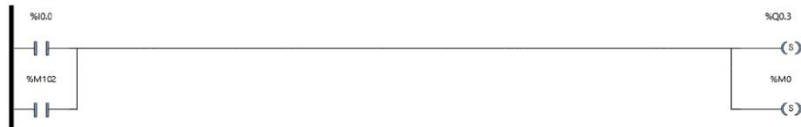
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Politeknik Negeri Jakarta

6 - SYSTEM

Master Task

Rung0 - START SYSTEM



Variables used:

%I0.0	PB_START_SYSTEM
%M0	VSD_POWER_ENABLE
%M102	SCADA_PB_START
%Q0.3	SYSTEM_RUNNING_INDICATOR

Rung1 - STOP SYSTEM



Variables used:

%I0.1	PB_STOP_SYSTEM
%I0.4	EMERGENCY_BUTTON
%M0	VSD_POWER_ENABLE
%M76	VSD_ERROR_INDICATOR
%M103	SCADA_PB_STOP
%Q0.3	SYSTEM_RUNNING_INDICATOR

Syahdan, Raihan Hanif
16516, Depok, Jawa Barat, Indonesia
+6285693412343 - raihanhanifs24@gmail.com

Project Name: Lift Sim_SCADA-VSD
06/01/2025 - 09:28 PM
51/94



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Politeknik Negeri Jakarta

Rung2 - MAN



Variables used:

%I0.2	PB_MANUAL_MODE
%I0.3	PB_SIMULATION_MODE
%M104	SCADA_PB_MANUAL
%M105	SCADA_PB_SIMULASI
%Q0.1	MANUAL_INDICATOR
%Q0.2	AUTO_INDICATOR
%Q0.3	SYSTEM_RUNNING_INDICATOR

Rung3 - SIM



Variables used:

%I0.2	PB_MANUAL_MODE
%I0.3	PB_SIMULATION_MODE
%M104	SCADA_PB_MANUAL
%M105	SCADA_PB_SIMULASI
%Q0.1	MANUAL_INDICATOR
%Q0.2	AUTO_INDICATOR
%Q0.3	SYSTEM_RUNNING_INDICATOR

Syahdan, Raihan Hanif
16516, Depok, Jawa Barat, Indonesia
+6285693412343 - raihanhanifs24@gmail.com

Project Name: Lift Sim_SCADA-VSD
06/01/2025 - 09:28 PM
52/94



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Politeknik Negeri Jakarta

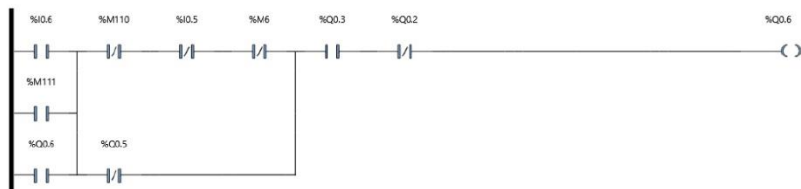
Rung4 - FORWARD



Variables used:

%I0.5	PB_FORWARD
%I0.6	PB_REVERSE
%M6	VSD_VEL_BUSY
%M110	SCADA_PB_FORWARD
%M111	SCADA_PB_REVERSE
%Q0.2	AUTO_INDICATOR
%Q0.3	SYSTEM_RUNNING_INDICATOR
%Q0.5	FORWARD_INDICATOR
%Q0.6	BACKWARD_INDICATOR

Rung5 - BACKWARD



Variables used:

%I0.5	PB_FORWARD
%I0.6	PB_REVERSE
%M6	VSD_VEL_BUSY
%M110	SCADA_PB_FORWARD
%M111	SCADA_PB_REVERSE
%Q0.2	AUTO_INDICATOR
%Q0.3	SYSTEM_RUNNING_INDICATOR
%Q0.5	FORWARD_INDICATOR
%Q0.6	BACKWARD_INDICATOR

Syahdan, Raihan Hanif
16516, Depok, Jawa Barat, Indonesia
+6285693412343 - raihanhanifs24@gmail.com

Project Name: Lift Sim_SCADA-VSD
06/01/2025 - 09:28 PM
53/94



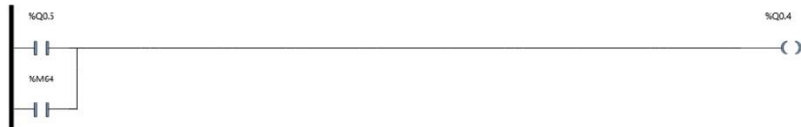
© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Politeknik Negeri Jakarta

Rung6 - RELAY TACHO



Variables used:

%M64	LIFT_UP
%Q0.4	RELAY_TACHO
%Q0.5	FORWARD_INDICATOR

Rung7 - BUZZER



Variables used:

%I0.4	EMERGENCY_BUTTON
%M76	VSD_ERROR_INDICATOR
%Q0.0	BUZZER

Rung8 - VSD ERROR



Variables used:

%M2	VSD_POWER_ERROR
%M8	VSD_VEL_ERROR
%M12	VSD_STOP_ERROR
%M17	VSD_RESET_ERROR
%M76	VSD_ERROR_INDICATOR

Syahdan, Raihan Hanif
16516, Depok, Jawa Barat, Indonesia
+6285693412343 - raihanhanifs24@gmail.com

Project Name: Lift Sim_SCADA-VSD
06/01/2025 - 09:28 PM
54/94



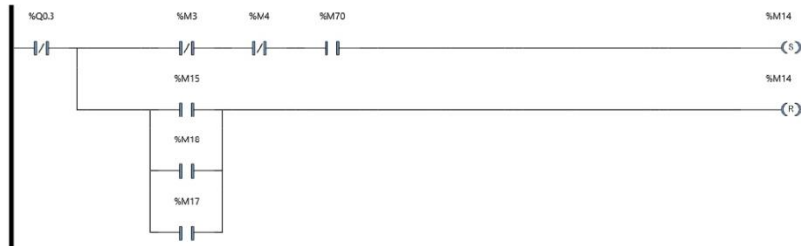
© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Politeknik Negeri Jakarta

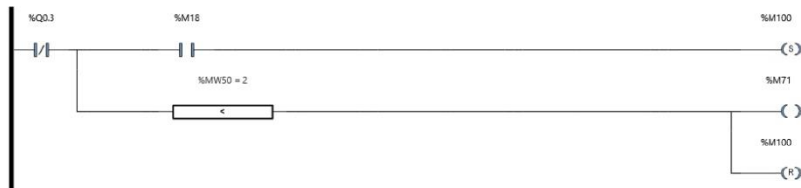
Rung9 - VSD RESET



Variables used:

%M3	VSD_VEL_MOVE
%M4	VSD_VEL_CONTUPDATE
%M14	VSD_RESET
%M15	VSD_RESET_DONE
%M17	VSD_RESET_ERROR
%M18	COM_RESET
%M70	PB_VSD_RESET
%Q0.3	SYSTEM_RUNNING_INDICATOR

Rung10 - COM RESET



Variables used:

%M18	COM_RESET
%M71	COM1_OK_INDICATOR
%M100	PET_IOSCANNER_RESTART
%MW50	IND_SL1_IOSCANNER_STATUS
%Q0.3	SYSTEM_RUNNING_INDICATOR

Syahdan, Raihan Hanif
16516, Depok, Jawa Barat, Indonesia
+6285693412343 - raihanhanifs24@gmail.com

Project Name: Lift Sim_SCADA-VSD
06/01/2025 - 09:28 PM
55/94



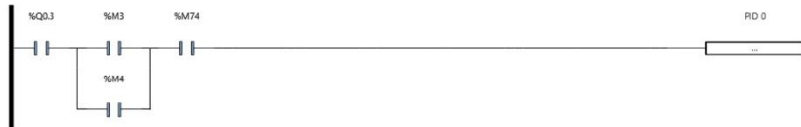
© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Politeknik Negeri Jakarta

Rung11 - PID



Variables used:

%M3	VSD_VEL_MOVE
%M4	VSD_VEL_CONTUPDATE
%M74	PID_ON
%Q0.3	SYSTEM_RUNNING_INDICATOR
PID 0	MOTOR_SPEED_CONTROL

Syahdan, Raihan Hanif
16516, Depok, Jawa Barat, Indonesia
+6285693412343 - raihanhanifs24@gmail.com

Project Name: Lift Sim_SCADA-VSD
06/01/2025 - 09:28 PM
56/94



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Politeknik Negeri Jakarta

7 - SCADA COMM

Master Task

Rung0 - BUZZER



Variables used:

%M115 SCADA_BUZZER
%Q0.0 BUZZER

Rung1 - MAN INDICATOR



Variables used:

%M108 SCADA_MANUAL_MODE_INDICATOR
%Q0.1 MANUAL_INDICATOR

Rung2 - SIM INDICATOR



Variables used:

%M109 SCADA_AUTO_MODE_INDICATOR
%Q0.2 AUTO_INDICATOR

Rung3 - SYSTEM ON



Variables used:

%M13 SCADA_SYSTEM_ON
%Q0.3 SYSTEM_RUNNING_INDICATOR

Rung4 - SYSTEM OFF



Variables used:

%M75 SCADA_SYSTEM_OFF
%Q0.3 SYSTEM_RUNNING_INDICATOR

Syahdan, Raihan Hanif
16516, Depok, Jawa Barat, Indonesia
+6285693412343 - raihanhanifs24@gmail.com

Project Name: Lift Sim_SCADA-VSD
06/01/2025 - 09:28 PM
57/94



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Politeknik Negeri Jakarta

Rung5 - FORWARD MODE INDICATOR



Variables used:

%M112	SCADA_FORWARD_INDICATOR
%Q0.5	FORWARD_INDICATOR

Rung6 - BACKWARD MODE INDICATOR



Variables used:

%M113	SCADA_BACKWARD_INDICATOR
%Q0.6	BACKWARD_INDICATOR

Syahdan, Raihan Hanif
16516, Depok, Jawa Barat, Indonesia
+6285693412343 - raihanhanifs24@gmail.com

Project Name: Lift Sim_SCADA-VSD
06/01/2025 - 09:28 PM
58/94



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Politeknik Negeri Jakarta

Rung7 - MODBUS PAR READ



Legend:

```

1  %MW202 := %IWN100.1.0
2  %MW203 := %IWN100.2.0
3  %MW205 := %IWN100.3.0
4  %MW206 := %IWN100.4.0
5  %MW209 := %IWN100.5.0
6  %MW210 := %IWN100.6.0

```

Variables used:

```

%IWN100.1.0    MOTOR_FREQ
%IWN100.2.0    MOTOR_VEL
%IWN100.3.0    MOTOR_I
%IWN100.4.0    MOTOR_V
%IWN100.5.0    MOTOR_TORQUE
%IWN100.6.0    MOTOR_TORQUE_PERCENTAGE
%MW202         SCADA_MOTOR_FREQ
%MW203         SCADA_MOTOR_VEL
%MW205         SCADA_MOTOR_I
%MW206         SCADA_MOTOR_V
%MW209         SCADA_MOTOR_TORQUE
%MW210         SCADA_MOTOR_TORQUE_PERCENTAGE

```

Syahdan, Raihan Hanif
 16516, Depok, Jawa Barat, Indonesia
 +6285693412343 - raihanhanifs24@gmail.com

Project Name: Lift Sim_SCADA-VSD
 06/01/2025 - 09:28 PM
 59/94